

eul_wid: qmm-bv

Γαληνὸς ὁ Περγαμηνός · Galen of Pergamon

Synopsis of His Books-Pulses

Σύνοψις τῶν βιβλίων περὶ σφυγμῶν

Period: Ῥωμαϊκὴ [Roman](#)
Dialect: Ἀττικίζουσα τεχνικὴ [Atticizing Technical](#)
Domain: Ἱατρικὴ [Medicine](#)
Format: Πραγματεία [Treatise](#)

9 431 (t1) ΓΑΛΗΝΟΥ ΣΥΝΟΨΙΣ ΠΕΡΙ ΣΦΥΓΜΩΝ ΙΔΙΑΣ ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑΣ. Οἱ πολλοὶ τῶν ἀνθρώπων ὀρέγονται μὲν ἐπιστήμης ἀκριβοῦς ὧν ἑκάστοτε μανθάνουσι, τὴν δὲ ἐπ' αὐτὴν ἄγουσαν ὁδὸν ὀκνοῦσιν ἰέναι, καὶ διὰ τοῦτο τοὺς κατὰ διέξοδον ἐρμηνευομένους λόγους ἀποδιδράσκοντες ὡς μακροὺς ἔνιοι μὲν εἰς ἀγωγὰς ἢ ὑπογραφὰς ἢ ὑποτυπώσεις ἀναγινώσκουσιν, ἔνιοι δὲ ἐπιτομὰς ἢ συνόψεις ἢ ἐπιδρομὰς εἶθ' ὕστερόν ποτε προσπίπτοντες ἀντιλογικοῖς ἀνθρώποις, οὐ δυνάμενοί τε διαλύεσθαι τὰ πρὸς αὐτῶν λεγόμενα, διὰ τὸ μὴδὲ θελῆσαι μαθεῖν αὐτῶν τὰς λύσεις, ἀφίστανται τῶν ἀληθῶν.

9 432 χρὴ τοίνυν γινώσκοντας αὐτοὺς τοῦτο μάλιστα τὴν διεξοδικὴν διδασκαλίαν τῶν ἄλλων πλεονεκτοῦσαν, ὅτι μὴ μόνον ἀληθῆ διδάσκει, προστίθῃσι δ' αὐτοῖς τὰς ἀποδείξεις καὶ τὰς ἀντιλογίας καὶ τὰς λύσεις αὐτῶν, ὅταν ἀποστῶσι τῆς τοιαύτης μαθήσεως, ἀφίστασθαι καὶ τοῦ διαλέγεσθαι τοῖς πέλας ὑπὲρ τῆς ἀληθείας ὧν ἔμαθον. οὐ μὴν ποιοῦσιν οὕτως· καὶ διὰ τοῦτο συμβαίνει δι' ὅλου τοῦ βίου σαλεύειν αὐτῶν τὰς γνώμας ὥσπερ ἐν κλύδωνι ναῦν ὀρμοῦσαν· ὡς γὰρ ἄγκυραι τοῦ βεβαίως ὀρμεῖν καὶ μὴ μετακινεῖσθαι τὰς ἐπιστήμας αἱ ἀποδείξεις εἰσὶν. ἐγὼ τοίνυν προτρέπω μανθάνειν μὲν ἅπαντα τελέως, ἥτοι γε εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς, ἢ δι' ὑποτυπώσεως τινὸς ἢ συνόψεως προσεισαχθέντας· ἐὰν δ' ἀκριβῶς μάθωσι, τηνικαῦτα καὶ τὰς ἐπιτομὰς ἀναγινώσκουσιν, ἐπειδὴ βουλευθῶσιν ἀναμνησθῆναι δι' ὀλίγων ῥημάτων ἃ πρόσθεν ἔμαθον μακρῶς. ὅλως μὲν γὰρ οὐδὲ προηρούμενη ἐμῆς πραγματείας ἐπιτομὴν ποιεῖσθαι, βέλτιον ἡγούμενος εἶναι τοὺς τὰς διεξόδους ἀκριβῶς ἀναλεξαμένους ἑαυτοῖς ἐπιτέμεσθαι· χρήσιμοι γὰρ οὕτως αἱ τ' ἐπιτομαὶ καὶ αἱ συνόψεις γίνονται, κατὰ τὴν ἰδίαν ἕξιν ἑκάστῳ γραφόμεναι.

9 433 ἐπειδὴ ἄλλους ἔγνωμεν ἐπιτομὰς ποιομένους τῶν ἐμῶν πραγματειῶν οὐκ ὀρθῶς, αἷς ἐντυγχάνοντες οἱ τὰς διεξόδους ἀναγινώσκουσιν ὀκνοῦντες βλάπτονται, διὰ τοῦτ' αὐτὸς ἡναγκάσθην ἐπὶ τήνδε τὴν πρᾶξιν ἀφικέσθαι παρὰ τὴν ἐξ ἀρχῆς γνώμην, καὶ πρώτην γε πασῶν τὴν περὶ σφυγμῶν πραγματείαν εἰς σύνοψιν ἤγαγον. ἦν δ' αὐτῆς ἡ πᾶσα διέξοδος εἰς τέτταρα μέρη διηρημένη, πρῶτον μὲν τὸ τῆς διαφορᾶς αὐτῶν, δεύτερον δὲ τὸ τῆς διαγνώσεως, καὶ τρίτον τὸ τῶν αἰτίων, καὶ τέταρτον τὸ τῆς προγνώσεως. ἐν μὲν οὖν τῷ περὶ διαφορᾶς τῶν σφυγμῶν μέρει, πῶς ἂν εὖροι μεθόδῳ τὸν ἀριθμὸν τῶν σφυγμῶν πάντων, διδάσκεται· κατὰ δὲ τὸ δεύτερον μέρος, ὅπως ἂν τις ἕκαστον αὐτῶν διαγνοίῃ· τινὲς μὲν γὰρ τούτων δυσδιάγνωστοι, τινὲς δὲ ἀδιάγνωστοι πρὸς γε τὴν ἀφήν· τὸ δὲ τρίτον μέρος, ὑπὸ τίνων αἰτίων ἕκαστος σφυγμὸς γίνεται, διδάσκει· τὸ δὲ τέταρτον, οὗ χάριν ἅπαντα ταῦτα ἀσκεῖται, περὶ τῆς δι' αὐτῶν

προγνώσεως ἐστί. Γεγονότων οὖν ἡμῖν καθ' ἕκαστον μέρος τεττάρων βιβλίων, ὡς εἶναι τὰ σύμπαντα ἐκκαίδεκα, νῦν, ὡς ἔφην, ἐν τῷδε σύνοψιν αὐτῶν ποιήσομαι, ἀρξάμενος ἀπὸ τοῦ πρώτου περὶ τῆς διαφορᾶς ἐν ᾧ προτέτακται τὸ προοίμιον, ἐπιδεικνύον ἄμεινον εἶναι τοῖς πράγμασιν αὐτοῖς προσέχειν τὸν νοῦν, καταφρονούντας τῶν ὀνομάτων.

9 434 ὅπερ οὐκ ἐν ταύτῃ τῇ πραγματείᾳ μόνον, ἀλλὰ καὶ ἐν ταῖς ἄλλαις ἀπάσαις ἀξιῶ πράττειν. ὁ μὲν γὰρ ἀπὸ τῆς τοῦ πράγματος οὐσίας εὐρίσκων μεθόδῳ τὰς ἐν αὐτῷ διαφορὰς ἐπιστήμην ἴσχει βεβαίαν τοῦ μήτε παραλελειφθαί τι τῶν πραγμάτων μήτε περιττῶς εἰρηῇθαι τοῖς δ' ἀπὸ τῶν ὀνομάτων ἀρχομένοις ἄδηλον, εἴτε παραλέλειπται τι, εἴτε ἐκ περιττοῦ πρόσκειται. πολλάκις μὲν γὰρ ἐν ὄνομα πλείω σημαίνει πράγματα, πολλάκις δὲ ἐν πρᾶγμα πλείονας ἔχει προσηγορίας· ἔνια δ' οὐδ' ὅλως ὠνόμασται τὴν ἀρχὴν, ἢ διὰ τὸ μὴ γνωσθῆναι τοῖς ἔμπροσθεν, ἢ διὰ τὸ παντάπασιν ὀλίγοις. κίνδυνος οὖν ἐστὶ τῶν ὁμωνύμως λεγομένων παραλειφθῆναι τι πρᾶγμα, κατὰ δὲ τὰ πολυώνυμα τῷ πλήθει τῶν ὀνομάτων ἴσον εἶναι τὸ πρᾶγμα.

9 435 καὶ διὰ τοῦτο τὴν ἀπὸ τῶν ὀνομάτων ἀρχὴν ἐάσαντας ἄμεινόν ἐστιν ἀπ' αὐτοῦ τοῦ πράγματος ἀρξαμένους ἐπὶ τὴν ζήτησιν ἔρχεσθαι τοῦ πλήθους τῶν ἐν αὐτῷ διαφορῶν. Ἔστι δὴ τοῦ προκειμένου πράγματος οὐσία κοίλου καὶ προμήκους σώματος αἰσθητῆ διαστολῇ τε καὶ συστολῇ. τὸ μὲν οὖν κοῖλον σῶμα τοῦτο καλεῖται πρὸς τῶν ἱατρῶν ἀρτηρία, τὴν δ' εἰρημένην αὐτοῦ κίνησιν ὀνομάζουσι σφυγμὸν οὐκ ἱατροὶ μόνον, ἀλλὰ καὶ πάντες ἄνθρωποι. καὶ εἰ μὴ τοῦτο καλεῖν ἐθέλοι τις σφυγμὸν, οὐδὲν ἂν εἴη πρὸς ἡμᾶς· οὐ γὰρ ὑπὲρ ὀνομάτων ἀμφισβητήσοντες ἤκομεν, ἀλλ' ὅπως ἂν τις ἐκ τῆς τῶν ἀρτηριῶν αἰσθητῆς κινήσεως προγινώσκῃ τὰ μέλλοντα. εἴτ' οὖν σφυγμὸν εἴτε παλμὸν εἴθ' ὅτιοῦν ἄλλο καλεῖν ἐθέλει τις τὴν κίνησιν αὐτῶν, οὐ διοίσει, τῆς προγνώσεως ἐξ αὐτῆς γινομένης ὀρθῶς, ἐφ' ἣν ἐσπεύδομεν ἐξαρχῆς. τίνα τοίνυν ἐστὶ τὰ τῇ κινήσει τῶν ἀρτηριῶν ἐξ ἀνάγκης ὑπάρχοντα, πρῶτον ἐπισκέψασθαι δεήσει· κᾶπειθ' ἐξῆς εἴ τι τῶν ἄλλων προσέρχεται τῶν οὐκ ἐξ ἀνάγκης.

9 436 ὑπάρχει δὴ τῇ κινήσει τῶν ἀρτηριῶν κατὰ τὸν ἴδιον αὐτῆς λόγον δύο τὰ πρῶτα, διάστημά τε καθ' ὃ φέρεται τὸ κινούμενον καὶ χρόνος ἐν ᾧ κινεῖται. τὸ μὲν οὖν διάστημα τῆς κινήσεως ἐπειδὴ κατὰ τε τὸ μῆκος καὶ πλάτος καὶ βάθος τῆς ἀρτηρίας γίνεται, τρεῖς ποιήσει τὰς ἀπλᾶς τε καὶ πρῶτας διαφορὰς· μίαν μὲν κατὰ τὸ μῆκος, ἐτέραν δὲ κατὰ τὸ πλάτος, καὶ τρίτην κατὰ τὸ βάθος ἢ ὕψος· ἐκατέρως γὰρ ὀνομάζεται. ἐὰν μὲν οὖν τοῦ κατὰ φύσιν ὁ νῦν φαινόμενος σφυγμὸς εἰς ὕψος ἀνίη πλεῖον, ὑψηλὸς κληθήσεται· καθάπερ γε κἂν εἰς πλάτος ἐκτείνηται μᾶλλον τοῦ κατὰ φύσιν, πλατὺς οὕτω δὲ καὶ ἐὰν κατὰ μῆκος πλεῖον τοῦ κατὰ φύσιν ὑποπίπτῃ τοῖς ἀπτομένοις, μακρός. εὐδῆλοι δὲ καὶ οἱ ἐναντίοι τούτοις ὁ ταπεινὸς καὶ στενὸς καὶ βραχύς. ὁ δὲ καθ' ἐκάστην τῶν τριῶν καταστάσεων κατὰ φύσιν ἔχων σφυγμὸς σύμμετρος ὀνομασθήσεται καὶ κατ' ἐκείνην τὴν διάστασιν. ἀνάγκη τοίνυν εἶναι τὰς πάσας διαφορὰς τῶν σφυγμῶν ἑπτὰ καὶ εἴκοσι τὰς ὑπογεγραμμένας.

9 437 [Start of Table] μῆκος πλάτος βάθος α' μακρὸς πλατὺς ὑψηλὸς μέγας β' μακρὸς πλατὺς σύμμετρος γ' μακρὸς πλατὺς ταπεινὸς δ' μακρὸς σύμμετρος ὑψηλὸς ε' μακρὸς σύμμετρος σύμμετρος ζ' μακρὸς σύμμετρος ταπεινὸς ζ' μακρὸς στενὸς ὑψηλὸς η' μακρὸς στενὸς σύμμετρος θ' μακρὸς στενὸς ταπεινὸς ι' σύμμετρος πλατὺς ὑψηλὸς ια' σύμμετρος πλατὺς σύμμετρος ιβ' σύμμετρος πλατὺς ταπεινὸς μῆκος πλάτος βάθος ιγ' σύμμετρος σύμμετρος ὑψηλὸς ιδ' σύμμετρος σύμμετρος σύμμετρος ιε' σύμμετρος σύμμετρος ταπεινὸς ις' σύμμετρος στενὸς ὑψηλὸς ιζ' σύμμετρος στενὸς σύμμετρος ιη' σύμμετρος στενὸς ταπεινὸς ιθ' βραχύς πλατὺς ὑψηλὸς κ' βραχύς πλατὺς σύμμετρος κα' βραχύς πλατὺς ταπεινὸς κβ' βραχύς σύμμετρος ὑψηλὸς κγ' βραχύς σύμμετρος σύμμετρος κδ' βραχύς σύμμετρος ταπεινὸς κε' βραχύς στενὸς ὑψηλὸς κς' βραχύς στενὸς σύμμετρος κζ' βραχύς στενὸς ταπεινὸς μικρός.

9 438

[End of Table] οὕτω δὴ τούτων ἑπτὰ καὶ εἴκοσι σφυγμῶν ὄντων κατὰ τὸ ποσὸν ἐν ταῖς τρισὶν ἅμα διαστάσεσι συνισταμένων, δύο μὲν ἐξ αὐτῶν ἔχουσιν ὀνόματα πρὸς ἀπάντων ὁμολογούμενα τῶν ἱατρῶν, ὃ τε πρῶτος ἐν αὐτοῖς γεγραμμένος καὶ ὁ ἔσχατος ὁ μὲν γὰρ μέγας, ὁ δὲ μικρὸς καλεῖται· τὸ δὲ ἄλλο πᾶν πλῆθος οὐκ ἔχει.

9 439 οὐδὲ γὰρ οἱ ἰσχυνοὶ καὶ ἄδροι λεγόμενοι σφυγμοὶ ἓνα τινὰ τῶν ἐκ τοῦ διαγράμματος δηλοῦσιν, ἀλλὰ κατὰ πολλῶν ἅμα γενικῶς κατηγοροῦνται. ἐφ' ὧν γὰρ ἂν ἡ κατὰ τὸ μῆκος διάστασις πλεονεκτῇ τῶν λοιπῶν δυοῖν, τούτους πάντας ἰσχυνοὺς καλοῦσιν· ἐφ' ὧν δ' ἂν αἱ λοιπαὶ δύο, τούτους ἅπαντας ἔμπαλιν ἐκείνοις ἀδρούς. ὥστε καὶ τὸν ε' ἐν τῷ διαγράμματι καὶ τὸν στ', ἔτι τε πρὸς αὐτοῖς τὸν η' καὶ τὸν θ' καὶ τὸν ιη' ἰσχυνοὺς καλεῖσθαι· ἔμπαλιν δὲ τούτοις ἀδρούς τὸν τε δέκατον ἐν τῷ διαγράμματι καὶ τὸν ιθ' καὶ τὸν κ', καὶ προσέτι τὸν κβ' καὶ κγ'· ὥστε γενικώτερα ταῦτα τὰ ὀνόματα καὶ πλειόνων κοινά. καλοῦσι δὲ τοὺς αὐτοὺς τούτους σφυγμοὺς καὶ ἐτέρως, λεπτὸν μὲν τὸν ἰσχνόν, παχὺν δὲ τὸν ἀδρόν· ἀλλ' οὐδὲ τοῦ συμμέτρου κατὰ τὰς τρεῖς διαστάσεις, ὅσπερ μόνος ἐστὶ τῶν κατὰ φύσιν ἐν τοῖς ἑπτὰ καὶ εἴκοσιν, ἔχομεν ἴδιον ὄνομα, λόγῳ δὲ καὶ τοῦτον δηλοῦμεν, ἥτοι σύμμετρον εἶναι λέγοντες ἐν ταῖς τρισὶ διαστάσεσιν, ἢ μέσον μεγάλου τε καὶ μικροῦ, ἢ κατὰ φύσιν ἐν τῷ ποσῷ τῆς διαστολῆς, ἢ σύμμετρον ἐν τῷ ποσῷ τῆς διαστολῆς, ἢ ὅπως οὖν ἄλλως μάλιστα σαφὲς ἐλπίσωμεν ἔσεσθαι τὸ λεγόμενον.

9 440 τὰς δὲ κατὰ τὸν χρόνον τῆς διαστολῆς οὐχὶ ἑπτὰ καὶ εἴκοσιν, οὐδ' ὅλως πολλὰς, ἀλλ' ὅσαι παρ' ἐκάστης τῶν κατὰ μίαν διάστασιν γενικῶς τε νοουμένων εἰσὶ διαφοραὶ, τοσαύτας εὐρήσεις. ὥσπερ γὰρ ἐπ' ἐκείνων κατὰ μῆκος μὲν ὃ τε σύμμετρος ἦν καὶ ὁ μακρὸς καὶ ὁ βραχὺς, κατὰ πλάτος δ' ὃ τε σύμμετρος καὶ ὁ πλατὺς καὶ ὁ στενός, κατὰ βάθος δ' ὃ τε σύμμετρος καὶ ὁ ὑψηλός καὶ ὁ ταπεινός, οὕτως ἐπὶ τοῦ χρόνου τῆς διαστολῆς ὃ τε σύμμετρος ἐν τούτῳ τῷ γένει καὶ ὁ ταχὺς καὶ ὁ βραχὺς. ἄλλο δ' ἐπὶ τοῖς γενομένοις ἐστὶ γένος διαφορᾶς σφυγμῶν τὸ κατὰ τὸν τόνον, ἐν ᾧ πάλιν εὐτονοί τε καὶ ἄτονοι γίνονται σφυγμοί, καὶ τις ἀμφοῖν τρίτος ὁ μέσος, οὐκ ἔθ' ὁμοῖος τοῖς ἔμπροσθεν εἰρημένοις κατὰ φύσιν τε καὶ σύμμετρος.

9 441 ὁ γὰρ εὐτονος ἐν τούτῳ τῷ γένει κατὰ φύσιν ἐστίν, αὐξανόμενος δὲ ἐπὶ τροφῇ καὶ οἴνου πόσει καὶ θυμῷ τοῦ κατὰ φύσιν ἐξίσταται. αὐτὸν δὲ τοῦτον τὸν σφυγμὸν καὶ σφοδρὸν ὀνομάζομεν, ἐπόμενοι τῇ συνηθείᾳ τῶν ἱατρῶν· ἐπεὶ τοι συνηθέστερον ἴσμεν ἅπασι τοῖς Ἑλλήσι λεγόμενον ἐπὶ τοῦ ταχέος καὶ εὐτόνου τὸν σφοδρόν. τέταρτον γένος διαφορᾶς σφυγμῶν ἐν τῇ διαστολῇ τῆς ἀρτηρίας γίνεται κατ' αὐτὸ τὸ σῶμα τοῦ ἀγγείου, σκληρότερον ἢ μαλακώτερον φαινόμενον τοῦ κατὰ φύσιν. ἔσονται τοίνυν κἀνταῦθα τρεῖς διαφοραὶ σφυγμῶν, σύμμετρός τε καὶ σκληρὸς καὶ μαλακός. Ἄλλο δ' οὐδὲν οὕτ' ἐπινοῆσαι δυνατόν οὔτε τῇ πείρᾳ γινῶναι γινόμενον ἡμῖν αἰσθητὸν πάθος ἐκ τῶν κινουμένων σωμάτων· ὥστ' ἐν τοῖς εἰρημένοις τέτταρσι γένεσι περιγράφεσθαι τὰς κατὰ τὴν διαστολὴν τῆς ἀρτηρίας ἀπάσας διαφορὰς τῶν σφυγμῶν. τὸ γὰρ ἐγκεχυμένον αὐταῖς οὕθ' ὅποσον ἐστὶν οὕθ' ὅποιον αἰσθήσει διαγινῶναι δυνατόν, ἢ πάντως ἂν ἐπέπαυτο περὶ τοῦ κενᾶς αἵματος εἶναι τὰς ἀρτηρίας ἢ ζήτησις, εἴ γε ἦν οἶόν τε μὴ μόνον ὅτι μετὰ πνεύματος αἷμα περιέχουσιν εἰπεῖν, ἀλλὰ καὶ ὅποιόν τι, πότερον ὀρρώδες καὶ λεπτὸν, ἢ παχὺ καὶ γλίσχρον, ἢ μέσον τούτων, ὅπερ ἐστὶ τὸ κατὰ φύσιν αἷμα.

9 442 καὶ τοι τινὲς ἐπηγγείλαντο καὶ τὴν τούτου διάγνωσιν αἰσθητὴν εἶναι, καθάπερ γε καὶ τὴν τοῦ πνεύματος, ὁποῖόν τι κατὰ τὴν δυνάμιν ἐστὶ περιεχόμενον ἐν ταῖς ἀρτηρίαις. ἔνιοι δ' ἔτι τούτων ἄλλοκώτερα γράφουσιν, ἐπεισάγοντές τινα τοῖς εἰρημένοις σφυγμοῖς, ὃν αὐτοὶ προσαγορεύουσι πλήρη, καὶ τούτου τοῦ γένους τρεῖς ποιοῦσι διαφορὰς, ὀνομάζουσι δὲ τὸν μὲν τινα πλήρη, τὸν δὲ κενόν· ὁ γὰρ μέσος ἀμφοῖν οὐδὲν ἴδιον ὄνομα κέκτηται. τούτοις οὖν εἴπερ ἐλέγχειν βούλοιο, διχῇ διαιρήσεις τὸν πρὸς αὐτοὺς λόγον· εἰς πρῶτον μὲν τὸ σημαινόμενον ἐκ τῆς πληρότητος, ἐφεξῆς δ' αὐτῷ τὸ τῆς διαγνώσεως. ἐν ἑκατέρῳ γὰρ ἐδείχθησαν οὐ μικρὰ σφαλλόμενοι περὶ μὲν τὸ σημαινόμενον οὐκ ἐν τούτῳ τῷ γένει μόνον τῶν σφυγμῶν, ἀλλὰ

κάν τοῖς ἄλλοις κατὰ τὸ δεύτερον καὶ τρίτον περὶ τῆς διαφορᾶς τῶν σφυγμῶν· περὶ δὲ τὴν διάγνωσιν ὅσα μὲν ἐν τῇ πληρότητι σφάλλονται, κατὰ τὸ δ' εἴρηται γράμμα τῆς τῶν σφυγμῶν διαγνώσεως, τὰ δὲ ἄλλα πάντα διὰ τῶν ἔμπροσθεν.

9 443 νυνὶ δ' ἐπειδὴ τὸ χρήσιμον εἰς τὴν τέχνην διδάσκω μόνον, ἄνευ τοῦ πρὸς τοὺς ἐσφαλμένους τι κατ' αὐτὴν ἐλέγχου· τούτου γάρ, ὡς ἔφην, ἐν ταῖς ἐπιτομαῖς καὶ συνόψει στοχαζόμεθα· μεταβῆναι καιρὸς ἐπὶ τὰς ἄλλας τῶν σφυγμῶν διαφορὰς, ὅσοι χρήσιμοι. Διαδέχεται δ' ἡμᾶς μεγίστη διαφωνία τῶν ἱατρῶν, ἐνίων μὲν ἡγουμένων αἰσθητὴν εἶναι τὴν συστολὴν τῆς ἀρτηρίας, ἐνίων δὲ ἀναίσθητον. ὅσοι μὲν οὖν ἂν αἰσθητὴν εἶναι νομίζουσιν αὐτὴν, ἐν τῷ μεταξὺ τοῦ πέρατος τῆς διαστολῆς καὶ τῆς ἀρχῆς τῆς συστολῆς ἡσυχάζειν χρόνῳ βραχεῖ φασι τὴν ἀρτηρίαν, ἀνάλογον τῇ μετὰ τὴν εἰσπνοὴν ἡσυχίᾳ τῶν ἀναπνευστικῶν ὀργάνων πρὸ τῆς ἐκπνοῆς· ὡσαύτως δὲ καὶ μετὰ τὴν συστολὴν πρὸ τῆς διαστολῆς ἡσυχάζειν αὐθις, ὡς κάπὸ τῆς ἀναπνοῆς ἡρεμία τις γίνεται τῶν ἀναπνευστικῶν ὀργάνων ἐν ταῖς ἐκπνοαῖς πρὸ τῶν εἰσπνοῶν.

9 444 εἰ μὲν οὖν μείζους εἶεν οἱ τῶν ἡσυχιῶν χρόνοι τοῦ κατὰ φύσιν, ἀραιὸν ὀνομάζουσι τὸν σφυγμόν· εἰ δ' ἐλάττους, πυκνόν. ὡς εἶναι δύο ἀραιότητος καὶ πυκνότητος, τὴν μὲν ἐτέραν ἐκτὸς ἐπὶ τῇ διαστολῇ πρὸ τῆς συστολῆς, τὴν δ' ἐτέραν ἔνδον ἐπὶ τῇ συστολῇ πρὸ τῆς διαστολῆς. ὅσοι δ' ἂν ἑαυτοῖς ἀναίσθητον εἶναι λέγουσι τὴν συστολὴν ἅπαντα τὸν χρόνον τοῦτον, οἷος ἂν ᾗ μεταξὺ τῶν αἰσθητῶν κινήσεων, παραβάλλοντες τῷ κατὰ φύσιν, εἰ μὲν ἐλάττων εἴη, πυκνόν, εἰ δὲ μείζων, ἀραιὸν ὀνομάζουσι τὸν σφυγμόν, εἰ δ' ἴσος τῷ κατὰ φύσιν, σύμμετρον. εἴρηται δέ μοι κατὰ τὸ πρῶτον τῆς διαγνώσεως αὐτῶν ἱκανῶς περὶ τῆς διαφωνίας ταύτης, ὅτι τε πάντων τῶν σφυγμῶν οὐκ ἐστὶν αἰσθητή. δέδεικται δὲ καὶ ὧν τινων ἐστὶν αἰσθητή καὶ ὧν τινων οὐ· καὶ πρὸς τούτοις, ὅπως ἂν τις ἑαυτὸν ἀσκήσειεν εἰς τὴν τῆς συστολῆς διάγνωσιν. ἀλλὰ ταῦτα μὲν ὀλίγον ὕστερον εἰρήσεται. Νυνὶ δὲ τὰς ὑπολοίπους διαφορὰς τῶν σφυγμῶν ἐπέξειμι· πρώτην μὲν τὴν τοῦ ῥυθμοῦ, κοινωνοῦσαν κατὰ τι τῇ τῶν μουσικῶν θεωρίᾳ· δευτέραν δὲ τὴν τῆς ὁμαλότητός τε καὶ ἀνωμαλίας· καὶ τρίτην τὴν τῆς ἀταξίας τε καὶ τάξεως.

9 445 ἡ μὲν οὖν τοῦ ῥυθμοῦ θεωρία παραβαλλομένων ἀλλήλοις τῶν χρόνων γίνεται τοῦ τε τῆς διαστολῆς καὶ συστολῆς· ἡ δὲ τῆς ἀνωμαλίας, διαφθειρομένης κατὰ τι τῆς ἐφεξῆς ἰσότητος ἄλλοτε κατ' ἄλλο γένος τῶν σφυγμῶν ἢ καὶ δύο ἢ καὶ πλείω. ἐπεὶ δ' ἐνίοτε διαφθείρεται μὲν ἡ ἐφεξῆς ἰσότης, καὶ διὰ τοῦτ' ἀνώμαλος ἡ κίνησις φαίνεται, καθάπερ ἐπὶ τῶν πλανήτων ἀστέρων, εὐρίσκεται μέντοι τις ἐν περιόδοις ἰσότης, ὥσπερ ἐπ' αὐτῶν ἐκείνων, καὶ διὰ τοῦτο τετάχθαι μὲν ὥσπερ τὴν τῶν πλανήτων κίνησιν, οὕτω καὶ (τὴν) τῶν κατὰ περιόδους ἴσων σφυγμῶν ἐροῦμεν, ἄτακτον δὲ ὑπάρχειν, ὅποταν μὴδὲ τὴν κατὰ περίοδον ἰσότητα τηρῇ δι' ἴσου πλήθους σφυγμῶν γινομένην. οἷον εἰ μετὰ τρεῖς μεγάλους σφυγμοὺς ὁ τέταρτος φαίνοιτο μικρὸς, καὶ τοῦτο ἐφεξῆς ἀεὶ, τεταγμένον μὲν ἐρεῖς εἶναι τὸν τοιοῦτον σφυγμόν, ἀνώμαλον μέντοι· διεφθαρμένης γὰρ τῆς ἰσότητος τάξις τις σώζεται, ἐν οἷς δ' ἂν σφυγμοῖς μὴδ' αὐτὴ διασώζεται, τούτους οὐ μόνον ἀνωμάλους, ἀλλὰ καὶ ἀτάκτους ὀνομάζομεν.

9 446 ὅτι μὲν οὖν ἡμεῖς ὀρθῶς κεχρήμεθα τοῖς τῶν σφυγμῶν ὀνόμασι, διασώζοντες ὥσπερ ἐν τοῖς ἄλλοις, οὕτω κἀν τούτοις τὸ τῶν Ἑλλήνων ἔθος, ἐν τῷ β' καὶ γ' περὶ τῆς διαφορᾶς αὐτῶν ἐπιδέδεικται· συγχωροῦμέν γε μὴν ὡς ἂν ἐθέλοι τις ὀνομάζειν, φυλαττομένης τῶν πραγμάτων τῆς διαφορᾶς ἐρμηνευομένης τε λόγῳ χάριν τοῦ διηρθρωμένης τε καὶ σαφῆ γίνεσθαι τὴν διδασκαλίαν. εἴρηται δὲ ἐν τῷ πρώτῳ περὶ τῆς διαφορᾶς τῶν σφυγμῶν καὶ αἱ κατὰ μίαν κίνησιν ἀνωμαλίας, τινὲς μὲν συνεχοῦς μενούσης αὐτῆς γιγνώμεναι, τινὲς δὲ ἡσυχίᾳ διακοπτομένης, ὑπὲρ ὧν καὶ μετὰ ταῦτα ρηθήσεται. νυνὶ δ' ἐπὶ τὸν τῆς συστολῆς ἀφίξομαι λόγον, τῶν ἀναγκαιοτάτων ὄντα πρὸς τὰς προγνώσεις· ἐπειδὴ καὶ ἡ περὶ τοῦ πυκνοῦ καὶ

ἀραιοῦ σφυγμοῦ διδασκαλία μετὰ τῆς περὶ τῶν ῥυθμῶν ὑπαλλάττεται καὶ συµμεταβάλλεται. τούτων πολλῶν οὖν εἰρημένων ἐν τῷ πρώτῳ περὶ διαγνώσεως σφυγμῶν, ἐξ αὐτῶν ἐνταῦθα λεχθήσεται τὰ χρησιμώτατα· δι' ὧν ἀσκηθεῖς τις ἔργῳ μαθήσεται τὴν δύναμιν τῆς διδασκαλίας, ὅταν αὐτὸς μὲν προγινώσκη τὰ κατὰ τοὺς κάμνοντας ἐσόμενα, τῶν δ' ἄλλων ἱατρῶν ἕκαστος ἐκ μαντικῆς τινος, οὐκ ἱατρικῆς θεωρίας ἡγεῖται γίγνεσθαι τὴν πρόγνωσιν αὐτῶν.

9 447 Ἄρξαι δὴ πρῶτον ἀπὸ τοῦ διαγινώσκειν τὴν ποσότητα τῆς διαστολῆς. ὑπάρξει δέ σοι τοῦτο τὴν ἐπιβολὴν τῶν δακτύλων ἐπιπολῆς ποιουμένῳ, καὶ μᾶλλον ἐκ τῶν κατὰ μερῶν τῆς ἀρτηρίας. ἄνωθεν μὲν γὰρ ἐπιβάλλων τὴν ἀφήν, ἴσως που βαρυνεῖς ἐνίστε καὶ θλίψεις αὐτήν, εἰ μὴ πάνυ σφόδρα προσέχεις τὸν νοῦν, ὡς ἀκριβῶς θεωρεῖν τοὺς δακτύλους ἄνευ θλίψεως πάσης. ἢ δ' ἐκ τῶν κάτω μερῶν ἐπιβολὴ μᾶλλον δύναται στοχάσασθαι, τῷ μὴδ' ὅλως θλίβεσθαι τὴν ἀρτηρίαν. εἰς ὅσον δ' ἂν αὐτὴν θλίψῃς, εἰς τοσοῦτον κωλύσεις τὸν ὄγκον τῆς διαστολῆς· καὶ μάλισθ' ὅταν ἄτονος ὁ σφυγμὸς ᾖ, καθάπερ ἐπὶ τῶν ληθαργικῶν ὧν ἂν ἐπιθλίψῃς τὴν ἀρτηρίαν τοῖς δακτύλοις, ἀντὶ μεγίστου μικρότατος φανέεται.

9 448 ἐὰν δὲ, ὡς εἴρηται, τελέως ἀσθενὴς ἡ ζωτικὴ δύναμις ᾖ, τὸ δ' ἐναντίον ἐπὶ τῶν εὐτόνων γίνεται σφυγμῶν, οὐς καὶ σφοδροὺς ὀνομάζομεν, ἀντιβαίνει γὰρ ἡ ἀρτηρία θλιβόντων μᾶλλον ἢ μετρίως ἐπιβαλλόντων τοὺς δακτύλους, ἐνδεικνυμένη τῆς κινούσης τὴν ῥώμην αὐτὴν δυνάμεως. ὥσθ' ὅταν τό τε δέρμα τοῦ κάμνοντος ᾖ σκληρὸν ὃ τε τῆς ἀρτηρίας χιτῶν ὁμοίως διακείμενος, οἱ εὐτονοὶ σφυγμοὶ τὴν τῶν ἐπιβαλλομένων δακτύλων ἀνατρέπουσι σάρκα μετὰ τοῦ δέρματος, ὥσπερ εἰ καὶ τῶν ἐκτός τι προσενέγκαις σκληρὸν σῶμα μαλακῶ χρωτί· κατ' αὐτὸ γὰρ τοι τοῦτο διακρίνεται τοῦ μαλακοῦ τὸ σκληρὸν, ἐγκαταβαίνοντος τῷ μαλακωτέρῳ τοῦ σκληροτέρου. τὸ δ' εὐτονον ἀπλῶς ἄνευ τοῦ σκληροῦ εἶναι τὸ μὲν ἀνατρέπειν ἔχει, τὸ δ' οἶον πιλεῖν καὶ θλᾶν οὐκ ἔχει. νοήσεις δ' ὀλίγῳ σαφέστερον ἐπ' ἀνέμου τε βιαίας προσβολῆς καὶ λιθιδίου μετρίως ἐπιθέσεως. ὁ μὲν γὰρ ἄνετος ἀνατρέπει ἡμᾶς καὶ δένδρα πολλάκις οὐ σμικρὰ λιθίδιον δὲ ἐπιτεθὲν τῷ δέρματι πιλεῖν μὲν αὐτὸ καὶ θλίβειν πέφυκεν, ἀνατρέπειν δὲ τὸ κῶλον ὅλον οὐ δύναται.

9 449 τὸ μὲν ἀνατρεπόμενον ἄνευ τοῦ θλίβεσθαι τὴν χώραν ἐν ᾗ πρόσθεν ἦν καταλείπει, τὸ δ' ὑπὸ σκληροτέρου πιλούμενον εἶκον εἰς ἑαυτὸ δέχεται τὸ σκληρὸν ἄνευ τοῦ καταλείπειν ἦν εἶχεν ἔμπροσθεν ἔδραν. οὕτως οὖν καπὶ τῆς ἀρτηρίας διάκρινε τὸν σκληρὸν σφυγμὸν τοῦ σφοδροῦ. τὸν μὲν γὰρ σκληρὸν ὡς λίθον ἢ ξύλον αἰσθήσῃ προσπίπτοντα, νικώμενον ὑπὸ τῆς ἐπερείσεως, ἐὰν μὴ καὶ σφοδρὸς ᾖ· τὸν σφοδρὸν δ' ἔμπαλιν εὐτονώτερον, ἐὰν ἐπερείσῃς, φαινόμενον. ὅταν οὖν τούτους διακρίναι ἀσκηθῇς, ἐπὶ τὴν τῆς συστολῆς διάγνωσιν ἦκε, προασκήσας ἑαυτὸν πρῶτον ἐπὶ σφυγμῶν ὅσοι μεγάλοι τέ εἰσι καὶ σφοδροὶ καὶ σκληροί. τούτους γὰρ ἔξεστὶ σοι μετρίως θλίβοντι τὴν αἴσθησιν ἴσχειν τὸ πρῶτον τῆς συστολῆς, ὅσον οὖν εἶκοντος τοῦ σοῦ δέρματος ἀνετρέπετο, καὶ οἶον ἐκοιλαίνετο προσπιπτούσης τῆς ἀρτηρίας, τοῦτ' ἀποχωροῦσης ἔπεται μέχρι τῆς κατὰ φύσιν ἔδρας τε καὶ καταστάσεως. ὥστε αἰσθήσῃ τοσοῦτῳ χρόνῳ τῆς συστολῆς ἐν ὅσῳ τοῦτο γίνεται· τὸ δ' ἄλλο πᾶν ἀδιάγνωστον αὐτῆς ἔσται σοι.

9 450 μετὰ δὲ τὸ προγυμνάσασθαι κατὰ τοὺς τοιούτους σφυγμοὺς ἐπὶ τοὺς μεγάλους ἅμα καὶ σφοδροὺς μετὰβαινε, κἂν ὥσι μὴ σκληροί· κᾶπειτα ἐπὶ τοὺς σφοδροὺς, κἂν ὥσι μὴ μεγάλοι. μαλακὴν δ' ἔχειν σε χρή τὴν ἀφήν εὐαίσθητόν τε φύσει. καὶ γὰρ ἀνατρέπεται θάττον ὑπὸ τῆς ἀρτηρίας ἐμπιπτούσης βιαίως ἢ τοιαύτῃ, καὶ τῶν ἐν αὐτῇ παθημάτων αἰσθάνεται μᾶλλον. εἴρηται δ' ἐπὶ πλεῖστον ἐν τῷ πρώτῳ περὶ τῆς τῶν σφυγμῶν διαγνώσεως, ὅπως ἂν μάλιστα περὶ τὴν τῆς συστολῆς διάγνωσιν ἀσκηθείης. ἐὰν δὲ μηδέποτε πείσῃς σεαυτὸν ἀκριβῶς αἰσθέσθαι τῶν πρώτων τῆς συστολῆς, ἀλλ' ἀδιάγνωστος τελείως σοι φαίνεται, σκληρὸν ἢ δυσαίσθητον ἔχοντι τὸ δέρμα, γίγνωσκε μὲν ὡς εἰς πολλὰς προγνώσεις ἐκ τούτου βλαβησόμενος, ἃς ἀκούσῃ τοῦ λόγου προϊόντος. ὅμως οὖν ἐγὼ σοὶ τινα ποριοῦμαι παραμυθίαν

εἰς τὴν ἐπὶ τῶν ἔργων χρεῖαν. ὅλον γάρ σε δεήσει τὸν χρόνον ἐκεῖνον, ἐν ᾧ μηδεμιᾶς αἰσθάνῃ κινήσεως, ἐπὶ τῇ μνήμῃ παραθέσθαι, πηλίκος τίς ἐστι καθ' ἐκάστην ἡλικίαν. οὔσης δ' οὐ σμικρᾶς διαφορᾶς τοῖς ἀνθρώποις πρὸς ἀλλήλους ἐν τῇ ποσότητι τοῦ χρόνου τῆς ἡσυχίας, ἀξιῶ σε τῶν συνηθῶν, οὓς προσδοκᾷς ποτε νοσοῦντας ἐπισκέπτεσθαι, πολλάκις ὑγιαίνοντων ἦφθαι κατ' ἐκεῖνον τὸν χρόνον ἐν ᾧ μηδεμίαν ἔξωθεν ἔχει τὸ σῶμα κίνησιν ἐκ περιπάτων ἢ δρόμων ἢ λουτροῦ ἢ πάλης ἢ ἐδωδῆς ἢ πόσεως ἢ ἀγωνίας ἢ θυμοῦ τινος ἢ φόβου, παραθέμενόν τε τῇ μνήμῃ τὴν ποσότητα τοῦ τῆς ἡρεμίας χρόνου, παραβάλλειν αὐτῷ τὸν ἐκάστοτε φαινόμενον· εἴτ' εἰ μὲν πλείων εἴη, καλεῖν ἀραιὸν τὸν σφυγμόν· εἰ δ' ἐλάττων, πυκνόν· εἰ δ' ἴσος τῷ κατὰ φύσιν, σύμμετρον.

9 451 ὥσπερ δὲ τοῦ χρόνου τῆς συστολῆς οὐκ ἐνὸν αἰσθῆσθαι παντὸς, οὕτως οὐδὲ τῆς διαστολῆς· ἐπιδέδεικται δὲ καὶ τοῦτο κατὰ τὸ πρῶτον τῆς διαγνώσεως τῶν σφυγμῶν. ἀλλὰ τόν γε ταχὺν καὶ βραδὺν σφυγμόν ἔνεστι διαγνῶναι κάκ τοῦ φαινομένου τῆς διαστολῆς. εἴρηται δὲ καὶ περὶ τοῦδε καὶ διὰ τοῦ δευτέρου μὲν ἐν ἀρχῇ τῆς διαγνώσεως τῶν σφυγμῶν, καὶ διὰ τοῦ τρίτου δ' ἐπιπλεῖστον, ἐν ᾧ καὶ τὴν τῶν ῥυθμῶν διδασκαλίαν ἐδείκνυον ἄχρηστον· ἀρκεῖν γὰρ ἡμῖν εἰς τὰς προγνώσεις τὸ τάχος μόνον ἢ τὴν βραδυτῆτα διαγνῶναι τῶν κινήσεων τῆς ἀρτηρίας· ὥσπερ γε καὶ τῶν ἡσυχιῶν τὸν χρόνον ὀπηλίκος τίς ἐστι καθ' ὃν ἀραιὸς καὶ πυκνὸς ὁ σφυγμὸς γίνεται· μαθήσῃ δὲ τοῦτον διὰ τῶν ἐξῆς, ἔνθα περὶ τῆς τῶν σφυγμῶν προγνώσεως ὁ λόγος ἔσται μοι.

9 452 Νυνὶ δὲ περὶ τοῦ μεγάλου καὶ μικροῦ σφυγμοῦ καὶ τῶν ἄλλων ὅσοι κατὰ τὸ ποσὸν τῆς διαστολῆς νοοῦνται τε καὶ διαγνώσκονται προσθεῖς ὅσον χρήσιμον, ἐπὶ τὰς αἰτίας αὐτῶν μεταβήσομαι. καὶ γὰρ ἐπὶ τούτων τῶν σφυγμῶν τὸ μὲν τι κοινόν ἐστι μέτρον ἐν πλάτει συχνῷ λαμβανόμενον, τὸ δὲ τι καθ' ἕκαστον ἄνθρωπον ἴδιον. ἐν μὲν τῷ κοινῷ σύμμετρος καθ' ἡντιναοῦν διάστασιν ὁ σφυγμὸς ἔσται, καὶ διαγνωσθήσεται ἐν τῷ τῆς ἀρτηρίας ὄγκῳ παραμετρούμενος· ὀνομάζω δὲ νῦν ὄγκον αὐτὴν τὴν κατὰ κύκλον περιγραφὴν. ὁμοίως δὲ τούτῳ καὶ οἱ τῶν συμμέτρων καθ' ἐκάστην διάστασιν ὑπερέχοντες ἢ ἐλλείποντες· ἰδίᾳ δὲ καθ' ἕκαστον ἄνθρωπον ἐκ τῆς κατ' ἐκεῖνον ἀφῆς προεγνωσμένης τε καὶ μνημονευομένης. εἴρηται δὲ καὶ περὶ τῶν τοιούτων σφυγμῶν ἐν τῷ δευτέρῳ τῆς διαγνώσεως αὐτῶν, ἡντινα πραγματείαν οὐδεὶς ἔγραψε πρὸ ἐμοῦ, αὐτὴν καθ' αὐτὴν ἀποτεμνόμενος ἰδίᾳ καὶ μόνην, ἀλλ' ὀλίγα που πράγματα κατὰ τὸ πάρεργον αὐτῆς ἄλλος ἄλλο προχειρισάμενος διεφώνησαν ἐν αὐτοῖς.

9 453 τὸν γοῦν τοῦ παιδὸς σφυγμόν ὁ μὲν Ἡρόφιλος ἱκανὸν τῷ μεγέθει φησὶν ὑπάρχειν, ὁ δ' Ἀρχιγένης μικρόν. οὕτω δὲ καὶ τὸν μυρμηκίζοντα ταχὺν εἶναι φησὶν ὁ Ἀρχιγένης, Ἡρόφιλος δὲ οὐ ταχύν. ἐρρήθησαν δὲ καὶ αἱ τῶν σφαλμάτων αἰτίαι κατὰ τὴν πραγματείαν ἐκεῖνην· ὥστε σοι παντὸς μᾶλλον ἐστι προσεκτέον αὐτῇ τὸν νοῦν, εἰ διαγινώσκειν τε καὶ προγινώσκειν ἐθέλοις διαφορὰς σφυγμῶν ὅσα περὶ ἡμᾶς εἶδες. οὐδὲν γὰρ οὕτως ὁ οὔτε πλείονος εἰς ἄσκησιν δεῖται χρόνου τῶν κατὰ τὴν τέχνην, οὐδὲ μείζονα δύναμιν ἔχει τῆς τῶν σφυγμῶν διαγνώσεως. ὅπου γὰρ Ἀρχιγένης ἐδείχθη σφαλλόμενος οὐ μόνον ἐν τῇ τοῦ τάχους, ἀλλὰ καὶ ἐν τῇ τοῦ μεγέθους διαγνώσει, τίνα δυνήσῃ σχεῖν ἐλπίδα σὺ τῆς ἐπιστήμης αὐτῶν ἄνευ τοῦ λόγῳ μὲν πρῶτον ἐν τοῖς τέτταρσι περὶ διαγνώσεως βιβλίοις, ὕστερον δὲ καὶ τριβῇ τὴν ἐν αὐτοῖς ἀλήθειαν ἐκμαθεῖν; ὥς οὖν οὕτως πράξαντός σου τὰ κεφάλαια τῶν ἐν ἐκείνοις εἰρημένων ὥσπερ ἐπὶ τῶν προειρημένων διαφορῶν, οὕτως καὶ τῶν ἄλλων ἐρῶ.

9 454 τῆς γὰρ τοι διαστολῆς αἰσθητὴν ἐχούσης ἅπασι τὴν κίνησιν, ὅταν μὲν ἐπιπολῆς ψαύσης περιλαβὼν ἀβιάστως τὴν ἀρτηρίαν, καὶ μᾶλλον ὅταν ἐκ τῶν κάτω μερῶν, ἢ τοῦ μεγέθους διάγνωσις ἀκριβὴς γίνεται. πότερα δὲ σφοδρῶς ἢ ἀμυδρῶς καὶ ὁμαλῶς ἢ ἀνωμάλως ἐκινήθη, γινῶναι βεβαίως τε καὶ ἀκριβῶς ἀδύνατόν ἐστι κατὰ τὴν εἰρημένην ἐπιβολὴν τῆς ἀφῆς. ἀλλὰ

χρή θλίβειν ἡρέμα τὴν ἀρτηρίαν· οὕτως γὰρ αἰσθήσῃ πλείονι χρόνῳ τῆς διαστολῆς ἢ περ ὅτε ἀβιάστως ἐπέβαλες αὐτῇ τοὺς δακτύλους. οὐ μὴν οὐδὲ τοῦ τάχους οὐδὲ τῆς βραδυτῆτος ἡ διάγνωσις ἐναργῶς φαίνεται χωρὶς τοῦ κἂν ἐπιβραχὺ θλίψαι τὸ κατὰ τὰς ἀρτηρίας ἐπικείμενον δέρμα. πράξαντι δὲ οὕτως ἐνίοτε μὲν ἰστοαχῶς, ἐνίοτε δὲ ἀνωμάλως σοι φανεῖται κινουμένη, καὶ ποτὲ μὲν τὰ πρῶτα τῆς κινήσεως ἢ τὰ μέσα βραδύτερα ποιουμένη, ποτὲ δ' ἔμπαλιν. οὕτως δὲ καὶ ὠκυτέρως ποτὲ μὲν τὰ τελευταῖα, ποτὲ δὲ τὰ πρὸ αὐτῶν, ἢ τὰ πάντων πρῶτα· καὶ δὴ καὶ σφοδρότερα καὶ ἀμυδρότερα κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον.

9 455 καὶ τοίνυν καὶ διακοπτομένην ἡσυχίᾳ τὴν ἄνοδον αἰσθήσῃ τῆς ἀρτηρίας, ὡς δοκεῖν ἴστασθαι, καὶ τὴν δευτέραν δὲ προσβολὴν ἐπὶ τῇ στάσει ποτὲ μὲν ἰσχυροτέραν ἢ θάττω, ποτὲ δὲ ἀσθενεστέραν ἢ βραδυτέραν τῆς προτέρας. πολλῶν δὲ οὕσων κἂν τούτῳ τῷ γένει τῶν κατὰ μέρος διαφορῶν, ἀπάσας ἔχεις ἐν τῷ πρώτῳ τῆς περὶ σφυγμῶν πραγματείας γεγραμμένας. ἀλλὰ κἀνταῦθ' αἰσθάνομαι τὸ χρήσιμον ἅμα τοῖς ἐξ αὐτῶν δηλουμένοις εἰπεῖν πειράσομαι διὰ βραχυτάτων ἐν τοῖς ἐξῆς λόγοις. ὁμοίως δὲ καὶ περὶ τῶν ἄλλων ὅσα νῦν παραλείπειται περιεργότερον ἐζητημένα τοῖς ἰατροῖς, ἐν τῷ προγνωστικῷ μέρει τῆς πραγματείας ἀκούσῃ. νυνὶ δ' ἄρκει τό γε τοσοῦτον εἰπεῖν, ὡς ὅστις ἀναγινώσκει τὸ βιβλίον τοῦτο πρὸ τῆς μεγάλης πραγματείας, ἐγχαρεῖ μὲν αὐτῷ πρὸς τὰ τῆς τέχνης ἔργα μήτε τοῦ πρώτου μέρους αὐτῆς τοῦ περὶ τῆς διαφορᾶς τῶν σφυγμῶν δεηθῆναι μήτε τούτου περὶ τῶν αἰτιῶν· ἔξει γὰρ αὐτῶν κἀνταῦθα περιεχομένην τὴν δύναμιν.

9 456 ἡ μὲντοι διαγνωστικὴ καὶ ἡ προγνωστικὴ πραγματεία χρησιμώταται πρὸς τὰ τῆς τέχνης ἔργα εἰσὶ κατὰ διέξοδον, οὐκ ἐπιτομήν, ἀναγινωσκόμενα. καλῶς οὖν ποιήσεις μὴ θαρρήσας μόνῃ ταύτῃ τῇ διδασκαλίᾳ, πρὸς ἀνάμνησιν πρόχειρον οὕτῃ χρησίμῃ τοῖς ἐπιμελῶς μεμαθηκόσι τὰ κατὰ διέξοδον ἐν ἐκείναις γεγραμμένα. περὶ δὲ τῆς τοῦ τάχους διαγνώσεως τοῦ σφυγμοῦ, ἐν ἣ τὸν Ἀρχιγένην σφαλόμενον ἐδείξαμεν, οὐχ οἷον τε βεβαίαν διάγνωσιν λαβεῖν ἄνευ τοῦ περὶ τῆς διαγνώσεως τῶν σφυγμῶν ἀναγνῶναι μὴ κατὰ τὸ πάρεργον, ἐν οἷς δείκνυται μὴ ψιλῶ καὶ μόνῳ χρῆναι τῷ χρόνῳ τῆς κινήσεως διακρίναι τὸ τάχος ἀπὸ τῆς βραδυτῆτος, ἀλλὰ καὶ τὸ τῆς ἀνόδου ποσὸν ἐπισκοπεῖν. ὡς ἂν γε μόνῳ τῷ χρόνῳ προσέχῃς τὸν νοῦν, τὸν μυρμηκίζοντα καλούμενον σφυγμὸν ταχὺν εἶναι δόξεις, οὐκ ὄντα ταχὺν, ἀλλ' ὀλιγοχρόνιον, ὡς ἅτε μικροτάτην ἔχοντα διαστολήν. οὐ γὰρ ἐνδέχεται πολλῷ χρόνῳ διεξέρχεσθαι βραχὺ διάστημα, κἂν βραδὺ τὸ κινούμενον ἢ χελώνη γοῦν ἐν ἐλάττονι χρόνῳ διεξέρχεται πῆχυν ἢ παρασάγγην ἵππος, ἀλλ' ὁ τῆς φορᾶς ῥοῖζος οὐκ ἴσος τῶν ζώων ἀμφοτέρων.

9 457 ἐθισθῆναι δ' οὖν σε χρή ταύτῃ διαγινώσκειν καὶ βραδυτῆτα χρόνου. περὶ μὲν οὖν τούτου, καθάπερ ἔφην, ἐν τε τῷ τρίτῳ περὶ διαγνώσεως ἐπιπλεῖστον εἴρηται καὶ κατὰ τὰ πρῶτα τοῦ δευτέρου· περὶ δὲ τῆς συστολῆς ἐν τῷ πρώτῳ τελεώτατα γέγραπται, δεικνύντος μου κατὰ τοὺς ἀμυδροὺς σφυγμοὺς ἀδιάγνωστον αὐτὴν εἶναι, καὶ μάλιστα' ὅταν ὁ χιτῶν τῆς ἀρτηρίας ἢ μαλακός· ἐπὶ δὲ τῶν σφοδρῶν σφυγμῶν διαγινώσκεσθαι κἀπὶ τῶν μέσων κατὰ σφοδρότητα καὶ μέγεθος. περὶ δὲ μαλακότητος τῆς ἀρτηρίας οὐδὲν χρή προσδιορίζεσθαι κατὰ τοὺς σφοδροὺς σφυγμοὺς. οὐδέποτε γὰρ ὁ αὐτὸς σφυγμὸς ἅμα σφοδρός τέ ἐστὶ καὶ μαλακός, ἀλλ' ἢ τοι σκληρὸς ἢ σύμμετρός τε καὶ κατὰ φύσιν ἐν τούτῳ τῷ γένει. κατὰ τοὺς σφοδροὺς οὖν σφυγμοὺς θλίβων ἀτρέμα τὴν ἀρτηρίαν αἰσθήσῃ, πότερον εὐθέως ἀποχωρεῖ πρὸς τὴν συστολήν βραχυχρόνιον ποιοῦσα τὴν ἐκτὸς ἡρεμίαν, ἢ πλείονι χρόνῳ τῆς κατὰ φύσιν ἡσυχάζει· καὶ πότερον ἡ κίνησις αὐτῆς συστελλομένη ὠκυτέρα τῆς κατὰ φύσιν κινήσεως ἐστὶν ἢ βραδυτέρα. μέγιστα γὰρ ἐκ τῆς τοιαύτης διαγνώσεως εἰς τὸ προγινώσκειν ὠφελήθησιν, ὃ ἔχεις ἐν τέτταρσι βιβλίοις.

9 458 Τὰς δὲ ποιούσας καὶ τὰς ἀλλοιούσας τοὺς σφυγμοὺς αἰτίας ἐτέρωθι διήλθον· ἐπιδείκνυμι δ' ἐν αὐτοῖς πρώτας μὲν τὰς οἷον συνεκτικὰς αὐτῶν αἰτίας, δευτέρας δὲ τὰς προηγουμένας, καὶ τρίτας τὰς προκαταρχούσας, ἃς δὴ καὶ προκαταρκτικὰς ὀνομάζουσιν. εὐδὴλον δ' ὅτι διαφέρει

μηδὲν ἢ θηλυκῶς εἰπεῖν αἰτίας, ἢ οὐδετέρως αἴτια. μεμνησθαι μέντοι χρή πρὸ πάντων ὅπως ἔφαμεν ὀνομάζειν ἐνίοτε συνεκτικὸν αἴτιον, ὅτι μὴ κυρίως, ἀλλὰ καταχρώμενοι τῇ προσηγορίᾳ. τὸ μὲν γὰρ κυρίως λεγόμενον αἴτιον συνεκτικὸν οὗτ' ὠνόμασέ τις ἄλλος πρὸ τῶν Στωϊκῶν οὗτ' εἶναι συνεχώρησε· τὰ δὲ καὶ πρὸ ἡμῶν οἶον συνεκτικὰ λεγόμενα γενέσεώς τινος, οὐχ ὑπάρξεως αἴτια. δέδεικται γὰρ οὗτ' ἄλλου τινὸς αἴτιον πρότερον οὐδὲν, ὅτι μὴ γενέσεως· ἀλλ' οὐ πᾶν τὸ γενέσεως αἴτιον ὀνομάζομεν, ὡς ἔφην, καταχρώμενοι, συνεκτικὸν, ἐκεῖνο δὲ μόνον ὃ ποιητικὸν ἐστὶ τῶν ἐν τῷ γίνεσθαι τὸ εἶναι κτωμένων, οἶον ὀρχήσεως, πυγμῆς, πάλης, δρόμου, πασῶν τῶν ἐνεργειῶν· κινήσεις γάρ εἰσι δραστικάι, διὰ ταύτας δὲ καὶ παθητικάι κινήσεις ἐν τῷ γίνεσθαι τὴν ὑπαρξιν ἔχουσι.

9 459 τοιαύτης μὲν οὔσης καὶ τῆς κατὰ τοὺς σφυγμοὺς ὑπάρξεως, αἰτίαι ποιητικάι τρεῖς ἐδείχθησαν, ἢ τε δύναμις ἢ κινουῖσα τὰς ἀρτηρίας καὶ αὐτὸ τὸ σῶμα τοῦ ἀγγείου καὶ ἡ χρεῖα δι' ἣν κινεῖται, δέδεικται δ' ἐν τῷ περὶ χρεῖας σφυγμῶν γράμματι, τὸ σύμπαν εἰπεῖν ἐν κεφαλαίῳ περιλαβόντα, φυλακὴν τῆς ἐμφύτου θερμασίας τὴν χρεῖαν τῶν σφυγμῶν ὑπάρχειν. ὄντων γὰρ δυοῖν μερῶν τοῦ σφυγμοῦ, διαστολῆς τε καὶ συστολῆς, τὴν μὲν διαστολὴν ἐμψύξεως ἔνεκεν ἐδείξαμεν γίνεσθαι τὰ πολλὰ, σπανίως δέ ποτε καὶ ῥιπίσεως τε καὶ ἀναψύξεως, ὥσπερ γε καὶ μορίου τινὸς αὐτῆς βραχέος ἔνεκα τοῦ κατὰ τὸν ἐγκέφαλον πνεύματος· τὴν συστολὴν δὲ ἀποχύσεως οἶον αἰθαλωδῶν καὶ καπνωδῶν περιττωμάτων. τὰ μὲν γὰρ ἐκ τῶν ψυχροτέρων τε χυμῶν καὶ ὑγροτέρων, κατεργαζομένων ὑπὸ τῆς ἐμφύτου θερμασίας ἢ σηπομένων ὑπὸ τῆς παρὰ φύσιν, εἰς τὸ περιέχον ἀπορρέοντα κατὰ τὴν ἄδηλον αἰσθήσει διαπνοὴν ἔοικε καπνῷ, τὰ δὲ ἐκ τῶν θερμῶν ἢ ξηρῶν αἰθάλη τε καὶ λιγνύι.

9 460 ψυχρὸς μὲν οὖν χυμὸς ὁ ἰδίως καλούμενος ὦμος, ὑγρὸς δὲ καὶ ψυχρὸς τὸ φλέγμα. συλλαμβάνοντες δὲ ὡς τὰ πολλὰ μιᾷ προσηγορίᾳ τοὺς χυμοὺς ἀμφοτέρους ὀνομάζομεν φλεγμώδεις καὶ φλεγματικούς. ξηρὸς δὲ χυμὸς ἐστὶν ὁ τῆς μελαίνης χολῆς, ὁ δὲ τῆς ὠχρᾶς τε καὶ ξανθῆς χολῆς οὐ ξηρὸς μόνον, ἀλλὰ καὶ θερμὸς· ἡ δὲ ἰώδης χολὴ μεταξὺ τούτων ἐστίν. οὔσης δὲ καὶ τῆς μελαίνης διττῆς, κατὰ τε τὴν γένεσιν καὶ τὴν δύναμιν, ἐπειδὴ καὶ τῆς ξανθῆς ὑπεροπτηθείσης γίνεται καὶ τοῦ παχέος τε καὶ ἰλυώδους αἵματος, ὅπερ ἀνάλογόν ἐστι τῇ κατὰ τοὺς οἶνους τρυγί, τῆς δὲ ἰώδους χολῆς ἡ γένεσις ἐν τῇ τῆς ὠχρᾶς μεταβολῇ γίνεται. Ὅταν μὲν οὖν ἡ θερμασία πλείων αὐξηθῇ κατὰ τὸ σῶμα τοῦ ζώου, τῆς διαστολῆς τῶν ἀρτηριῶν ἡ χρεῖα γίνεται μείζων· ὅταν δὲ τὸ καπνώδες ἢ λιγνυῶδες περίττωμα, τῆς συστολῆς. ἔνθα δὲ ἡ χρεῖα τὴν αὐξησιν ἴσχει, τὸ τάχος ἐνταῦθα καὶ τὸ μέγεθος αὐξάνεται τοῦ διαστήματος, ὃ διεξέρχεται τὸ σῶμα τῆς ἀρτηρίας ἢ διαστελλόμενον ἢ συστελλόμενον.

9 461 ὥστε μείζων μὲν ὁ σφυγμὸς ἔσται διαστελλομένης αὐτῆς, αὐξηθείσης ἀπλῶς τῆς θερμασίας· ἐπιπλεῖστον δὲ ἀποχωρήσει κατὰ τὰς συστολὰς, ἔνθα καπνώδες ἢ λιγνυῶδες ἀποχεῖται περίττωμα. τὸ μὲν οὖν τῆς διαστολῆς μέγεθος αἰσθήσει διαγνῶναι ῥᾶστόν ἐστι, τὸ δὲ τῆς συστολῆς ἀδύνατον. ἐδείχθη γὰρ ἐν τοῖς περὶ διαγνώσεως σφυγμῶν ἐκφεῦγον αὐτὴν τὸ πλεῖστον τῆς συστολῆς. τὸ τάχος οὖν μόνον τῆς ἀποχωρήσεως ἅμα τῇ βραχύτητι τῆς ἐντὸς ἡρεμίας ἐνδείξεταί σοι τὸ πλῆθος τῶν ἐν ταῖς ἀρτηρίαις περιττωμάτων. ἐδείχθη γὰρ περὶ τῶν ἐν τοῖς σφυγμοῖς αἰτίων ἐπείγομένη πρὸς τὴν τῆς συστολῆς ἐνέργειαν ἢ φύσιν, ἐπειδὴν καταπνίγηται τοῖς περιττώμασιν· ἡ δὲ ἔπεισις καὶ τὴν ἐκτὸς ἡσυχίαν αὐτῆς συντέμνει, καὶ τὸ τάχος τῆς συστολῆς αὐξάνει. δέδεικται δὲ καὶ ὅτι μετρίως ἔχουσα τῆς τοῦ σώματος συστάσεως ἡ ἀρτηρία πρῶτον μὲν τὸ μέγεθος αὐξάνει τῆς θερμασίας ἐπιτεινομένης, δεύτερον δὲ τὸ τάχος. ὅταν δ' ἰκανῶς ἐκπυρωθῇ, μεγάλους ἅμα καὶ ταχεῖς ἐργάζεται τοὺς σφυγμοὺς εἰ δ' ἐπιπλεῖστον, καὶ πυκνοῦς.

9 462 ἔνθα δὲ τὸ μὲν πλῆθος οὐδέπω τῆς θερμασίας ἠϋξῆται, τὰ δὲ καπνώδη τε καὶ λιγνυῶδη περιττώματα πλεονάζει, τάχος, μὲν οὐ δὲ μέγεθος προσέρχεται, συναιρεῖται δὲ ἡ πυκνότης, καὶ

σαφῶς ὠκυτέρα φαίνεται κατὰ τὴν εἰς ἑαυτὴν σύνοδον ἢ κίνησις τῆς ἀρτηρίας. καὶ τοῦτ' ἐστὶν ἀψευδέστατον σημεῖον ἀρχομένης εἰσβολῆς παροξυσμοῦ τοῦ πρόσθεν ὄντος ἐν τῷ κάμνοντι. σαφεστάτη μὲν οὖν ἐφ' ὧν προεπιστάμεθα τοὺς σφυγμοὺς γίνεται, δυσκολωτέρα δ' ἐπ' ἄλλων, καὶ πολλῶν δεομένη πρὸς τὴν μνήμην τῶν κοινῶν μέτρων ἐκείνων τῶν σωμάτων, ὧν ἠψάμεθα τῶν σφυγμῶν. ἅτε γὰρ ἐν ποσότητι κειμένης τῆς γνώσεως, οὐχ ἡ αὐτὴ πᾶσιν ἐστι. Προσέχειν οὖν χρὴ τὸν νοῦν μέτροις κοινοῖς τῶν ὑγιαινόντων, ὥσθ' ὅταν ὑπὲρ ταῦτα φαίνηται τι γένος σφυγμοῦ, παρὰ φύσιν τε νομίζειν αὐτὸ καὶ σημεῖον ἡγεῖσθαι τῆσδε τινος εἶναι διαθέσεως, ἐπεὶ δὲ πλάτος ἔχει τὸ κοινὸν τῶν ἀνθρώπων μέτρον, ἄμεινον οὐχ ἀπλῶς ἐπὶ πάντων, ἀλλὰ κατ' εἶδη τε καὶ διαφορὰς ἐπεσκέφθαι τὰ κοινὰ μέτρα πλειόνων ἀνθρώπων ἐφ' ἐκάστου γένους σφυγμῶν.

9 463 ἔστι δὲ καθ' ὅλου μὲν εἰς θερμότητα καὶ ψυχρότητα καὶ ἰσχνότητα καὶ τάχος ἢ τῶν κοινῶν μέτρων ἀναγωγῇ, τούτων δὲ αὐτῶν ἐν μέρει καθ' ἡλικίας καὶ φύσεις καὶ τὴν τοῦ περιέχοντος ἀέρος ἀποκατάστασιν ἐν ὥραις καὶ χώραις. ἔμαθες δὲ περὶ τούτων ἐν τῷ γεγραμμένῳ βιβλίῳ τοῖς εἰσαγομένοις περὶ σφυγμῶν, ὃ καὶ αὐτὸ βέλτιόν ἐστι προανεγνῶσθαι τοῦδε. λεχθήσεται δὲ καὶ νῦν τὰ κατ' αὐτὸ χάριν τοῦ μηδὲν ἐλλείπειν τῶν ἀναγκαίων τῇ νῦν ἐνεστῶσῃ πραγματείᾳ, ἀλλ' ἔχειν τοὺς φιλοπονεῖν βουλομένους ἐν ἐλαχίστῳ μὲν τὰ πρῶτα καὶ ἀναγκαιότατα κατὰ τὴν εἰσαγωγὴν, ἐν διεξόδῳ δὲ τελεωτάτῃ τὰ κατὰ τὴν μεγάλην πραγματείαν, ἐν τῷ μέσῳ δ' ἀμφοῖν τὰ νῦν λεγόμενα. Γέγραπται μὲν οὖν καὶ Ἡροφίλῳ τὰ κατὰ τοὺς χρόνους μετὰ τῆς διαστολῆς τε καὶ συστολῆς, ἔνεκα τῶν ἡλικιῶν εἰς ῥυθμοὺς ἀνάγοντι τὸν λόγον. ὥσπερ γὰρ ἐκείνους οἱ μουσικοὶ κατὰ τινὰς ὠρισμένας χρόνων τάξεις συνιστῶσι παραβάλλοντες ἀλλήλαις ἄρσιν καὶ θέσιν, οὕτως καὶ Ἡρόφιλος ἀνάλογον μὲν ἄρσει τὴν διαστολὴν ὑποθέμενος, ἀνάλογον δὲ θέσει τὴν συστολὴν τῆς ἀρτηρίας, ἀρξάμενος ἀπὸ τοῦ νεογενοῦς παιδίου τὴν τήρησιν ἐποιήσατο, πρῶτον χρόνον αἰσθητὸν ὑποθέμενος ἐν ᾧ διαστελλομένην εὔρισκε τὴν ἀρτηρίαν, ἴσον δ' αὐτῇ καὶ τὸν τῆς συστολῆς εἶναι φησὶν, οὐ πάνυ τι διοριζόμενος ὑπὲρ ἐκατέρας τῶν ἡσυχιῶν.

9 464 οἷς γὰρ ἀναίσθητός ἐστιν ἢ τῆς ἀρτηρίας συστολῇ, τούτοις εἰς δύο χρόνους τοὺς πάντας ὁ ῥυθμὸς τοῦ σφυγμοῦ μερίζεται, τόν τε τῆς αἰσθητῆς κινήσεως, ἡνίκα πλήττει τὴν ἀφὴν ἡμῶν ἢ ἀρτηρία διαστελλομένη, καὶ τὸ λοιπὸν ἅπαντα συγκείμενον ἔκ τε τῆς ἐκτὸς ἡρεμίας καὶ τῆς μετ' αὐτὴν συστολῆς, καὶ τῆς ἐπ' ἐκείνῃ πάλιν ἡρεμίας καὶ τῶν πρώτων τῆς διαστολῆς, ἅπερ ἐστὶν ἀναίσθητα καὶ αὐτά. καὶ διὰ τοῦτο εἰς πληγὴν καὶ διάλειμμα μερίζουσι τὸν σφυγμὸν, ἐν τῷ τοῦ διαλείμματος ποσῷ πυκνότητα καὶ ἀραιότητα τιθέμενοι, καθάπερ ἐν τῷ τῆς πληγῆς τάχος καὶ βραδυτήτα. καθ' ὅσον μὲν οὖν δι' ἴσου τὸν τοῦ ῥυθμοῦ σφυγμὸν εἶναί φησιν ἐπὶ τῶν ἀρτιγενῶν ὁ Ἡρόφιλος, κατὰ τοσοῦτο διαγινώσκειν ἔδοξέ μοι τὴν ἀρχὴν τῆς συστολῆς καθ' ὅσον δὲ πάλιν ἄχρι δέκα χρόνων τῶν πρώτων ἐκτείνει τὴν συστολὴν τῆς τῶν γερόντων ἀρτηρίας, κατὰ τοσοῦτο μηκέτι διαγινώσκειν, ἀλλὰ τὴν διαστολὴν ταῖς αἰσθηταῖς κινήσεσι γνωρίζειν, ἃς ἐκ τοῦ πλήττεσθαι τοὺς δακτύλους ἡμῶν διαγινώσκωμεν, τὴν συστολὴν δὲ πᾶν τὸ λοιπὸν τίθεσθαι καθ' ὃ κινήσεως οὐκ ἡσθάνετο.

9 465 ἀλλὰ περὶ μὲν τῆς Ἡροφίλου περὶ τοὺς σφυγμοὺς τέχνης ἐατέον. Νυνὶ δ' ὅσον εἰς τὰ τῆς τέχνης ἔργα χρήσιμον ἐκ μακρᾶς πείρας μνήμης ἔνεκα λαβεῖν, εἰρήσεται. παιδίῳ γὰρ ἀψάμενος πάνυ ἀρτιγενῶν, ἐπ' ὀλίγων ἡδυνήθην ἐναργῶς διαγινῶναι τὴν ἀρχὴν τῆς συστολῆς, ὅπερ ἀποχώρησιν τε καὶ ἀπόστασιν τῆς ἀρτηρίας ὀνομάζω. τηνικαῦτα γὰρ ἀφισταμένη τῆς ἡμετέρας ἀφῆς, εἰς τὸ βάθος ἀποχωρεῖ τοῦ σώματος. ἐφ' ὧν δ' οὐκ ἡδυνήθην ἐναργῶς διαγινῶναι τὴν ἀποχώρησιν, ἐπὶ τούτων ὁ χρόνος τῆς αἰσθητῆς κινήσεως, ἦν ἐν τῷ προσπίπτειν ἡμῖν ἢ ἀρτηρία ποιεῖται προστιθεμένου καὶ τοῦ τῆς ἐκτὸς ἡσυχίας, ποτὲ μὲν ἴσος ὑπάρχειν ἔδοξέ μοι τῷ λοιπῷ παντὶ, ποτὲ δὲ ἐλάττων.

- 9 466 ἐφ' ὧν δὲ οὐδ' ὅλως ἦν ἡ συστολὴ διαγνωστὴ, σαφέστατα μείζων ἦν τοῦ κατὰ τὴν αἰσθητὴν διαστολὴν χρόνου (μόνου) σύμπας ὁ λοιπὸς, ὃν ὀνομάζουσι διάλειμμα. ἐφεξῆς δ' αἰεὶ κατὰ τὸν μεταξὺ χρόνον ἅπαντα τῆς τε πρώτης ἡμέρας, ἐν ἧ τὸ παιδίον ἐγεννήθη, καὶ τῆς ἐσχάτης, ἐν ἧ διεξελθὼν ἀπάσας τὰς ἡλικίας ἀπέθανεν, οἱ χρόνοι πάντες ἠϋζάνοντο, τέτταρες μὲν ὄντες, οὐ μὴν οἱ αὐτοὶ γε καθ' ὑπαρξίν τε καὶ πρὸς τὴν ἡμετέραν αἴσθησιν. οἱ μὲν οὖν κατ' αὐτὴν τῶν πραγμάτων τὴν φύσιν ὑπάρχοντες χρόνοι τέτταρες ἐκ δυοῖν κινήσεων καὶ δυοῖν ἡρεμιῶν σύγκεινται· κινήσεων μὲν διαστολῆς τε καὶ συστολῆς καὶ τῆς ἐντὸς ἐπὶ τῇ συστολῇ πρὸ τῆς διαστολῆς. οἱ κατ' αἴσθησιν δὲ τέτταρες καὶ οἶδε εἰσὶ, πρῶτος μὲν ὁ τοῦ πλείστου τῆς διαστολῆς, ἐπειδὴ τῆς ἀρχῆς αὐτῆς ἔδειξα κατὰ τὰ περὶ τῶν διαγνώσεων ὑπομνήματα μὴ δυναμένην αἰσθέσθαι τὴν ἀφήν· ἐφεξῆς δ' ὁ τῆς ἐκτὸς ἡσυχίας ὅλος αἰσθητὸς, ἐάν γέ τις αἰσθάνηται ἀποχωρήσεως· εἴτ' ἐπ' αὐτῶν τρίτος ὁ τοῦ τῆς συστολῆς αἰσθητός· τὰ γὰρ μετὰ τὴν ἀποχώρησιν αὐτῆς ἐδείχθη πάντα ἀναίσθητα· τέταρτος δ' ἐστὶν ἐπὶ τούτοις χρόνος συγκείμενος ἕκ τε τῶν ὑστέρων τῆς συστολῆς καὶ τῆς ἐντὸς ἡσυχίας καὶ τῶν πρώτων τῆς διαστολῆς.
- 9 467 πάντες οὖν, ὡς ἔφην, οἱ χρόνοι μηκύνονται προβαινούσης τῆς ἡλικίας· οὐς διὰ μακρᾶς μὲν τριβῆς ἔνεστι τῇ μνήμῃ παραθέσθαι, λόγῳ δ' ἐρμηνεύειν ἀδύνατον. οὐ γὰρ ὀηλίκος ἐστὶν ὁ πρῶτος χρόνος, ὃν ἐπὶ τῶν ἀρτιγενῶν ἔφην εὐρεῖν ἡμᾶς, οὐθ' ὁπόσον αὐξάνεται προϊούσης γε τῆς ἡλικίας, οἷόν τε λόγῳ διδάσκειν· ἀλλὰ τῆς ἐκάστου φιλοπονίας ἐστὶ τοῦτ' ἔργον, ἵνα πολλῶν μὲν παίδων ἄψηται, πολλῶν δὲ μειρακίων, πολλῶν δὲ ἀκμαζόντων, καὶ παρακμαζόντων, καὶ δὴ καὶ γερόντων. οὕτω γὰρ μόνος δυνήσεται τὸ κοινὸν πλάτος τῶν μέτρων τῇ μνήμῃ παραθέσθαι· μεθ' ὃ μέτρον, εἰ καὶ μήπω πρότερον ἡμμένος εἴη τοῦ κάμνοντος, εἰπεῖν δυνήσεται παρὰ φύσιν ἔχειν αὐτόν.
- 9 468 συναιρεῖται γὰρ ἡ τ' ἐκτὸς ἡσυχία καὶ τὰ τῆς ἐπισημασίας ὃ τε τῆς ἀποχωρήσεως χρόνος. ἡ γε μὴν διαστολὴ κατὰ ταύτας εἰσβολὰς τῷ χρόνῳ φαίνεται βραδεῖα καὶ ὅταν ταῦθ' εὖρης, πλῆθος νόει μοι θερμασίας κατὰ τὴν καρδίαν εἶναι, τὰ δ' οἷον καπνώδη περιττώματα πολλὰ, δι' ἃ βραχύνει τὴν ἐκτὸς ἡσυχίαν ἢ φύσιν, ἐπειγομένη πρὸς τὴν ἀπόκρισιν αὐτῶν αὐτὴν τε τὴν συστολὴν, καθ' ἣν ἡ ἀπόστασις. τῶν δὲ πικροχόλων πυρετῶν, ὁποῖός ἐστι καὶ ὁ ἀκριβῆς τριταῖος, εἰς μέγεθός τε καὶ τάχος ἡ διαστολὴ πολὺ τοῦ κατὰ φύσιν ἐξίσταται· τὴν δ' ἐκτὸς ἡρεμίαν καὶ τὸ τάχος τῆς ἀποχωρήσεως οὐκ ἀνάλογον ἴσχει τῷ μεγέθει καὶ τάχει τῆς διαστολῆς, ἀλλ' ἀπολείπεται ἀμπολυ. ὥστε σοὶ τὴν ἀρχὴν τῆς συστολῆς ἐθισθέντι διαγινώσκειν οὐ μόνον ὑπάρξει γνωρίζειν εἰσβολὰς παροξυσμῶν πυρετικῶν, ἀλλὰ καὶ τὸ τῶν σηπομένων χυμῶν εἶδος, ἐφ' οἷς τοῦπίπαν αἱ πυρετώδεις νόσοι συνίστανται. σπάνιοι γὰρ οἱ ἐκτικοί, μεταξὺ δ' ἀμφοτέρων κατὰ τὸν ἀριθμὸν εἰσιν οἱ ἐφήμεροι καλούμενοι ὑφ' Ἰπποκράτους ἐφ' ὧν, ὡς ἔφην, μάλιστα τὴν ἀρχὴν τῆς συστολῆς γνωρίζων, ἐπὶ λουτρὸν ἄξεις αὐτίκα τὸν κάμνοντα.
- 9 469 Περιττὸν οὖν ἐστὶ παραβάλλειν τὸν χρόνον τῆς διαστολῆς τῷ χρόνῳ τῆς συστολῆς, ἐάν τε αἰσθάνηται τις ἐάν τε μὴ τῶν πρώτων τῆς συστολῆς. ἐπιστάμενος γὰρ ἑτέραν μὲν εἶναι τῷ ζῳῳ τῆς διαστολῆς χρεῖαν, ὥσπερ γε καὶ τῆς εἰσπνοῆς, ἑτέραν δὲ τῆς συστολῆς, ὥσπερ γε καὶ τῆς ἐκπνοῆς, ἐκ τῶν ἐκατέρας ἀλλοιώσεων εὐρήσεις τὴν διάθεσιν τοῦ σώματος. οὕτω γοῦν καὶ ἐπὶ τῶν γυμναζομένων, ἢ ὁπωσοῦν ἄλλως κινήθοντων σφοδρῶς, ἡ διαστολὴ μείζων τε γίνεται καὶ θᾶττον. ἐμάθομεν γὰρ αὐξάνεσθαι τὴν χρεῖαν τῆς διαστολῆς τῶν ἀρτηριῶν ἐν τοῖς σφυγμοῖς, ὥσπερ γε καὶ τὴν τοῦ θώρακος ἐν ταῖς εἰσπνοαῖς, ὅταν ἥτοι δαπάνη γίνηται πλείων τοῦ πνεύματος, ἢ θερμασία δαψιλῆς ἀθροισθῇ καθ' ὅλον τὸ ζῶον, ἢ κυριώτατα καὶ πλείστα μέρη, καὶ μάλιστα δηλονότι κατὰ τὴν καρδίαν. οὕτω δὲ καὶ τῆς συστολῆς ἐν τοῖς σφυγμοῖς ἐπιτείνεσθαι τὴν χρεῖαν ἔμαθες, ὥσπερ καὶ τοῦ θώρακος ἐν ταῖς ἐκπνοαῖς. ἀποχέαι γὰρ ἡ φύσις

ἐν ἀμφοτέραις ταῖς κινήσεσιν ἐπείγεται τὸ τεθολωμένον πνεῦμα, ποτὲ μὲν οἶον καπνώδεσι, ποτὲ δὲ οἶον λιγνυώδεσι περιττώμασι προσεικός.

9 470 λιγνυῶδες μὲν οὖν περίττωμα τὸ ἀπὸ τῶν λύχνων ἀναφερόμενον, καπνῶδες δὲ τὸ ἀπὸ τῶν χλωρῶν ξύλων. καὶ γίγνεται μὲν λιγνυῶδες ἐκ τοῦ κεκαῦσθαι τὴν εἰς φλόγα δαπανωμένην ὕλην, ὥσπερ γε καὶ τὸ ἀτμῶδες ἐξ ὑγρᾶς οὐσίας χρηστῆς λεπτυνομένης· τὸ δὲ καπνῶδες ἐξ ἀμφοῖν μιχθισῶν, ὕλην μὲν ἔχον ἐκ γεώδους τε καὶ ὑδατώδους οὐσίας συμμιγῇ, τὴν μεταβολὴν δ' οὐκ ἀκριβῆ, καθάπερ ἡ λιγνύς, ἀλλ' ἔτι ἀρχομένην. ὅτι δ' οὐδὲν διήνεγκεν αἰθάλην ἢ λιγνὺν ὀνομάζειν, ἢ αἰθαλῶδες ἢ λιγνυῶδες, οἷμαί σε γινώσκειν, εἴπερ ἐν Ἑλλάδι φωνῇ τέθραψαι. ἐν δὲ τῷ παραβάλλειν τὸν χρόνον τῆς διαστολῆς τῷ χρόνῳ τῆς συστολῆς, ὡς Ἡρόφιλος ἡξίου, τὸ μὲν ὅτι παρὰ φύσιν ὁ κάμνων ἔχει δυνατόν ἐστι γνωσθῆναι, καὶ πρὸς τοῦτ' γε ὅτι μεγάλως παρὰ φύσιν ἢ μικρῶς. αἱ μὲν γὰρ μεγάλαι τῶν κατὰ φύσιν ῥυθμῶν εἰς τὸ παρὰ φύσιν ἐκτροπαὶ μεγάλην σημαίνουσι τὴν βλάβην, αἱ δ' ἥττους μικροτέραν.

9 471 βραχεῖαν μὲν οὖν ἐκτροπὴν οἱ παράρρυθμοι δηλοῦσι σφυγμοὶ, μείζονα δὲ οἱ ἑτερόρρυθμοι, μεγίστην δὲ οἱ ἔκρυθμοι. μέμνησθε γὰρ ἐν τῷ πρώτῳ περὶ τῆς διαφορᾶς τῶν σφυγμῶν εἰρημένων, ἐκρύθμους μὲν ὀνομάζεσθαι σφυγμοὺς τοὺς μηδεμιᾶς ἡλικίας ἔχοντας ῥυθμὸν, παραρύθμους τοὺς πλησίον, ἑτερορρύθμους δὲ τοὺς ἑτέρας τινὸς, οὐ πλησίον. ἐκ τούτων μὲν οὖν τέως ἔστι διαγνῶναι τὸ μέγεθος τῆς βλάβης, οὐ μὴν τίς γ' ἐστὶν ἡ διάθεσις ἐφ' ἧς ἡ τροπὴ γέγονε τῶν σφυγμῶν, ἐκ ταύτης οὖν τῆς θεωρίας ἔνεστι γνωρίσαι, μετὰ καὶ τοῦ χαλεπὴν εἶναι τὴν ἐξαρίθμησιν τῶν κατὰ τὸν ῥυθμὸν χρόνων. ἦν δ' ἐγὼ νῦν ὁδὸν ὑφήγημαι, καὶ ῥαδίᾳ γνωσθῆναι καὶ διδάσκει τὴν φύσιν τῆς διαθέσεως τίς ἐστὶν, οὐ μόνον τὸ μέγεθος τῆς βλάβης, ἀλλὰ καὶ εὗρεσις γίνεται τῶν βοηθημάτων, ἐν τῇ τῆς θεραπευτικῆς μεθόδου πραγματεία δέδεικται. Τούτων οὖν ἡμῖν προδιωρισμένων, εἴπωμεν ἤδη τὰ κατὰ τὴν εἰσαγωγὴν γεγραμμένα περὶ τῆς κατὰ φύσιν ἐν τοῖς σφυγμοῖς διαφορᾶς. ἔστι δὲ τάδε. ἄνδρες μὲν οὖν γυναικῶν ὡς ἐπίπαν μείζονα πολλῶ καὶ σφοδρότερον ὡσαύτως πολλῶ τὸν σφυγμὸν ἔχουσι, καὶ βραδύτερον ὀλίγῳ καὶ ἀραιότερον ἱκανῶς.

9 472 οἱ δὲ φύσει θερμότεροι μείζονα καὶ ὠκύτερον καὶ πυκνότερον πολλῶ, σφοδρότερον δὲ οὐ πολλῶ. οἱ δὲ ἰσχνότεροι μείζονα μὲν καὶ ἀραιότερον ἱκανῶς. οἱ δὲ φύσει θερμότεροι μείζονα καὶ ὠκύτερον καὶ ἀραιότερον πολλῶ, βραδύτερον δὲ καὶ σφοδρότερον ὀλίγῳ. φύσει μὲν οὖν οὕτως διαφέρουσι. τρέπονται δὲ κατὰ μὲν τὰς ἡλικίας ὧδέ πως. ὁ μὲν τοῦ νεογνοῦ παιδίου πυκνότατος, ὁ δὲ τοῦ γέροντος ἀραιότατος, οἱ δ' ἐν τῷ μεταξύ πάντες ἀνάλογον, ἐφ' ὅσον ἂν ἡ παιδίου ἢ γέροντος ἐγγύτεροι τυγχάνωσιν ὄντες. ὡσαύτως δὲ ταχύτατος μὲν ὁ τοῦ παιδίου, βραδύτατος δὲ ὁ τοῦ γέροντος, οἱ δὲ τῶν ἄλλων ἡλικιῶν μεταξύ. πολλῶ δὲ μείζων ἢ κατὰ τὴν ἀραιότητα διαφορὰ γέροντος πρὸς παιδίου τῆς κατὰ τὸ τάχος. ἐν δὲ τῇ κατὰ μέγεθος καὶ σφοδρότητα διαφορᾷ μέγιστος μὲν ὡς ἐν ἡλικίαις ὁ τῶν ἀκμαζόντων, μικρότατος δὲ ὁ τῶν γερόντων, μέσος δὲ, βραχεῖ μείζων, ὁ τῶν παιδίων· καὶ σφοδρότατος μὲν ὁ τῶν ἀκμαζόντων, ἀμυδρότατος δὲ ὁ τῶν γερόντων, μέσος δὲ αὐτῶν ὁ τῶν παιδίων.

9 473 οὕτως μὲν οὖν ἐν ταῖς ἡλικίαις οἱ σφυγμοὶ τρέπονται. κατὰ δὲ τὰς ὥρας, ἦρος μὲν τὰ μέσα μεγίστους δὴ καὶ σφοδροτάτους ὡς ἐν ὥραις, τάχει δὲ καὶ πυκνότητι συμμέτρους. ὡσαύτως δὲ καὶ φθινοπώρου τὰ μέσα. προῖδον δὲ τὸ μὲν ἕαρ ἀφαιρεῖται τοῦ μεγέθους καὶ τῆς σφοδρότητος, προστίθῃ δὲ τῷ τάχει καὶ τῇ πυκνότητι· καὶ τέλος ἡνίκα ἂν ἐπιλάβῃ τὸ θέρος, ἀμυδροὶ καὶ μικροὶ καὶ ταχεῖς καὶ πυκνοὶ γίνονται. τὸ δὲ φθινόπωρον προῖδον ἀπάντων ἀφαιρεῖ, μεγέθους, τάχους, σφοδρότητος καὶ πυκνότητος ὥστε τοῦ χειμῶνος ἐπελθόντος, εἰς μικρότητα καὶ ἀμυδρότητα καὶ βραδυτῆτα καὶ ἀραιότητα τετράφθαι. ἔοικε δὲ τὰ μὲν πρῶτα τοῦ ἦρος τοῖς ὑστάτοις τοῦ φθινοπώρου, τὰ δὲ ὑστάτα τοῦ ἦρος τοῖς πρώτοις τοῦ φθινοπώρου, καὶ τὰ μὲν πρῶτα τοῦ θέρους τοῖς ὑστάτοις τοῦ θέρους, τὰ δὲ πρῶτα τοῦ χειμῶνος τοῖς ὑστάτοις τοῦ

χειμῶνος· ὥστε ὅσα μέσου θέρους καὶ μέσου χειμῶνος ἴσον ἀφ' ἐκατέρων ἀφέστηκεν, ὁμοίως τρέπειν· μέσου δὲ θέρους πῇ μὲν ὡσαύτως ἐστὶ, πῇ δὲ ἐναντίως ἔχει μέσῳ χειμῶνος.

9 474

μικροὶ μὲν γὰρ καὶ ἀμυδροὶ καθ' ἐκάτερον, ὡκεῖς δὲ καὶ πυκνοὶ θέρους καὶ βραδεῖς καὶ ἀραιοὶ χειμῶνος, οὐ μὴν οὕτω μικροὶ θέρους ὡς χειμῶνος, ἀλλ' ἦττον θέρους, οὐδ' οὕτως ἀμυδροὶ χειμῶνος ὡς θέρους, ἀλλ' ἦττον χειμῶνος. αὗται μὲν οὖν αἱ μετὰ ὥρας τῶν σφυγμῶν τροπαί. κατὰ δὲ τὰς χώρας ὡσαύτως ταῖς ὥραις· ἐν μὲν ταῖς ἄγαν ψυχραῖς οἱ μέσου χειμῶνος, ἐν δὲ ταῖς ἄγαν θερμαῖς οἱ μέσου τοῦ θέρους, ἐν δὲ ταῖς εὐκράτοις οἱ μέσου τοῦ ἥρος, ἀνάλογον δὲ κὰν ταῖς μεταξὺ· καὶ τῶν ἄλλων δὲ καταστάσεων τοῦ περιέχοντος ἡμᾶς ἀέρος αἱ μὲν θερμαὶ ταῖς θερμαῖς, αἱ δὲ ψυχραὶ ταῖς ψυχραῖς, αἱ δὲ μέσαι τοῖς μέσοις τοῦ ἥρος ἐοίκασιν. Ὅταν οὖν ἐπ' ἄρρῳστον ὃν οὐ πρόσθεν ἐθεάσω μετακληθεὶς εἰσέλθῃς, ἐπισκόπει πρῶτον μὲν εἰ ἄρρῳ ἢ θήλει· δευτέρον δ' ἐπὶ τούτοις τὴν ἡλικίαν· εἴτα τὸ περιέχον ὅποιον· εἰς γὰρ τοῦτ' ἀνάγεται τὸ καθ' ὥραν καὶ χώραν καὶ κατάστασιν· ἐφεξῆς δὲ τὴν οἰκείαν φύσιν αὐτοῦ· καὶ συνθεὶς ἅπαντα καὶ στοχασάμενος ὅποιόν τινα σφυγμὸν εἰκὸς ἦν ἔχειν αὐτόν, ὁπόθ' ὑγίανε, γνώσῃ τὸ μέγεθος τῆς εἰς τὸ παρὰ φύσιν ἐκτροπῆς· ἐὰν δὲ καὶ τᾶλλα ὅσα κατὰ τὰ περὶ κρίσεων ὑπομνήματα λέλεκται προστιθῇς τῇ ἰδίᾳ τῶν σφυγμῶν ὁμοιώσει, πλησίον ἀφίξις τῆς ἀκριβεστάτης γνώσεως ὅλης τῆς κατὰ τὸν κάμνοντα διαθέσεως· οἷον εὐθέως ἐν ταῖς ἐπισημασίαις· ὅταν οὖν πρῶτον ἐπισκέψῃ τινὰ, τὴν ἀμφιβολίαν ἐπιδιόριζε τοῖς ἄλλοις σημείοις· ὧν ἐν μὲν ἐστὶ καὶ πρῶτον τὴν χεῖρα κατὰ τοῦ θώρακος ἐπιτιθέντα, συμμέτρως οὔσαν θερμὴν, ἐπισκέψασθαι τῆς θερμασίας τὴν ποιότητα.

9 475

δακνῶδη γὰρ εὐρών τινα, πυρέττειν φήσεις τὸν κάμνοντα, καὶ μήπω διὰ τοῦ σφυγμοῦ τοῦτο βεβαίως γνωρίσης. εἰ δὲ κατεψυγμένος πως ὁ θώραξ φαίνοιτο· συγκαταψύχεται γὰρ ἐνίοτε τῷ παντὶ σώματι κατὰ τινὰς ἐπισημασίας· οὐ χρὴ παραχρῆμα, βαστάσαντα τὴν χεῖρα, κατὰ φύσιν ἔχειν ἀποφήνασθαι τὸν ἄνθρωπον, ἀλλ' ἐπὶ πλέον εἶσαι κατὰ τοῦ θώρακος ἐπικειμένην, ἐν τούτῳ τε προσέχειν, εἴ τις ἐκ τοῦ βάθους ἀνέρχεται δριμεῖα θερμασία· μόνον γοῦν ἥρκει θεμίσωνι τεκμήριον εἶναι τοῦ πυρέττειν τὸν ἄνθρωπον ἢ ἐκ τοῦ βάθους ἀναφερομένη θερμασία· καὶ βηχίον δέ τι σμικρὰ ὑπότραχυν συνεισβάλλον τῇ καταψύξει καὶ χάσμα καὶ σκορδινισμὸς ἄλγημα τέ τι καὶ καταφορά πρὸς ὕπνον οὐχ ἀπλῶς εἰσβολὴν ἐπισημασίας εἶναι δηλώσει· ταῦτα μὲν οὖν ἔξωθεν.

9 476

τοῖς δὲ σφυγμοῖς οὐ μόνον τὰ προειρημένα σημεῖα γνωρίσματά εἰσι πυρετῶν εἰσβολῆς, ἀλλὰ καὶ τὸ διαλείπειν ἢ ἄλλην ἀνωμαλίαν ἔχειν ἢ ἀταξίαν. Δυσκοῖν δ' οὐσῶν κατὰ γένος ἀνωμαλιῶν, τῆς μὲν ἐτέρας κατὰ μίαν διαστολὴν σφυγμοῦ, τῆς δ' ἐτέρας ἐν ἀθροίσματι, πολλῶν ἐφεξῆς σφυγμῶν ἀλλήλοις παραβαλλομένων, περὶ τῆς προτέρας ἐρῶ τῆς ἐν ἀθροίσματι, καλουμένης δὲ ὑπὸ τῶν πλείστων ἰατρῶν συστηματικῆς· σαφεστέρα γὰρ ἐστὶ διαγινώσκεσθαι καὶ κατὰ τὰ πλεῖστα τῶν ἐπισημασιῶν φαίνεται· τετάρτων δ' οὐσῶν ἐν τῇ διαστολῇ τῆς ἀρτηρίας διαφορῶν τοῦ σφυγμοῦ, μιᾶς μὲν τῆς κατὰ μέγεθος καὶ μικρότητα, δευτέρας δὲ τῆς κατὰ τάχος καὶ βραδυτῆτα, τρίτης τῆς κατὰ σφοδρότητα καὶ ἀμυδρότητα, καὶ τετάρτης κατὰ σκληρότητα καὶ μαλακότητα, κατὰ μὲν τὴν ὑστάτην εἰρημένην διαφορὰν οὐδέποτε ὥφθη σφυγμὸς ἀνώμαλος, ἐν δὲ ταῖς ἄλλαις τρισὶν αἱ πλεῖσται τῶν ἐπὶ χυμοῖς σηπομένοις πυρεττόντων ἀνωμαλῖαι συνίστανται.

9 477

καὶ ἡ κατὰ πυκνότητα δὲ καὶ ἀραιότητα διαφορὰ σφυγμῶν καὶ αὕτη πάνυ πολλάκις ἐπὶ τῶν ἄρρῳστων ὁράται. καὶ μία γ' αὐτῶν ἰδέα μεταπίπτει ῥαδίως εἰς τὸν διαλείποντα σφυγμὸν, ἐπ' ἀμφοτέρων οὐδὲν ἦττον τῶν ἀνωμαλιῶν, ἀτάκτων τε καὶ τεταγμένων. ἔστω γὰρ τις ἀνωμαλία τοῦ κατὰ πυκνότητα καὶ ἀραιότητα γένους, ἐπὶ τέτταρσι πυκνοῖς ἢ συμμέτροις τὸν πέμπτον ἀραιὸν ἔχουσα· καὶ τοῦτ' ἐφεξῆς γιγνέσθω, φυλαττομένης ἀεὶ τῆς τάξεως, αὐξανομένου δὲ τοῦ χρόνου τῆς ἀραιότητος. ὁ τοιοῦτος σφυγμὸς ἄτακτος μὲν ἢ τεταγμένος ὧν, οὐ μετὰ πολλὰς

περίόδους ἐστὶ διαλείπων, οὐ πολλῶ δέ τινα διαφέρει τὸ τετάχθαι τὴν ἀνωμαλίαν ἢ ἄτακτον εἶναι πρὸς τὸ σωθῆναι τὸν ἄνθρωπον ἢ ἀπολέσθαι. πολλάκις γοῦν ἐθεασάμεθα μετὰ τέσσαρας σφυγμοὺς ἦτοι πυκνοὺς ἢ μέσους ἀραιοῦ καὶ πυκνοῦ τὸν πέμπτον ἀραιὸν γιγνόμενον, εἴτ' ἐφεξῆς κατὰ τὴν αὐτὴν περίοδον τὸν δέκατόν τε καὶ ιε' καὶ κ'.

9 478 ἔτι δὲ μᾶλλον τοῦ ε' γεννηθέντος ἀραιοῦ, τὸν θ' εἶδομεν ἀραιὸν ἢ τὸν ιδ' ἢ τινα ἄλλον, οὐ διασωζομένης τῆς κατὰ τὴν περίοδον ἰσότητος, ἀλλ' ἀτάκτως παρεμπίπτοντος τοῦ ἀραιοῦ τοῖς οὖν τοιούτοις οὐθ' ἢ πεῖρα σαφῆ διαφορὰν εἰς σωτηρίαν ἢ θάνατον ἢ νόσου μήκος ἢ βραχύτητα κατὰ τὰς ἀτάκτους τε καὶ τεταγμένας ἀνωμαλίας ἐδίδαξεν, οὐθ' ὁ λόγος. ἐπὶ μέντοι τῶν ὁμαλῶν οὐ σμικρὰ διαφορὰ πρὸς τοὺς ἀνωμάλους ἐστὶ σωτηρίας ἕνεκα. μᾶλλον δ' οὐ παραβάλλειν χρή τὰς τηλικαύτας διαφοράς· ὁ μὲν γὰρ ὁμαλὸς κατὰ φύσιν ἐστίν, ὁ δὲ ἀνώμαλος οὐ μόνον παρὰ φύσιν, ἀλλ' ἤδη καὶ χαλεπός. ἐν μὲν οὖν ταῖς ἐπιδόσεσι μᾶλλον· ἔτι δὲ μᾶλλον ἐν ταῖς ἀκμαῖς τῶν παραξυσμῶν, ἐν δὲ ταῖς παρακμαῖς χεῖριστος. ἀλλὰ τὸν γε πλεῖστον χρόνον ἡσυχάζοντα σφυγμὸν ὁ διαλείπων δέχεται, τῆς ἀραιότητος αὐξανομένης, εἴτ' οὖν ἀτάκτως εἴτε καὶ τεταγμένως· οὐδεμίαν γὰρ ἐνθάδε ἔφην μεγάλην εἶναι διαφορὰν οὔτε τῇ πεῖρᾳ κατοφθεῖσαν οὔτε τῷ λόγῳ. λέγω δὲ λόγῳ νῦν τῷ δογματικῷ, καθ' ὃν ἐκ τῆς τῶν πραγμάτων φύσεως ὁρμώμενοι τὰς προγνώσεις ποιοῦμεθα.

9 479 προεῖρηται δὲ ὅτι τοῖς τοιούτοις λόγοις οὐ πάνυ τι χρή κατὰ τὰς ἐπιτοματικὰς πραγματείας ἀπαιτεῖν· ὥς εἰ σὺν τοῖς εἰς τὸ προκείμενον χρήσιμοις καὶ τὰς αἰτίας τῶν γινομένων ἀκούειν ἐθέλοι τις, οὐδὲν ἀφαιρεθήσεται τῆς μεγάλης πραγματείας· ἐν ἣ τέτταρα μὲν ἐστὶ βιβλία τῶν τοὺς σφυγμοὺς ἀλλοιούντων αἰτίων, τέτταρα δὲ τῆς ἐξ αὐτῶν προγνώσεως. οὐκ ἀγαθὸν μὲν οὖν ἢ ἀραιότης ἐστὶ τῶν σφυγμῶν, εἴθ' ὁμαλὴ εἴτ' ἀνώμαλος εἴη· πολὺ δὲ χεῖρων, ὅταν διαλείπη. γίγνεται γὰρ, ὥς ἐδείχθη, βαρυνομένης τῆς δυνάμεως τῆς ζωτικῆς ὑπὸ πλήθους χυμῶν, ἢ τινων ἀρτηριῶν ἐμπεφραγμένων ὑπὸ πάχους ἢ γλισχρότητος χυμῶν· γίνεται δὲ καὶ διὰ φλεγμονὴν μεγάλην, στενουμένων τῶν ἐν αὐταῖς κοιλοτήτων, ἢ θλίβοντος τινὸς ἔξωθεν ἢ βαρύνοντος ἢ στενοχωροῦντος ὁπωσοῦν. καὶ διὰ τοῦτο κατὰ τὰς ἐπισημασίας μάλιστα γίνονται πολλοῖς ἀεὶ κατὰ τοὺς σφυγμοὺς ἀνωμαλίας, πρὸς τὸ βάθος ὑποχωροῦντος τοῦ αἵματος. οὔτοι μὲν οὖν οἱ σφυγμοὶ τὰς ἄρτι εἰρημένας διαθέσεις ἐνδείκνυνται, κατάψυξιν δὲ ἰσχυρὰν ὁ ἀραιός· ὥστ' ἄλλως μὲν γενόμενος οὐκ ἔστιν ὀλέθριος· ὑπὸ τε γὰρ τοῦ περιέχοντος ἐν χειμῶνι τοιοῦτοι γίνονται σφυγμοὶ καὶ διὰ τροφὴν ἐν κοιλίᾳ φλεγματοθεῖσαν ἐν ἅπασιν τοῖς βουλιμιῶσι· τὸ δ' ἐπὶ πυρετοῖς οὐκ ἀκινδύνους ἀραιότητα γενέσθαι σφυγμοῦ σβεννυμένης τῆς ἐμφύτου θερμασίας ἐστὶ σημεῖον.

9 480 ἔνιοι δὲ τῶν οὕτως διακειμένων ὀρέγονται τροφῆς, καὶ εἰ προσενέγκῃς, ἐσθίουσι προθύμως, ὥς δόξαι τοὺς ὀρῶντας ὑγιεινῶς ἔχειν αὐτούς· ἀπόλλυνταί γε μὴν εὐθέως, ἔνιοι μὲν κατὰ τὸν καιρὸν τῆς ἐπισημασίας ἐν καταφορᾷ γενόμενοι, τινὲς δ' ἄνευ καταφορᾶς ψυχθέντες σφοδρῶς, οὐκέτι ἐξεθερμάνθησαν. οὐ μόνον δὲ, ὥς ἔφην, τὸ γένος τοῦτο ἀνωμαλίας συμπίπτει κατὰ τὰς εἰσβολὰς τῶν πυρεκτικῶν παροξυσμῶν, ἀλλὰ καὶ τὸ κατὰ μέγεθος καὶ μικρότητα καὶ τάχος καὶ βραδυτῆτα σφοδρότητά τε καὶ ἀμυδρότητα. προσέχειν δ' ἀκριβῶς ἐν ἅπασιν αὐτοῖς, ὁπότεροι πλείους εἰσὶν. εὐδελον γὰρ ὅτι χαλεπώτερον ἔχουσιν οἱ πλείους τὸν κίνδυνον, οἷον ὅταν ἀμυδροῖς τέτταρσιν ὁ πέμπτος ἔπῃται σφοδρὸς ἢ μετρίως εὕτονος.

9 481 ἄμεινον γὰρ πολλῶ τέτταρσι σφοδροῖς τὸν πέμπτον παρεμπίπτειν ἀμυδρόν. ὅταν γε μὴν ἐφεξῆς ἀμυδροὶ φαίνωνται πάντες, ἐὰν μὲν ἔν τινα τῶν ἄλλων γενῶν ἢ τισὶν εὐρίσκεις ἀνωμαλίαν, ἄχρι πολλοῦ ψαῦε τῆς ἀρτηρίας, ἐπιτηρῶν, εἴ που κἂν εἷς φανείῃ σφοδρός. ὅταν δὲ ὁμαλῶς μοχθηρὸς ὁ σφυγμὸς ἐν ἅπασιν τοῖς γένεσιν ἦ, οὐ πόρρῳ θανάτου γίνωσκε τοὺς τοιούτους ἥκοντας· ὁμαλῶς δὲ μοχθηρὸς ἐστὶ σφυγμὸς ὃ τ' ἀμυδρότατος καὶ ὁ πυκνότατος. ὁ μὲν γὰρ τάχιστος οὐδὲ γίγνεται ποτε μετ' ἀμυδροτάτου, βραδύτατος δ' ἅμα καὶ ἀμυδρὸς εἰ

γένοιτο, θαυμάζοιμ' ἄν, εἰ μὴ ψυχροῖς ἤδη τοῖς ἄκροις διακείμενος ὁ ἄρρωστός ἐστιν. ὃ γε μὴν ἀμυδρὸς ἅμα καὶ μέγας ἐξ ἀνάγκης μὲν ἐστὶ καὶ μαλακός, εἴωθε δὲ ληθάργοις τε καὶ ταῖς ἄλλαις καταφοραῖς συνεῖναι, δι' ὑγρότητα πολλὴν ἥτοι τῆς γαστρὸς καὶ μάλιστα τοῦ στόματος αὐτῆς ἢ ἐγκεφάλου τοιοῦτος ἀποτελούμενος, ἢ τινος ἄλλου κυρίου μορίου, ἢ καὶ παντὸς τοῦ σώματος. εὐΐατος μὲν οὖν ἐστὶν ὁ ἐπὶ γαστρὶ καὶ στομάχῳ, χαλεπώτατος δὲ ὁ διὰ τὸν ἐγκέφαλον ἀμυδρὸς ἅμα καὶ μαλακὸς γιγνόμενος, ἔτι δὲ μᾶλλον ὁ δι' ὅλην τὴν ἑξίν τοῦ σώματος εἰς οἰδηματώδη διάθεσιν ἀφικνουμένην ἢ τι τῶν κυρίων σπλάγχνων.

9 482 ἐνίοτε δὲ πολλοῖς ἐφεξῆς ἀραιοῖς εἰς ἔπεται πυκνός, ἢ τεταγμένος ἢ ἄτακτος. καὶ γίνεται πολλάκις ὁ τοιοῦτος σφυγμός, ὃν ἰδίως ὀνομάζομεν παρεμπίπτοντα, κατὰ τὸν ἐναντίον τρόπον τῷ διαλείποντι συνιστάμενος. ἐκεῖνος μὲν γὰρ ἐκτεινομένης τῆς ἀραιότητος, οὗτος δὲ συστελλομένης γίνεταί τῆς πυκνότητος· καὶ ὅταν γε μετὰ σφοδρότητος τοιοῦτος γένηται, κρίσιμόν ἐστὶ σημεῖον. ἄκουε δέ μου κρίσιν ἐν ἅπασιν τοῖς τοιούτοις λόγοις ὀξύρροπον ἐν νόσῳ μεταβολὴν, οὐκ ἐξάπαντος εἰς ἀγαθὸν τελευτῶσαν, γίνεταί δὲ ἡ τοιαύτη κρίσις ἥτοι δι' ἐκκρίσεως ἢ ἀποσκήματος. ἦντινα κρίσιν ἐξ ἄλλων σημείων διαγνώσῃ τῶν ἐν τοῖς περὶ κρίσεων εἰρημένοις, εἴτε τῶν ἀγαθῶν ἐστὶ, εἴτε τῶν μοχθηρῶν. οὗτοί τε οὖν ἅπαντες οἱ σφυγμοὶ κατὰ τὰς ἐπισημασίας γίνονται καὶ τῶν κατὰ μίαν διαστολὴν τῆς ἀρτηρίας ἔνιοι. περὶ ὧν ἤδη λεγέσθω. Τῶν ἀνωμάτων διαστολῶν τῆς ἀρτηρίας ἔνιοι μὲν ἡσυχία διακοπτομένην ἔχουσι τὴν κίνησιν, ἔνιοι δὲ συνεχῇ μὲν, οὐχ ὁμοιομερῇ δέ.

9 483 περὶ πρώτης οὖν ἐρῶ τῆς ἡσυχίας διακοπτομένης. καὶ γὰρ καὶ σαφὴς ἡ διάγνωσις αὐτῆς ἐστὶ, παντὸς οὐτινοσοῦν, εἴ γε μὴ παντάπασιν ὀνώδης εἴη, δυναμένου γνωρίζειν, ὅταν ἐν τῷ διαστέλλεσθαι στῆναι βραχὺ συμβῇ τὴν ἀρτηρίαν, εἴθ' οὕτως προσθεῖναι τὸ λοιπὸν τῆς διαστολῆς· ὅπερ ἐν μικροῖς ἢ ταπεινοῖς σφυγμοῖς οὐ δύναται γενέσθαι. δῆλον οὖν ἐστὶν ἐξ αὐτοῦ τοῦδε μήτε τὸν χρόνον τῆς διαστολῆς ἐκκλεῦσθαι μήτε τὴν δύναμιν ἀρρώστεϊν, ἐν αὐτῷ γε τούτῳ μόνῳ τῷ νῦν εἰρημένῳ τῆς εἰς τὸ παρὰ φύσιν ἐκτροπῆς γενομένης. ὅπερ οὐχ ἥκιστα κάπῃ τῶν ἄλλων ἀπάντων μεμνησθᾶί σε χρή. κατὰ γὰρ τὸ διδασκόμενον ἐκάστοτε μόνον ἢ διάγνωσίς τε καὶ πρόγνωσις γίνεται, τῶν ἄλλων ἀπάντων ἐχόντων κατὰ φύσιν ἢ μικρὰν πάνυ μεταβολὴν ἐσχηκότων· αὐτίκα γέ τοι τὸ νῦν ἡμῖν εἰρημένον ἀληθές ἐστίν, ὅταν ὁ χιτῶν τῆς ἀρτηρίας κατὰ φύσιν ἔχῃ. μαλακοῦ γὰρ ἀμέτρως αὐτοῦ γενηθέντος, ὁποῖος ἐν ληθάργοις καὶ τισὶν ἄλλαις φαίνεται καταφοραῖς, οὐκ ἔστιν ἀληθὲς ὑπὸ ῥώμης τε καὶ δυνάμεως ἀποτελεῖσθαι τὸν μέγιστον σφυγμόν, καὶ τῆς χρείας ἥτοι ἀύξανομένης ἢ μειουμένης γε πάντως.

9 484 εἰ μὲν γὰρ ὑπὸ δυοῖν τοῦτ' ἐγένετο μέγας σφυγμός, αὐξήσεως χρείας καὶ ῥώμης δυνάμεως, οὐδεμιᾶς ἂν ἔδει προσθεῖναι τῷ λόγῳ· νυνὶ δὲ, ἐπειδὴ προσεπισκέπτεσθαι χρή τὸν χιτῶνα τῆς ἀρτηρίας, οὐκ ἀληθὴς ὁ λόγος ἔσται λεγόμενος ἀπλῶς. μεμνησθαι γὰρ σε χρή τῶν εἰρημένων ἐν τῷ πρώτῳ τῶν ἐν σφυγμοῖς αἰτίων, ὃ πολλάκις ἀναγινώσκειν προσήκει, τὰ θεμέλια τῆς περὶ σφυγμῶν ἀπάσης θεωρίας ἐχόντων· ὧν χωρὶς οὐδὲν τῶν ἄλλων δύναται συστήναί τε καὶ γνωσθῆναι. τὰς γὰρ ὥς ἂν εἴποι τις αἰτίας συνεκτικὰς ἢ προσεχεῖς τῶν σφυγμῶν τῆς γενέσεως, ἐν τρισὶ τούτοις γένεσιν οὕσας ἔδειξα, τῇ χρειᾷ δι' ἣν αἱ ἀρτηρίαι κινοῦνται, τῇ κινούσῃ δυνάμει, τῷ χιτῶνι. τὰ γὰρ ἄλλα πάντα, ὅσα τοὺς σφυγμοὺς ἄλλοιοι, διὰ τούτων μέσων ἐργάζονται τὴν μεταβολήν. ὅταν μὲν οὖν ὁ χιτῶν τῆς ἀρτηρίας κατὰ φύσιν ἔχῃ, κατὰ δὲ τὴν διαστολὴν ἡσυχία τις γενομένη τὴν ἀνωμαλίαν ἐργάζεται, ῥώμη τε δυνάμεως ἐστὶ καὶ χρεία διαστολῆς μεγάλης.

9 485 ἐδείχθη δὲ χρεία τῆς τῶν σφυγμῶν γενέσεως ἀύξανομένη διὰ πλῆθος θερμασίας, ἢ κένωσιν πνεύματος ψυχικοῦ. κενοῦται δὲ τοῦτο τοῖς γυμναζομένοις εἰς ὑπηρεσίαν τῶν κατὰ τοὺς μῦς κινήσεων. ὅταν οὖν, ὥς ἔφην, ἢ τε χρεία τῆς τῶν σφυγμῶν γενέσεως αὐξηθῇ δι' ἦντινα αἰτίαν, ἢ τε κατὰ τὴν καρδίαν δύναμις ἢ τὰς ἀρτηρίας κινουσα κατὰ τὸν ἑαυτῆς λόγον ἐρρώμενη

(διαμένη e margine), βαρύνεται δ' ὑπὸ πλήθους χυμῶν ἢ πάχους ἐμφράττοντος ἢ θλίβοντος τὰς ἀρτηρίας μεγάλως, αἱ καθ' ἓνα σφυγμὸν ἀνωμαλῖαι γίνονται, διακοπτούσης ἡσυχίας τὸ συνεχὲς τῆς διαστολῆς. ἔνθα δὴ σε προσέχειν ἀκριβῶς ἀξιῶ τοῖς δύο μέρεσι τῆς κινήσεως, ἐπισκοπούμενον ἑαυτῷ ἀμυδρότητα τε καὶ σφοδρότητα καὶ τάχος καὶ βραδυτητα. γίνονται μὲν γὰρ θ' διαφοραὶ καθ' ἑκάτερον τούτων, ὡς κὰν τῷ πρώτῳ τῆς περὶ τῶν σφυγμῶν διαφορᾶς ἔμαθες. ἐνδείκνυται δὲ πρὸς τοῖς κατὰ τὰς διαθέσεις εἰρημένοις, ὅπως ἡ ζωτικὴ δύναμις ἔχει. ἀρρώστων μὲν γὰρ ἀμφοτέρων τῶν κινήσεων οὐσῶν ἐν τοῖς σφυγμοῖς, ἔσχατος κίνδυνος· εὐρρώστων δὲ, σωτηρίας ἐλπίς. εἰ δ' ἀμφοτέραι μέσως πως ἔχοιεν εὐρρώστιας τε καὶ ἀρρώστιας, ἐν τῷ μέσῳ δηλοῦσι καθεστάναι τὸν ἄνθρωπον ὀλέθρου τε καὶ σωτηρίας· ἐὰν δὲ, τῆς προτέρας κινήσεως ἀμυδρᾶς οὐσης, ἢ μετὰ τὴν ἡσυχίαν εὐρρώστος φαίνεται, χεῖρον μὲν τοῦτο τοῦ τὰς δύο κινήσεις ἰσχυρὰς ὑπάρχειν, ἥττον δὲ χεῖρον ἀμυδρῶν οὐσῶν.

9 486 εἰ δ' ἔμπαλιν τοῦδε φαίνοιτο, τῆς προτέρας οὐσης ἰσχυρᾶς, ἢ μετὰ ταύτην ἄτονος, οὐκ ἀγαθόν· βέλτιον γὰρ ἔστι τὴν δευτέραν κίνησιν ἀμείνονα φαίνεσθαι τῆς προτέρας. Ἐφεξῆς οὖν ἐρῶ τὴν τάξιν τῶν θ' τούτων ἀνωμαλιῶν, ἀπὸ τῆς ἐπιεικεστάτης αὐτῶν ἀρξάμενος· εἴτα κατὰ βραχὺ διὰ τῶν μέσων ἐπὶ τὴν χειρίστην ἀφικόμενος. ἐπιεικεστάτη μὲν οὖν ἀπασῶν ἔστιν ἡ τὰς κινήσεις ἀμφοτέρας εὐτόνους ἔχουσα. δευτέρα δὲ ἡ τὴν προτέραν μέσσην, εὐρρώστον δὲ τὴν δευτέραν. τρίτη δὲ ἡ τὴν μὲν προτέραν εὐτονον, μέσσην δὲ τὴν ὑστέραν. τετάρτη δὲ ἡ ἀμφοτέρας ἔχουσα μέσας. πέμπτη δὲ ἡ τὴν μὲν προτέραν ἀσθενῆ, τὴν δὲ ὑστέραν ἰσχυράν. ἕκτη δὲ ἡ τὴν μὲν προτέραν ἀσθενῆ, μέσσην δὲ τὴν δευτέραν.

9 487 ἐβδόμη δὲ ἡ τὴν μὲν προτέραν εὐρρώστον, ἄρρώστον δὲ τὴν δευτέραν. ὀγδόη δὲ ἡ τὴν μὲν προτέραν ἄρρώστον, μέσσην δὲ τὴν δευτέραν. ἐννάτη δὲ ἡ χειρίστη πασῶν, ἡ ἀμφοτέρας ἀρρώστους ἔχουσα. ἀνάλογον δὲ ταῖς κατὰ τὴν ῥώμην καὶ ἀρρώστιαν συζυγίαις τῶν εἰρημένων δύο μορίων τῆς κινήσεως αἱ κατὰ τάχος εἰσὶ καὶ τὴν βραδυτητα. βέλτιον μὲν γὰρ ἐν τοῖς τοιοῦτοις σφυγμοῖς τὸ τάχος τῆς βραδυτήτος, οὐ μὴν τοσούτῳ βέλτιον ὅσῳ σφοδρότης ἀμυδρότητος. ἀντικρὺς γὰρ αἱ ποιότητες αὗται τῶν σφυγμῶν ἐνδείκνυνται τὰς διαφορὰς τῆς δυνάμεως κατὰ ῥώμην τε καὶ ἀρρώστιαν. εὐδηλον δ' ὅτι μεγίστη μὲν ἐλπίς εἰς σωτηρίαν ἐπὶ τῇ ῥώμῃ τῆς δυνάμεως, ἐλαχίστη δὲ ἐπὶ ταῖς ἀρρώστιας. ἀλλὰ κατ' ἀναλογίαν γέ τινα τοῖς εἰρημένοις ἐπὶ τῶν κατὰ βραδυτητα καὶ τάχος διαφορῶν ἡ παραβολὴ σοι γινέσθω· πρώτης μὲν συζυγίας γενομένης, καθ' ἣν αἱ κινήσεις ἀμφοτέραι ταχεῖαι. δευτέρα δὲ, καθ' ἣν ἡ μὲν προτέρα μέση, ταχεῖα δὲ ἡ δευτέρα. τρίτη δὲ, καθ' ἣν ἡ μὲν προτέρα ταχεῖα, μέση δὲ ἡ δευτέρα. τετάρτη δὲ, καθ' ἣν ἀμφοτέραι μέσαι. καὶ πέμπτη, καθ' ἣν ἡ μὲν προτέρα βραδεῖα, ταχεῖα δὲ ἡ δευτέρα.

9 488 καὶ μετ' αὐτὴν ἡ ἕκτη, καθ' ἣν τῆς προτέρας βραδεῖας οὐσης ἡ δευτέρα μέση γίνεται. τῆς δὲ ἐβδόμης συζυγίας ἡ μὲν προτέρα κινήσεις ὠκεῖα, βραδεῖα δὲ ἡ δευτέρα. τῆς δὲ ὀγδῆς μέση μὲν ἡ προτέρα, βραδεῖα δὲ ἡ δευτέρα. τελευταία δ' αὐτῶν ἔστιν ἡ ἐννάτη, βραδεῖας ἀμφοτέρας ἔχουσα τὰς κινήσεις. Ἀποβλέπειν οὖν σε χρὴ πρὸς ἀμφοτέρας τὰς διαφορὰς, καὶ σκοπεῖσθαι τῷ νῶ τὰς ἐπιπλοκάς αὐτῶν. ἔσθ' ὅτε γὰρ ἡ μὲν κατὰ βραδυτητα καὶ τάχος συζυγία χαλεπὴ γίνεται, βελτίων δὲ ἡ κατὰ ῥώμην τε καὶ ἀρρώστιαν. ἐκ τῆς τοιαύτης οὖν ἐπιπλοκῆς καὶ ὁ δορκαδίζων ὀνομαζόμενος γίνεται σφυγμός. ἐφ' οὗ τὸ δεύτερον μῶριον τῆς κινήσεως εὐτονώτερόν τε καὶ θαττόν ἐστι τοῦ προτέρου. καὶ εἴη ἂν οὗτος ὁ μετριώτατος τῶν διακοπτομένων ἡσυχία κατὰ τὴν διαστολὴν τῶν τῆς ἀρτηρίας σφυγμῶν, καὶ ὅταν γε αὐτῷ συνέλθῃ πέψις τις νοσήματος, ἐπαγγέλλεται κρίσιν ἀγαθὴν. ὥσπερ δὲ τὰς κατὰ σφοδρότητα καὶ ἀμυδρότητα καὶ τάχος καὶ βραδυτητα συζυγίας ἐπισκοπεῖσθαι κατὰ τοὺς τοιοῦτους σφυγμοὺς ἀναγκαιότατόν ἐστιν εἰς πρόγνωσιν, οὕτως καὶ τὴν κατὰ μέγεθός τε καὶ ὕψος.

9 489 ὅτι μὲν γὰρ οὐκ ἐνδέχεται τῶν ταπεινῶν εἶναι σφυγμῶν τὸν ἡσυχία διακοπτόμενον, εἴρηται πρόσθεν. εἰς ὅσον δ' ὕψους ἤκει, σκοπεῖσθαι προσήκει. δύναται γὰρ τις ἀποκεχωρηκέναι μὲν

τῶν ταπεινῶν, ἔτι δὲ μέσος ὑπάρχων ἢ ὑψηλότερος τοῦ μέσου βραχὺ, μὴ μέντοι τέλεον ἔχων ὕψος. ὅπερ ἂν ἔχη, πάντως ἐπαγγέλλεται πρὸς κρίσιν ἐξορμᾶν τὴν φύσιν. οὐ μὴν ἀγαθὴν γε πάντως ἔσεσθαι δηλοῖ τὴν κρίσιν ταύτην, ἐὰν μὴ καὶ τοὺς ἄλλους ῥυθμοὺς ἔχη τὸ νόσημα πρὸς ἀγαθὴν κρίσιν, οὓς ἐν τῷ περὶ κρίσεων εἵπομεν. ἐν οἷς ἐστὶν ὁ μέγιστός τε καὶ ἀσφαλέστατος σκοπὸς ἀπὸ τῆς τοῦ νοσήματος πέψεως λαμβανόμενος μετ' αὐτὸν δὲ ὁ ἀπὸ τῆς ῥώμης τοῦ κάμνοντος. δύο δὲ τούτους ἔμαθες ἔχειν σκοποὺς ἐν ταῖς περὶ σωτηρίας καὶ θανάτου προγνώσεσιν, εὐρῶστίαν δυνάμεως καὶ πέψιν νοσήματος. ἀκινδυνότατα μὲν γὰρ οἱ κάμνοντες ἔχουσιν, ἔνθα ταῦτ' ἐστὶν ἄμφω· ὀλεθριώτατα δὲ, ἔνθα μὴδ' ἕτερον· ἐν τῷ μέσῳ δ', ὅταν θάτερον.

9 490 αἱ δὲ κατὰ τὸ μᾶλλον τε καὶ ἥττον αὐτῶν συζυγίαι καὶ τὴν ἐλπίδα τῆς σωτηρίας ἢ τὴν τοῦ θανάτου προσδοκίαν αὐξάνουσί τε καὶ μειοῦσιν. ὅπερ οὖν ἔλεγον, ὡς εἰς ἀμυδρότητα καὶ σφοδρότητα καὶ τάχος καὶ βραδυτήτα τῶν μερῶν τῆς κινήσεως ἐν τοῖς τοιούτοις σφυγμοῖς σε βλέπειν ἐστὶ χρήσιμον, οὕτως καὶ τὸ μέγεθος αὐτῶν ὁρᾶν καὶ τὴν μικρότητα, καὶ μᾶλλον γε ταπεινότητά τε καὶ ὕψος, εἰ καὶ μὴ χωρὶς τῶν ἄλλων διαστάσεων γένοιντο. διὰ τοῦτο οὖν οὐδ' ἐν ταῖς καταψυχούσαις ἱκανῶς εἰσβολαῖς τῶν παροξυσμῶν οἱ τοιοῦτοι φαίνονται σφυγμοί· ταπεινοῦνται γὰρ ἐν τούτῳ τῷ καιρῷ καὶ σμικρύνονται. τὰ μὲν οὖν ἐπείγοντα πρὸς τὰ τῆς τέχνης ἔργα τοῖς τὰς διεξόδους ἀναγινώσκουσιν εἴρηται. Νυνὶ δὲ πάλιν ἀναλαβόντες ἀπ' ἀρχῆς τὸν λόγον, ἐροῦμεν ὅποσοι τέ εἰσιν οἱ κατὰ τὴν διαστολὴν τῆς ἀρτηρίας φαινόμενοι σφυγμοί, τίς τε καθ' ἕκαστον αὐτῶν ἐστὶ διάθεσις ὑφ' ἧς γίνεται, τίς τε ἡ πρόγνωσις ἐξ ἐκάστης αὐτῶν. ἐπιβάλλειν δὲ σε βούλομαι κατὰ τὰς ἀρτηρίας τοὺς δακτύλους ἀπαλοὺς ὄντας, οὐτ' ἐπιπολῆς ψαύοντας τὴν γε πρώτην οὔτε θλίβοντας βιαίως.

9 491 εἴτ' ἂν μὲν ἰσχυρῶς αἰσθάνῃ πληττόμενος ὑπὸ τῆς ἀρτηρίας διαστελλομένης, ἔτι καὶ μᾶλλον ἐπιθλίβειν· ἐὰν δὲ αὐτὸ πράττοντος ἀναίσθητος ἡ κίνησις γίγνηται, παντάπασιν ἐπιπολῆς ψαύειν. ἰσχυρὰν μὲν γὰρ ἐνδείκνυται τὴν δύναμιν ὁ πρὸς τὴν θλίψιν ἀντιβαίνων σφυγμός, ἀσθενῆ δὲ ὁ καταπίπτων τε καὶ νικώμενος. ἐνίους γοῦν εὐρήσεις μεγίστους, ἐπιπολῆς ψαυόντων, μικροὺς δ', εἰ θλίψαις, φαινομένους· ἐνίοτε δ' οὐδ' ὅλως ἔτι σωζομένους, ἀλλ' ἀπολλυμένους παντάπασιν. ὥστ' ἐκ τοῦ κατὰ τὴν θλίψιν ποσοῦ τὸ ποσὸν τῆς κατὰ τὴν δύναμιν ἀσθενείας τε καὶ ῥώμης διαγινώσκεισθαί σοι, μέγιστον ἀγαθὸν τῶν ἐν τοῖς σφυγμοῖς ὑπάρχον. ἐὰν γοῦν ποθ' εὐρῆς ἐπ' ἀνθρώπου πυρετῶδες νόσημα νοσοῦντος ἅμα τοῖς τῆς πέψεως σημείοις ἰσχυρὰν τὴν δύναμιν, ἀκινδυνότητα τοῦτον ἔχειν ἴσθι, διὰ ταχέων δὲ λύεσθαι τὴν νόσον. ἐὰν δὲ ἰσχυρὰ μὲν ἡ δύναμις ᾗ, τῆς δ' ἐν τοῖς χυμοῖς πέψεως μὴδὲν σημεῖον, ἐν χρόνῳ πλεόνι νοσήσας σωθήσεται, μεμνημένων ἡμῶν, ἃ καὶ χωρὶς ἀναμνήσεως τῆς ἐμῆς οἱ νοῦν ἔχοντες ἴσασιν, ὡς ἅπαντα τὰ κατὰ τὰς προγνώσεις λέγεται χωρὶς τοῦ τοῦ νοσοῦντος ἀμαρτεῖν, ἢ τινα βλάβην ἔξωθεν γενέσθαι.

9 492 μεγάλην δὲ ἔφην ἔχειν ἰσχὺν ἐν τοῖς πυρετῶδεσι νοσήμασι τὴν ῥώμην τῆς τὰς ἀρτηρίας κινούσης δυνάμεως, ἣν καὶ ζωτικὴν ὀνομάζομεν, ἐπειδὴ πολλάκις, ὅταν ὁ κίνδυνος ᾗ διὰ τὸ νευρῶδες γένος, οὐδὲν μέγα συμβάλλονται τῆς ζωτικῆς δυνάμεως ὁ τόνος· ἀλλ' ἐπισκεπτόμεθα τηνικαῦθ' ὅπως ἔχει ῥώμης ἡ ψυχικὴ δύναμις. ἄμεινον μὲν οὖν ἀμφοτέρως ἐρῶσθαι καὶ πρὸς αὐταῖς γε τρίτην τὴν φυσικὴν ὀνομαζομένην, ἧς ἀρχὴ τὸ ἥπαρ ἐστὶν· ὥσπερ τῆς μὲν ζωτικῆς ἡ καρδιά, τῆς ψυχικῆς δ' ὁ ἐγκέφαλος. ἐπικρατεῖ δὲ καθ' ἕκαστον εἶδος νοσήματος εἰς τὸ τῆς προγνώσεως βέβαιον ἢ τῆς οἰκείας δυνάμεως τῶν πεπονθότων μορίων ῥώμη. τοῦ μὲν οὖν ἰσχυροῦ σφυγμοῦ τὸν τόνον, ὁποῖός τις ἐστὶ, θλίβων διαγνώσῃ, συνεμφαινόμενον μὲν αὐτῷ καὶ τοῦ μεγέθους τῆς διαστολῆς ἀκριβῶς τε διαγινωσκομένου. βεβαία δὲ καὶ ἡ γνῶσις γίνεται τῶν μεγάλων σφυγμῶν, ἐξ ἐπιπολῆς ψαυόντων· ἴσθι δὲ μέγιστον σφυγμὸν ἐκείνον, ὃς ἂν κατὰ πολλὰ μέρη τῆς ἀρτηρίας ψαύῃ, ἥτοι μήκους, πλάτους καὶ βάθους· ὡς καὶ μακρὸν, ὃς ἂν κατὰ

τὸ μήκος ἐπικρατοῖ, καὶ πλατὺν, ὃς ἂν κατὰ τὸ πλάτος, καὶ ὑψηλὸν παραπλησίως, ὅταν κατὰ τὸ ὕψος εἴρηται δὲ καὶ βάθος.

9 493 ὥσπερ δ' ἐν ὄλῳ τῷ πρώτῳ περὶ διαγνώσεως σφυγμῶν ὑπὲρ τοῦ κατὰ τὴν συστολὴν αἰσθητοῦ τε καὶ ἀναισθήτου, οὕτως ἐν τῷ δευτέρῳ περὶ τῆς κατὰ τὸ μέγεθός τε καὶ μικρότητα διαφορᾶς ἐπιδέδεικται, δεικνύντος μου παραβάλλειν χρῆναι τὸ ποσὸν τῆς κατὰ τὸν κύκλον διαστολῆς τῆς ἀρτηρίας, τὸ κατὰ τὸ περιὸν εὐρεῖν, καὶ ζητεῖν εἰς ὅσον ἐξαίρεται (C. ἐξαιρεῖται) μέγεθος ἀρτηρία εὐρυτάτῃ τῇ στενοτάτῃ (F. add. συμβαλλομένη V. L. collata). κατὰ ταῦτόν οὖν κάπῃ τῶν παίδων ἔνιοι τὸν σφυγμὸν εἶναι μικρὸν λέγουσι, οὐ τῇ κατὰ τὴν ἀρτηρίαν εὐρυχωρίᾳ παραβάλλοντες τὴν διαστολὴν, ἀλλὰ τῇ τῶν ἀκμαζόντων· ὡς ἔάν γε λογίσηται τις, ὀπηλίκη κατὰ κύκλον οὕσα τῶν παίδων ἢ ἀρτηρία τὸν σφυγμὸν πηλίκον ἐργάζεται, γινώσεται ὅτι καλῶς ὁ Ἡρόφιλος ἔφη τὸν σφυγμὸν αὐτῶν ἰκανὸν εἶναι τῷ μεγέθει. δύο μὲν δὴ σοι ταῦτα γένῃ σφυγμῶν ἐν τῇ διαστολῇ τῆς ἀρτηρίας ὑποπεσεῖται καθ' ὃν εἴρηται τρόπον ἐπιβάλλοντι τοὺς δακτύλους, τὸ μὲν ἕτερον ἐν ποσότητι μήκους καὶ πλάτους καὶ βάθους, τὸ δ' ἕτερον ἐν τῷ τῆς πληγῆς εὐτόνῳ.

9 494 καὶ καλεῖν γ' ἔξεστί σοι τὸν ἰσχυρῶς πλήττοντα τὴν ἀφὴν ὅτῳ περ ἂν ἐθέλης ὀνόματι. καὶ γὰρ ἰσχυρὸν καὶ σφοδρὸν εὐτονόν τε καὶ ῥωμαλέον ὀνομάζων οὐδὲν βλάβεις τὰ τῆς τέχνης ἔργα. καλοῦμεν δ' ἡμεῖς αὐτὸν σφοδρὸν τοῖς πρὸ ἡμῶν ἐπόμενοι ὁμοίως σφυγμὸν· καὶ ὅτι μάλιστα σύνθετός ἐστιν ἢ τῆς σφοδρότητος νόησις ἐξ ἰσχύος τε καὶ τόνου. ἐπεὶ δὲ τὸ προγινώσκειν ὀρθῶς οὐκ ἐκ τῆς τῶν ὀνομάτων, ἀλλ' ἐκ τῆς τῶν πραγμάτων ἀκριβοῦς γνώσεως γίνεται, χρῆσθω μὲν ἕκαστος ὡς ἂν βούληται τοῖς ὀνόμασι, σπουδαζέτω δὲ τὴν τῶν πραγμάτων ἐπιστήμην. ὥσπερ δὲ ὁ σφοδρὸς σφυγμὸς αἰεὶ ῥώμην ἐνδείκνυται δυνάμεως, οὕτως ὁ σκληρὸς ἦτοι τετάσθαι τὴν ἀρτηρίαν ἢ σκληρὰν γεγονέναι, εἰ μὴ ἄρα καὶ τὸ τεταμένον σῶμα φαίη τις ἐξ αὐτοῦ τετάσθαι γεγονέναι σκληρόν· οὕτως γὰρ ὁ σκληρὸς αἰεὶ δηλώσει τὴν κατάστασιν τοῦ χιτῶνος τῆς ἀρτηρίας ποιότητα. φαίνεται δ' οὖν ὁ τοιοῦτος σφυγμὸς ἐπὶ φλεγμοναῖς ἢ ἐμφράξεσιν ἢ πληρώσεσιν ἢ τάσεσι τῶν νευρωδῶν μορίων, ἢ ἐπὶ σκίρροις οὐ μόνον τῶν νευρωδῶν, ἀλλὰ καὶ τῶν ἄλλων, ἐὰν ᾗ κύρια.

9 495 καὶ γὰρ ἥπαρ καὶ γαστήρ καὶ σπλὴν καὶ μήτρα τοιοῦτον ἐργάζονται τὸν σφυγμὸν, ὅταν σκίρρωθῶσι. γίνεται δὲ καὶ διὰ ψύξιν ἰσχυρὰν καὶ ξηρότητα, καὶ ὅταν γέ σοι κατὰ πρώτην εἴσοδον ὁ σφυγμὸς φανῇ τὸ μαλακὸν οὐκ ἔχων τῆς προσβολῆς τοιοῦτον ὅποιον ἐν τῷ κατὰ φύσιν ἔχει, τῶν εἰρημένων τι παθῶν ἐννόει κατὰ τὸν ἄνθρωπον εἶναι. διακρινεῖς δὲ τί ποτ' ἐστὶν ἕκ τε τῶν ἄλλων συμπτωμάτων καὶ τῶν προηγησαμένων αἰτίων, οἷον εἰ ψυχρὸν πόμα παρὰ τὸ ἔθος, ἢ ἐν ὕδατι ψυχρῷ διατριβὴ πολυχρόνιος, ἢ ἐν ἀέρι τοιούτῳ, καὶ μάλιστα μὴ προηραιωμένου τοῦ σώματος. ἀλλὰ καὶ δοῦλόν τις πλήξας τῇ χειρὶ, καὶ θάλασας τοῦ μέσου δακτύλου τὸν κατὰ τὸ πρῶτον ἄρθρον τένοντα, κατὰ συντυχίαν ἐτέρων αἰτίων ἐπύρεξεν. εὐρών δ' ἐγὼ τὸν σφυγμὸν αὐτοῦ σαφῶς ἐνδεικνύμενον τετάσθαι τὴν ἀρτηρίαν, ἰδὼν δὲ καὶ τὴν χεῖρα περιβεβλημένην ἐρίῳ, τί ποτ' ἐστὶ κατ' αὐτὴν ἡρόμην. ὁ δὲ οὐδὲν ἔφη πρᾶγμα κατὰ γε τοῦθ' ὑπάρχειν αὐτῷ· πληγεὶς γὰρ ἐκ τοῦ πατάξαι τινὰ, κηρώτιον ἐπιτεθεικέναι σύνηθες αὐτῷ.

9 496 ἐγὼ μὲν οὖν οὐδεμίαν ἐτέραν αἰτίαν εὐρίσκων τῆς κατὰ τὸν σφυγμὸν τάσεως, ἐκέλευον ὑπαλλάξαι τὴν θεραπείαν τοῦ δακτύλου, καὶ χρῆσθαι τῇ πρὸς τὰ τοιαῦτα πάθη τῶν νεύρων ἀγωγῇ. καταφρονήσας δέ μου τῆς συμβουλῆς ὁ ἄνθρωπος ἐσπάσθη διὰ τῆς ἐπιούσης νυκτός. καὶ πλευριτικοῖς τε καὶ φρενιτικοῖς καὶ ὅσοις αἱ φρένες φλεγμαίνουσι σκληρὸς ὁ σφυγμὸς φαίνεται, τετάσθαι τὴν ἀρτηρίαν ἐνδεικνύμενος. ὥσθ' ὅταν ἀμφίβολος ᾖ τῶν παθῶν τούτων ἢ διάγνωσις ἔτ' ἀρχομένων, οὐ σμικρὰν ἔξεις μοῖραν ἐπὶ διάγνωσιν αὐτῶν ἐκ τῶν τοιούτων σφυγμῶν. εἰ δὲ πρὸς ἤδη νοσοῦντα χρονίως παραγέναιοιο νῦν πρῶτον εἰσαχθεὶς, ἐὰν ὁ σφυγμὸς

αὐτοῦ φαίνοιτό σοι σκληρὸς, ἐπισκέπτου σκιρρούμενην ἤδη φλεγμονὴν σπληνός. ἐνδείξεται δ' αὐτὴν καὶ ἡ χροιά τοῦ προσώπου, καθάπερ γε κὰν ἦπαρ ἦ τι τοιοῦτον πεπονθὸς, ἴδιον γὰρ ἐφ' ἐκατέρων τῶν σπλάγχνων γίνεται τὸ χρῶμα, τῷ τετριμμένῳ σαφῶς ἐνδεικνύμενον, ὃ πρότερον πέπονθεν. ἀλλ' οὐ νῦν ὁ περὶ τούτου λόγος· ὅσα γὰρ ἐκ σφυγμοῦ εἰς πρόγνωσιν ἐστὶ χρήσιμα, ταῦτα νῦν ἡμῖν πρόκειται διελθεῖν.

9 497 ἐὰν οὖν ἴδῃς οὐ προτεθεαμένος τὸν ἄρρωστον ἐν πυρετῷδε νοσήματι καθεστῶτα, χωρὶς τοῦ πεπονθέναι τὴν ἄνωθεν ἀρχὴν, ἐπανελθόντος δὲ ὁ σφυγμὸς φαίνεται σκληρὸς, ἢ ὕδωρ ψυχρὸν οὗτος ἔπιεν ἢ ὁπώραν ψύχουσιν ἐν τῷ μεταξὺ χωρισθέντος σου προσηνέγκατο. ταῦτ' ἐμὲν οὖν ἴσθι γενόμενα. σφοδρὸν δὲ ὅταν εὐρίσκῃς ὁμαλὸν τε καὶ μέγαν σφυγμὸν, ἅμα τῷ κατὰ φύσιν ἔχειν τὸν χιτῶνα τῆς ἀρτηρίας, μέγιστον τοῦτο σημεῖον εἰς σωτηρίαν τοῦ κάμνοντος ἔστω. τὸ γὰρ τοι τοῦ τάχους ἢ τῆς βραδυτῆτος ἐπὶ τῶν οὕτως ἐχόντων οὐδὲν μέγα νῦν ἐνδείξεται πρὸς σωτηρίαν ἢ θάνατον· ἀλλὰ τὸ μὲν τάχος ἐπὶ θερμασίᾳ μείζονι γιγνόμενον εὐρῆς, τὴν βραδυτῆτα δὲ ἐπὶ ψύξει. ταῦτ' ἐμὲν οὖν ἐν πυρετῷδε νοσήματι κατὰ τὸν εἰρημένον σφυγμὸν οὐχ οἷόν τε γενέσθαι. τὸ τάχος δὲ συνεχέστατα γίνεται, καὶ τὰ πολλὰ δὲ ἐν τοῖς ἀκινδυνοτάτοις πυρετοῖς, ὧν εἰσὶ καὶ οἱ γνήσιοι τριταῖοι. μεγάλοι γὰρ εἰσιν ἐπ' αὐτῶν οἱ σφυγμοὶ καὶ ταχεῖς κατὰ τὴν ἀκμὴν τῶν παροξυσμῶν, γίνεται δὲ διὰ τὸ πλῆθος τῆς θερμασίας.

9 498 εἴρηται δὲ ἐν τοῖς περὶ διαγνώσεως σφυγμῶν κατὰ τὸ τρίτον καὶ τοῦ δευτέρου τὰ πρῶτα περὶ τῆς τοῦ τάχους διαγνώσεως, ἐπιδεικνύντος μου σφαλλομένους τοὺς ἄνευ τοῦ συνεπιβλέπειν τὸ μέγεθος τῆς διαστολῆς ἐκ τοῦ χρόνου μόνου τῆς κινήσεως ἀποφαινομένους τι περὶ βραδυτῆτος ἢ τάχους σφυγμῶν· οὐ γὰρ ἀπλῶς ὁ ἐν ἐλάττονι χρόνῳ διαστελλομένης τῆς ἀρτηρίας γινόμενος σφυγμὸς ὠκύτερός ἐστι τοῦ πλέονι χρόνῳ διαστελλομένης ἀποτελουμένου· δυνατόν γὰρ ἐν βραχυτάτῃ διαστολῇ, καίτοι μὴ ταχέως κινουμένης τῆς ἀρτηρίας, ὀλιγοχρόνιον γενέσθαι τὸν σφυγμὸν· ὥσπερ αὖ πάλιν ἐν μεγίστῃ μὲν, ἀλλὰ κινουμένης ταχέως, πολυχρόνιον. ἄμεινον οὖν ἔφην εἶναι τῷ ῥοίζῳ τῆς κινήσεως προσέχειν, οὐ ποσότητι χρόνου τῆς ὅλης διαστολῆς. ὁ μὲν οὖν ταχὺς ἐπὶ πλήθει γίνεται θερμασίας, ἐρῶμένης δηλονότι τῆς δυνάμεως, ὁ δὲ βραδὺς ἐπὶ ψύξει· καὶ ὅταν γε βραδὺς ἅμα καὶ σμικρὸς καὶ ἄτονος ὁ σφυγμὸς ἦ, πλησίον ἤκουσι θανάτου· μέμνησο δ' ἐν πᾶσι τοῖς οὕτω λεγομένοις τῆς κατὰ τὰς ἡλικίας διαφορᾶς· οὐ γὰρ μόνον φλεβοπαλία παιδικὴ γέροντι κακὸν, ἀλλὰ γεροντικὴ παιδί.

9 499 δέκα γοῦν χρόνων τῶν πρώτων, ὡς Ἡρόφιλος ἐμέτρει τοὺς σφυγμοὺς, εἰ παιδίῳ γεννηθείη ποτὲ τὸ μεταξὺ δύο πληγῶν διάστημα, ψύξεως ἐσχάτης καὶ διὰ τοῦτο καὶ νεκρώσεώς ἐστι σημεῖον· ὥσπερ γέροντι πάλιν παιδίῳ σφυγμὸς, ἐν ᾧ τῆς διαστολῆς ὁ χρόνος ἴσος ἐστὶ τῷ τῆς συστολῆς, ἐκπεπρωῆσθαι σημαίνει τὴν φύσιν. ἀλλὰ τοῦτο μὲν οὐδ' εἶδον ποτὲ, παιδίῳ δὲ πολλάκις ὁ τοιοῦτος ὥφθη σφυγμὸς. ὃ γε μὴν τοῦ γέροντος ὅταν οὕτω γένηται ταχὺς, ὡς τὸν μεταξὺ τῶν δυοῖν πληγῶν χρόνον διπλάσιον εἶναι τοῦ τῆς πληγῆς, ἔστι μὲν οὖν καὶ τοῦτο σπάνιον, ἀλλ' οὐ προσωτέρω γ' ἔτι προέρχεται· φθάνει γὰρ ἀποθνήσκειν. εἰς τοῦτο δ' ἀφικνούμενος, εἰς τὸν ἴδιον μὲν ἔρχεται τῆς τοῦ κάμνοντος ἡλικίας σφυγμὸν, ἐφεξῆς δὲ ἐπὶ τὸν ἀραιότερον. ἐνθα τις καὶ ἀπάτη γίνεται τοῖς ἀγυμνάστοις περὶ τοὺς σφυγμούς, ὅταν ὑπὸ θερμασίας παμπόλλης εἰς τάχος ἄμετρον ὡς πρὸς τὴν ἡλικίαν ὁ σφυγμὸς ἀφίκηται, ξηρανθείσης ἐν τῇ τοιαύτῃ διαθέσει τῆς καρδίας εἰς τοσοῦτον ὡς καὶ θανατώδῃ δυσκρασίαν ἔχειν, ἀναγκαῖόν ἐστι τὴν θερμασίαν ταύτην ἐναποσβεσθῆναι τῇ κατὰ φύσιν· εἰκότως οὖν ἐν τούτῳ τῷ καιρῷ βραδύτερος ὁ σφυγμὸς γίνεται, καὶ τις, ὡς ἔφην, δόξει πρὸς τὸ κατὰ φύσιν αὐτὸν ἐπανέρχεσθαι, καίτοι γε ὁδοιποροῦντα πρὸς νεκρώδῃ ψύξει, οὐ γεροντικὴν κρᾶσιν.

9 500 ὃ γε μὴν διορισμὸς τῶν τε πρὸς τὸ κατὰ φύσιν ἐπανερχομένων σφυγμῶν καὶ τῶν ἐπὶ θάνατον ἰόντων οὐ χαλεπός. ἀμυδρότερος γὰρ τοῦ ἔμπροσθεν αἰεὶ καὶ μᾶλλον τῶν ὀλεθρίως ἐχόντων ἀποτελεῖται σφυγμὸς. καὶ τούτῳ μάλιστα πρόσεχε τῷ γνωρίσματι κατὰ τὰς ἀμφιβόλους ἀπάσας

διαθέσεις, μὴ τρεῖς ἢ τέτταρας μόνας διαστολὰς τῆς ἀρτηρίας σκοπούμενος, ἀλλ' ὅταν ἐν τοσαύταις ἀμυδρὸς ᾖ, περιμένων ἑτέρας. ὁρᾶται γὰρ ἔσθ' ὅτε ὁ πέμπτος ἢ ὁ στ' ἐπ' αὐταῖς εὐτονός· ὅπερ ὅταν εὐρήσεις, γίνωσκε τὴν δύναμιν οὐ κατὰ τὸν ἑαυτῆς λόγον ἀρρώστουσαν, ἀλλ' ὑπὸ πλήθους ἢ ἐμφράξεως ἢ θλίψεως ἢ τινος ὅλως στενοχωρίας ἢ βάρους κωλυομένην εὐρῶστος κινεῖσθαι, παραπλησίως τοῖς ἰσχυροῖς ἀνθρώποις, ἐπειδὴν ἦτοι γ' ἐμποδίζονται διὰ δεσμῶν ἢ ὑπὸ μεγεθῶν φορτίου βαρύνονται.

9 501 καὶ ὅταν γε τὴν μίαν ἐκείνην διαστολὴν εὐτονόν τε καὶ ὑψηλὴν ποιῇται, γίγνωσκε τῆνικαῦτα πρὸς τὴν τῶν λυπούντων ἔκκρισιν ἐπεγειρομένην τὴν φύσιν. ἐὰν μὲν οὖν ἰκανῶς ἰσχυρὸς ὁ ε' ἢ στ' παρεμπίπτῃ σφυγμὸς ἅμα τοῖς διὰ τῶν οὖρων φαινομένοις τῆς πέψεως σημείοις, ἐγχωρεῖ σωθῆναι τὸν ἄνθρωπον· ἐὰν δὲ χωρὶς πέψεως ἐπὶ τὴν ἔκκρισιν ἢ φύσιν ἐξορμήσῃ, τεθνήξεται κρινόμενος. ἐν περιπνευμονίαις δὲ μάλιστα τοιοῦτοι φαίνονται σφυγμοί· λέγω δ' οὐ τὴν κατὰ σφοδρότητα καὶ ἀμυδρότητα μόνην ἀνωμαλίαν, ἀλλὰ καὶ τὴν κατὰ μέγεθος καὶ μικρότητα καὶ τάχος καὶ βραδυτῆτα. καὶ χρὴ διδόναι πλέον ὀξιμέλιτος αὐτοῖς, ὀξυτέρου τὴν κρᾶσιν, ἅμα τοῖς ἄλλοις ὅσα χωρὶς τοῦ τὸν πυρετὸν ἐξάπτειν τέμνει τάχος χυμῶν. ὑπὸ τοιούτων γὰρ αἱ πλησίον τῆς καρδίας ἀρτηρίαι φραττόμεναι τοὺς ἀνωμάλους ἐργάζονται σφυγμοὺς, οὐ μόνον τὴν συστατικὴν ἀνωμαλίαν, ἀλλὰ καὶ κατὰ μίαν διαστολὴν· ὑπὲρ ἧς εἴρηται μὲν ἤδη καὶ πρόσθεν, ἀλλὰ καὶ νῦν ἀναμνήσομεν ὑμᾶς αὐτούς.

9 502 ὡς περὶ τῶν ἐν εἰσβολαῖς πυρεκτικῶν παροξυσμῶν καὶ ἀναβάσεσι συνεδρευόντων σφυγμῶν ὄντος ἡμῖν τοῦ λόγου, καὶ τῶν ἀνωμαλιῶν ἐμνημονεύσαμεν, ὅσαι γίνονται πολλάκις ἐν τοῖς τοιούτοις καιροῖς κατὰ μέγεθος καὶ μικρότητα καὶ τάχος καὶ βραδυτῆτα καὶ σφοδρότητα καὶ ἀμυδρότητα. Ἡ δὲ διὰ τὸν χιτῶνα τῆς ἀρτηρίας διαφορὰ σφυγμῶν, καθ' ἣν ὁ τε μαλακὸς καὶ ὁ σκληρὸς εὐρίσκονται, κατ' οὐδέτερον τῆς ἀνωμαλίας φαίνεται. λέγω δὲ οὐδέτερον, τό τε ἐν ἀθροίσματι πολλῶν ἐφεξῆς σφυγμῶν καὶ τὸ καθ' ἓνα μόνον. ὅμως γε μὴν διὰ τὸν χιτῶνα σκληρυνθέντα γίνεται τις ἀνωμαλία κατὰ διαφέροντα μόρια τῆς ἀρτηρίας, ὅταν ἡ τε χρεια τῆς γενέσεως τῶν σφυγμῶν ἐπείγῃ καὶ ἡ δύναμις εὐρῶστος ᾖ. βιαζομένης μὲν γὰρ αὐτῆς διαστέλλειν τὸν χιτῶνα τῆς ἀρτηρίας ὄντα σκληρόν, ὁ κλονώδης ἀποτελεῖται σφυγμὸς. ὁ δ' αὐτὸς οὗτος γίνεταί ποτε καὶ δίκροτος, ὅταν τὸ φαινόμενον μέρος τῆς ἀρτηρίας, ἅτε μὴ βαρυνόμενον ὑπὸ τῶν ἐπικειμένων σωμάτων, εἰς ὕψος ἀρθῇ πρότερον, ὑπὸ δὲ τῶν ἐκατέρωθεν αὐτοῦ βαρυνόντων περὶ τὴν ὁδὸν ἐκείνων ἀντισπασθῇ πάλιν εἴσω διὰ τὴν σκληρότητα τοῦ χιτῶνος, εἴτ' αὖθις συνανενεχθῇ.

9 503 διὸ καὶ μάλιστα φαίνεται γινόμενος ὁ τοιοῦτος σφυγμὸς ἐφ' ὧν τὸ μῆκος συνήρηται· μακροῦ δ' ὄντος αὐτοῦ δίκροτος ὁ σφυγμὸς οὐδέποτε ὤφθη, καθάπερ οὐδ' ὁ κλονώδης βραχέος. ὁ γὰρ τοι κλονώδης ἔοικε τῇ τῶν ἀκοντίων καὶ ῥάβδων φορᾷ, κατὰ τὰ σμικρὰ μόρια τῆς ἀρτηρίας οὕτως κινουμένων. κλονώδης δ' ὑποπίπτει σφυγμὸς ἦτοι τοῖς τέτταρσι δακτύλοις ἢ πάντως γε τοῖς τρισίν· ὅταν δὲ εἷς ἢ δύο μόνον αἰσθάνωνται δάκτυλοι τῆς κινήσεως, ἡ τῶν ἐκατέρωθεν μερῶν τῆς ἀρτηρίας ἀνωμαλία λανθάνει· πρὸς τούτῳ δὲ καὶ τὸ μῆδ' ἀντισπᾶσθαι τὸ φθάσαν ἀναφέρεσθαι μέρος ὑπὸ τῶν βαρυνόντων συμβαίνει. πάντα γὰρ ὁμοίως ἔκκειται, πάνθ' ὁμοίως ἡλευθέρωται τοῦ βάρους τῶν ἐπικειμένων σωμάτων.

9 504 ἅτε οὖν ἐνδεικνύμενος ὁ σφυγμὸς οὗτος καὶ ῥώμην δυνάμεως καὶ πλῆθος θερμασίας, εἰκότως ἐνίοτε κρίσιν ἐσομένην ἀγγέλλει· καὶ ὅσω γ' ἂν μᾶλλον ἢ κλονώδης, τοσούτῳ μᾶλλον ἔλπιζε τὴν κρίσιν· πότερον δ' ἀγαθὴν ἢ κακὴν, αἰεὶ γὰρ τούτου μέμνησο, διὰ δὲ τῆς περὶ κρίσεων πραγματείας μαθήσῃ. κυριώτατον δ' ἐν αὐτοῖς ἐστὶν ἡ πέψις τῶν νοσοποιῶν χυμῶν, ἐν γε τοῖς πυρετώδεσι νοσήμασι· καὶ γὰρ καὶ τούτου μέμνησο διαπαντός, ὡς εἰς τὰ τῆς ἄνωθεν ἀρχῆς νοσήματα πέψις τῶν κατὰ τὰς φλέβας χυμῶν οὐδὲν μέγα συμβάλλεται. τὸν μὲν ἐπ' ἐκείνοις κίνδυνον ὅπως χρὴ προγινώσκειν, ἐν τε τοῖς εἰς τὸ προγνωστικὸν ὑπομνήμασιν ἔχεις κἀν τοῖς

περὶ κρίσεων εἰρημένοις. ἐκ σφυγμῶν δὲ τοσοῦτον εἰς τὴν ἐκείνων τῶν νοσημάτων διάγνωσιν τε καὶ πρόγνωσιν ὄφελος, ὅσον ἐκ σκληροῦ καὶ μαλακοῦ λαβεῖν ἐστι, καὶ λέλεκταί μοι πρόσθεν ὑπὲρ αὐτῶν· ἔστι δὲ τις τῶ κλονώδει σφυγμῷ κατὰ μὲν τὴν ἐν διαφέρει μορίοις ἀνωμαλίαν ὁμοιότατος, ἐναντίος δὲ κατὰ τὴν τοῦ χιτῶνος ποιότητα. σκληρὸς μὲν γὰρ ὁ κλονώδης, οὐ σκληρὸς δ' ἐκεῖνός ἐστιν, ἀλλ' ἔτι καὶ τοῦ κατὰ φύσιν αὐτοῦ μαλακώτερος.

9 505 ὀνομάζομεν δὲ αὐτὸν κυματώδη, διότι κύμασιν ἐοικυῖαν ἔχει τὴν ἀνωμαλίαν. φαίνεται δὲ ἐνίοτε μὲν εὐτονος μετρίως, ἐνίοτε δὲ τῶν εὐτόνων τε καὶ ἀσθενῶν μεταξύ. εἴρηται δὲ ὅτι τὸν εὐτονον σφυγμὸν σφοδρὸν ὀνομάζομεν, τοῖς ἔμπροσθεν ἐπόμενοι, ὥσπερ καὶ τὸν ἄτονον ἀμυδρὸν. οὗτος οὖν ὁ σφυγμὸς ὁ κυματώδης ἰδρῶτα τὸ ἐπίπαν ἀγγέλλει, καὶ τοσοῦτῳ μᾶλλον, ὅσῳ περ ἂν ἦ μαλακώτερος μὲν, οὐκ ἄτονος δέ. παρεμπύπτοντος δ' αὐτῷ τοῦ ὑψηλοῦ, βεβαιότατον ἔχεις ἰδρῶτος σημεῖον. αἰεὶ γὰρ οὗτος σημαίνει τινὰ ἔκκρισιν, μετὰ μὲν τοῦ κυματώδους ἢ ἀπλῶς μεγάλου, οὐ μὴν σκληροῦ, κρισίμων ἰδρώτων· μετὰ δὲ τοῦ κλονώδους ἢ ἀπλῶς σκληροῦ καταμηνίων μᾶλλον ἢ αἰμορροαγίας ἐκ ῥινῶν, ἢ δι' αἰμορροΐδος, ἢ γαστρὸς ἐκταραχθείσης. ἥτις δὲ τῶν ἐκκρίσεων ἔσται μᾶλλον, ἐκ τῶν γεγραμμένων ἐν τοῖς περὶ κρίσεων διορίζου. ὅταν δὲ ὁ κυματώδης οὗτος σφυγμὸς ἀμυδρὸς ᾖ, σκωληκίζων γίνεται, τὴν ὀνομασίαν εἰληφὼς ταύτην ἀπὸ τῆς κατὰ τὴν .

9 506 .. ὁμοιότητος τῆς πρὸς σκώληκα. τρεῖς γὰρ τούτους σφυγμοὺς οἱ πρὸ ἡμῶν παρωνόμασαν ζώοις, δορκαδίζοντα, σκωληκίζοντα καὶ μυρμηκίζοντα, διὰ τὸ τῆς κινήσεως ὅμοιον οὕτῳ θέμενοι τὰς προσηγορίας. ἀλλὰ περὶ μὲν τοῦ δορκαδίζοντος ἐν τῇ τελευτῇ τοῦ λόγου δεδήλωται· περὶ δὲ τοῦ σκωληκίζοντος ἄρτι λελέχεται, διότι μικρότερος μὲν ἐστι τοῦ κυματώδους, ἀμυδρὸς δὲ αἰεὶ, καὶ διὰ τοῦτο μεταπίπτει ῥαδίως εἰς τὸν μυρμηκίζοντα, τελειοτάτην ἀρρώστίαν δυνάμεως ἐνδεικνύμενον, ὥσπερ γε καὶ ὁ κατὰ τὸ πρότερον μῶριον τῆς ἀρτηρίας τὴν κίνησιν ἔχων προτέραν, φαινομένην ὡς θηριδίου διέρποντος. ἀλλὰ τούτῳ γ' οὐδὲν ἴδιον ἐξαίρετον ὄνομα τίθεται. γίνεται δ' οὖν καὶ αὐτὸς ἀσθενούσης τῆς δυνάμεως, καὶ εἰ μὴ φθάσει ῥωσθῆναι, μεταπίπτει ῥαδίως εἰς τὸν μυρμηκίζοντα, πάντων σφυγμῶν ἀμυδρότατον καὶ μικρὸν ὄντα, καὶ τοῦτο καὶ χεῖριστον, ὡς ἀρρώστίαν δυνάμεως οἰκείαν ἐνδεικνύμενον, οὐ διὰ πλῆθος βαρύνον ἢ θλίψιν ἢ ἔμφραξιν. ἔστω δέ σοι μέγιστον γνῶρισμα πρὸς διορισμὸν δυνάμεως ὑπὸ θλίψεως ἢ ἐμφράξεως ἢ πλῆθους ἀδυνατούσης ἐξαίρειν εἰς μέγεθος τὴν ἀρτηρίαν ἢ κατὰ τὴν ὁμαλότητα καὶ ἀνωμαλίαν διαφορά.

9 507 διὰ μὲν γὰρ τὸν ἴδιον λόγον ἀρρώστουσης αὐτῆς, ὁμαλὸς ὁ σφυγμὸς διαμένων κατὰ πάσας ἐφεξῆς τὰς διαστολάς· ὑπ' ἄλλης δ' αἰτίας ἐμποδιζόμενος κινεῖσθαι τὴν κατὰ φύσιν κίνησιν, κίνησις ἀνώμαλος γίνεται. ὃ γε μὴν σκωληκίζων καὶ πολὺ μᾶλλον ὁ μυρμηκίζων οὐδ' ὥφθησάν ποτε τὴν συστηματικὴν ἀνωμαλίαν ἀνώμαλοι δι' οἰκείαν ἀρρώστίαν δυνάμεως γινόμενοι. καθάπερ γε καὶ ὁ φαντασίαν ἐκπέμπων θηριδίου διέρποντος· ὅποιον ἐχρῆν διαφαίνεσθαι τὸν σφυγμὸν, εἰ τὸ παρὰ καρδίας ἐπιπεμπόμενον πνεῦμα, διὰ τῶν ἀρτηριῶν φερόμενον, αἴτιον ἐγίγνετο τῆς διαστολῆς. ἐδείχθη δὲ ὅτι δυνάμεως, οὐχ ὕλης πνευματικῆς, ἀπὸ τῆς καρδίας διάδοσις γίνεται τῶν χιτῶνων τῶν ἀρτηριῶν· καὶ ταύτης ἅπασαι μεταλαμβάνουσιν παραπλησίως τῇ καρδίᾳ διαστέλλουσιν ἑαυτὰς, ἔλκουσαι πανταχόθεν ὅθεν ἂν δύνωνται τὸ πληρῶσον αὐτῶν τὴν διαστολήν. ὡς δὲ Ἑρασίστρατος ἔλεγεν, ὁ σφυγμὸς γίνεται φορᾶ τοῦ παρὰ καρδίας ἐπιπεμπομένου πνεύματος διὰ τῶν ἐν ταῖς ἀρτηρίαις κοιλοτήτων.

9 508 ὄντων δὲ ζ' καὶ κ' σφυγμῶν κατὰ τὸ ποσὸν τῆς διαστολῆς, εἷς ἐξ αὐτῶν, ὃς ἂν ἐλάχιστος ᾖ, μυρμηκίζων ὀνομάζεται. συμβέβηκε δ', ὡς ἔφην, αὐτῷ καὶ ἀμυδροτάτῳ πάντων εἶναι σφυγμῶν, καὶ δι' αὐτό γε τοῦτο καὶ μικροτάτῳ· καὶ διότι μικρότατός ἐστι, διὰ τοῦτο καὶ πυκνότατος γίνεται. τῆς γὰρ δυνάμεως ἀρρώστουσης ἐσχάτως, ἐλάχιστη κατὰ τὰς τρεῖς

διαστάσεις ἢ διαστολὴ γίνεται, συναιρουμένου τοῦ μήκους καὶ πλάτους καὶ βάθους αὐτῆς εἰς ἐλάχιστον. εἴρηται δὲ ἡ αἰτία δι' ἣν ἐν τοῖς μικροῖς σφυγμοῖς τοῦπίπαν ἔπεται πυκνότης, ὡς διὰ τὸ κατὰ τε τὴν δύναμιν καὶ τὴν χρεῖαν τῶν ὀργάνων ἐλλιπές. ὥσπερ δὲ ἐν τῷ μᾶλλον τε καὶ ἥττον οὐκ ὀλίγη ἢ διαφορὰ κατὰ τὸν μικρὸν γίνεται σφυγμὸν, οὕτως καὶ κατὰ τοὺς ἄλλους ἔξ καὶ κ', ὑπὲρ ὧν ὀλίγον ἔμπροσθεν εἰρήσεται. Νυνὶ δὲ προσθῶμεν τοὺς κατὰ μίαν διαστολὴν σφυγμοὺς, ἐν διαφέρουσι δὲ μορίοις τῆς ἀρτηρίας τὴν ἀνωμαλίαν ἔχοντας. ὧν εἰσι καὶ οἱ μύουροι καλούμενοι, κατὰ μὲν τὸ πλησιέστερον τῆς καρδίας μέρος εἰς ὄγκον ἐξηρμένην τὴν διαστολὴν ποιοῦμενοι, κατὰ δὲ τὰ πόρρω μεμειωμένην· ὥστε τριῶν ἐπιβεβλημένων αὐτῇ δακτύλων, ὅσῳ τοῦ πρώτου δακτύλου κατὰ τὸν δεύτερον ἢ κίνησις ἐλάττων φαίνεται καὶ πλάτει καὶ βάθει, τοσούτῳ τοῦδε κατὰ τὸν τρίτον, ἐκλυομένου δηλονότι τοῦ τόνου τῆς κινούσης τὴν ἀρτηρίαν δυνάμεως, ἣν ἡ καρδία χορηγεῖ ἀπάσαις αὐταῖς.

9 509 ἐνίστε δὲ παραπλησίως μὲν ὑποπίπτει τοῖς ἐπιβεβλημένοις δακτύλοις ὁ σφυγμὸς, ἀλλ' ἡ δευτέρα κίνησις τῆς πρώτης ἀμυδροτέρα φαίνεται, καὶ μετ' αὐτὴν ἡ τρίτη πάλιν ἀμυδροτέρα τῆς δευτέρας, εἴθ' ἔξῃς ἢ τετάρτη καὶ πέμπτη, καὶ πᾶσαι κατὰ τὸ ἐξῆς ἀφαιροῦσι μέχρις ἂν εἰς ἀκινήσιαν ἀφίκωνται τελείαν ὡς πρὸς τὴν ἡμετέραν αἴσθησιν. εἴτ' ἀράντων τοὺς δακτύλους, καὶ βραχὺ διαλειπόντων ἐπιτιθέντων τε πάλιν, αἴσθησις γίνεται κινήσεως. ἐνίστε δὲ καὶ χωρὶς τῆς ἄρσεως αὐτῶν ἐπανέρχεται πάλιν ἡ κίνησις, ὡς αἰσθητὴν γίνεσθαι. συμβαίνει δὲ καὶ τὰ τοιαῦτα περὶ τοὺς σφυγμοὺς διὰ τὴν ἀρρώστίαν τῆς δυνάμεως, μὴ φερούσης αὐτῆς τὴν ἐπιβολὴν τῶν δακτύλων, ἀλλ' ὡς ὑπὸ φορτίου νικωμένης τε καὶ καταπιπτούσης.

9 510 διὸ καὶ μετριώτατα προσήκει ψαύειν τηνικαῦτα, μᾶλλον ἐκ τῶν κάτω μερῶν τῆς ἀρτηρίας ἐπιβάλλων τοὺς δακτύλους, περιστρέφοντος τὴν χεῖρα τοῦ κάμνοντος. εἰ δ' αὖ πάλιν ἐπιπολῆς ἀκριβῶς ψαύοις, κατὰ θάτερον τρόπον οὐκ αἰσθήσῃ τῆς κινήσεως διὰ τὴν σμικρότητα τῆς διαστολῆς. ἀκριβῶς οὖν σε χρή τηνικαῦτα τῷ ποσῷ τῆς διαστολῆς, ὃ κατὰ τὴν ἐπιβολὴν τῶν δακτύλων ἐποιήσω· καὶ οὕτως ἐν μέρει ποτὲ μὲν ἀνιέναι καὶ κουφίζειν βραχὺ, ποτὲ δὲ θλίβειν, τῆς διαγνώσεως τῶν τοιούτων σφυγμῶν κατορθουμένης ἐν ἀκριβεῖ συμμετρίᾳ τῆς τῶν δακτύλων ἐπιβολῆς, διὰ τὸ τὴν μὲν ἐπιπολῆς ψαῦσιν οὐδέπω διαγινώσκειν τὴν διαστολὴν τῆς ἀρτηρίας, ὅταν ἐπὶ βραχὺ γίγνηται, τὴν δὲ ταύτης βιαιοτέραν ἀφανίζειν τε καὶ τελέως ἀπολλύναι τὴν διάγνωσιν τῆς κινήσεως. ἐνίοι γε μὴν τῶν τοιούτων σφυγμῶν, ὅταν ἀπόλλυνται μειωθείσης κατὰ βραχὺ τῆς διαστολῆς, αὐθις ἐπανέρχονται, καὶ καλοῦμεν αὐτοὺς μούρους παλινδρομοῦντας. ἂν μὲν οὖν εἰς ἐσχάτην βραχύτητα κινήσεως ἀφικόμενοι πάλιν αὐξήσωσιν αὐτὴν, αὐτὸ τοῦτο νῦν εἰρημένον ἔχουσιν ὄνομα, μύουροι παλινδρομοῦντες.

9 511 ἐὰν δὲ εἰς ἀκινήσιαν πάντῃ τελευτήσαντες ἐνταῦθα στῶσι, μηκέτι αἰσθητὴν κίνησιν ποιησάμενοι, τοὺς τοιούτους ἐκλείποντας ὀνομάζομεν· ἐὰν δὲ καὶ μετὰ τὴν ἀκινήσιαν αὐθις ἄρξονται κινεῖσθαι πάλιν, καὶ αὐτοὺς ὀνομάζομεν ἐκλείποντας παλινδρομοῦντας. εὐδελον δ' ὅτι πάντες οἱ τοιοῦτοι σφυγμοὶ γίνονται δι' ἀρρώστίαν δυνάμεως, ἐνίστε μὲν αὐτῆς μόνης κατὰ τὸν ἴδιον ἀρρώστουσης, ἐνίστε δὲ καὶ διὰ τι πληθος ἢ θλίψιν ἢ ἔμφραξιν τῶν πλησίον τῆς καρδίας ἀρτηριῶν, ὡς μικτὴν ἀποτελεῖσθαι διάθεσιν. καὶ εἰ μὴ παντάπασιν ὁ σφυγμὸς ἐπ' αὐτῶν ἀμυδρός τε καὶ μικρὸς ἐγένετο, σαφῶς ἂν ἐφαίνετο κατὰ μίαν διαστολῆς ἀνωμαλίαν· νῦν δὲ οὐ φαίνεται διὰ τὴν ταπεινότητα τῆς κινήσεως, ἣν ποιεῖται κατὰ τὴν διαστολὴν ἢ ἀρτηρίαν. διὸ καὶ πυκνοὶ τοῦπίπαν εἰσὶν οἱ τοιοῦτοι σφυγμοὶ κατ' ἐκεῖνο τὸ γένος τῆς πυκνότητος, ὃ τοῖς ἀναίσθητον ἔχουσι τὴν συστολὴν φαίνεται. διττῶς γὰρ ἔφαμεν γίνεσθαι τε καὶ λέγεσθαι πυκνὸν τὸν σφυγμὸν, ἥτοι τῆς συστολῆς τῶν πρώτων μερῶν αἰσθανομένων ἡμῶν ἢ μηδ' ὅλως αἰσθητῆς οὔσης αὐτῆς.

9 512 ἐὰν οὖν αἰσθανώμεθα τῶν πρώτων τῆς συστολῆς, ὁ μεταξὺ χρόνος τοῦ τε τῆς διαστολῆς πέρατος καὶ τῆς ἀρχῆς τῆς συστολῆς, ἀραιὸν ἢ πυκνὸν ἐργάζεται τὸν σφυγμὸν, ἐπεὶ δὲ καὶ

χρόνου τὶ καὶ μεγέθους διαστολῆς ἔχειν χρὴ τὴν ἀρτηρίαν εἰς αἴσθησιν τῶν πρώτων τῆς διαστολῆς, ἀδύνατόν ἐστιν ἐπὶ τῶν ἀμυδρῶν τε καὶ μικρῶν σφυγμῶν ἄγεσθαί ποθ' ἡμᾶς αὐτοῦς· ὥστ' ἐπὶ τούτων ὁ τῆς ἐντὸς ἡρεμίας χρόνος ἀδιάγνωστος ἔσται. καὶ διὰ τοῦθ' ὅλος ὁ συγκεείμενος ἔκ τε τούτου καὶ τοῦ τῆς συστολῆς καὶ τῆς μετ' αὐτὴν ἡσυχίας καὶ τῶν πρώτων τῆς αἰσθητῆς συστολῆς ἀναίσθητος γινόμενος, ἥτοι πυκνὸν ἢ ἀραιὸν ἐργάζεται τὸν σφυγμόν. ἀλλὰ περὶ μὲν τοῦ διὰ τὴν ποσότητα τῆς ἐκτὸς ἡρεμίας ἀραιοῦ καὶ πυκνοῦ κατὰ τὸ πρὸ τούτου δεδήλωται γράμμα· περὶ δὲ τοῦ νῦν εἰρημένου πυκνοῦ καὶ ἀραιοῦ λέγειν ἤδη καιρὸς, ἀναμνησθέντων ἡμῶν πρότερον τῶν δεδειγμένων ἐν τῇ περὶ τῶν ἐν τοῖς σφυγμοῖς αἰτίων πραγματείᾳ. τὴν γὰρ ὡς ἂν εἴποι τις αἰτίαν συνεκτικὴν πυκνότητος σφυγμῶν ἐδείκνυμεν εἶναι τὸ τῆς διαστολῆς ἑλλιπές· ἐπειδὴ περ, ὅταν μὲν ἦ χρεῖα τῆς ἐνεργείας, ταύτης πληρωθείσης σύμμετρον ἡσυχάζει χρόνον ἢ ἀρτηρίαν, μὴ πληρωθείσης δὲ τῆς χρεῖας διὰ τὸ τῆς διαστολῆς ἑλλιπές ἀναγκάζεται τῆς δευτέρας κινήσεως πρωϊαίτερον ἄρχεσθαι.

9 513 ἐπεὶ τοίνυν ἐν τοῖς μικροῖς πάνυ σφυγμοῖς ἀπλήρωτος ἢ χρεῖα γίνεται τῆς διαστολῆς, ὅσον ἐνδεῖ, τοῦθ' ἢ φύσις ἐκπληροῦν ἀναγκαζομένη τῆς δευτέρας κινήσεως ἄρχεται πρωϊαίτερον. εἰς ὅσον δὲ ὁ μεταξὺ χρόνος τῶν διαστολῶν γίνεται βραχύτερος, εἰς τοσοῦτο πυκνότερος ὁ σφυγμὸς φαίνεται. ἑλλιπὴς δὲ τῆς διαστολῆς ἢ χρεῖα γίνεται κατὰ τοὺς μικροὺς σφυγμοὺς διὰ τὴν μικρότητα. καὶ τοῦτ' ἐξ ἀνάγκης ἔπεται διαπαντός· οὐχ ὥσπερ ἐπὶ τῶν μεγάλων ἔστιν ὅτε. πλήθος γὰρ ἐπὶ τούτων εἶναι χρὴ θερμασίας ἢ δαπάνην ψυχικοῦ πνεύματος, ἵνα ὁ σφυγμὸς γένηται πυκνός. ὧ λόγῳ πάλιν, ἐφ' ᾧ αἰσθητὴ τῆς ἀρτηρίας ἐστὶν ἡ συστολή, βραχὺς μεταξὺ χρόνος γίνεται τοῦ τε τῆς ἀποχωρήσεως αἰσθητοῦ πέρατος καὶ τῆς ἀρχῆς τῆς διαστολῆς. οὗτος μὲν οὖν ὁ χρόνος συναναιρεῖται σπευδούσης τῆς φύσεως ἐπὶ τὴν διαστολὴν, ἔνθα χρεῖα τῆς ἀρτηρίας ἐστὶν ἐπισπᾶσθαι πλέονα τὸν ἔξωθεν ἀέρα· καὶ γίνεται τοῦθ', ὡς ἔφην, διὰ πλήθος θερμασίας ἢ δαπάνην πνεύματος.

9 514 ὁ δ' ἕτερος χρόνος ὁ τῆς ἐκτὸς ἡρεμίας βραχύνεται κατ' ἐκείνας τὰς διαθέσεις, ἐν αἷς ἢ φύσις ἐπείγεται λιγνυῶδη τε καὶ καπνῶδη περιττώματα κατὰ τὰς ἀρτηρίας ἡθροισμένα κενῶσαι. καὶ διὰ τοῦτ' ἐν τῷ πρὸ τούτου γράμματι βεβαιότατον ἔφην εἶναι σημεῖον εἰσβολῆς παροξυσμῶν πυρεκτικῶν ἐπὶ σήψει χυμῶν γιγνομένων ὀλιγοχρόνιον μὲν εἶναι τὴν ἐκτὸς ἡσυχίαν, ταχύτεραν δὲ τὴν κίνησιν τῆς συστολῆς. Περὶ μὲν οὖν ἀραιότητός τε καὶ πυκνότητος ἱκανὰ ταῦτα· πρὸς δὲ τοὺς ὁμογενεῖς τοῖς ὀλίγον ἔμπροσθεν εἰρημένοις σφυγμοῖς ἐπανέλθωμεν. ἔστι δὴ τις ὑψηλότερον ἔχων τὸ μέσον, ὡς κατὰ μῆκος σκοποῦντι, τὰ δὲ ἐκατέρωθεν αὐτοῦ ταπεινότερα· καλοῦμεν δ' αὐτὸν ἐπινενευκότα τε καὶ περινενευκότα. φαίνεται δ' ὁ σφυγμὸς οὗτος ἐπ' ἀρρώστοις δυνάμεσι γινόμενος, ὅταν ἡ κατασκευὴ τοῦ σώματος ἦ τοιαύτη τὴν φύσιν ὡς ὀλίγον μὲν τι δέρμα κοῦφον ἐπιβεβλησθαι τῷ μέσῳ τοῦ μήκους τῆς ἀρτηρίας, τὰ δ' ἐκατέρωθεν τοῦδε κατὰ τὸ μῆκος ἐκ τῶν ἄνω καὶ κάτω μερῶν βαρύνεσθαι.

9 515 δι' αὐτὸ γάρ τοι τοῦτο καὶ τῶν παχέων ὁ σφυγμὸς τῷ μήκει βραχὺς φαίνεται, κἂν εὐρῶστος ἦ τῶν δ' ἰσχνῶν μακρὸς, κἂν ἀρῶστώτερος ὑπάρχη. Καί πως πάλιν ὁ λόγος ἤδη πρὸς τὸ μικρῷ πρόσθεν ἀναβληθὲν ἥκει περὶ τῶν ἐν τῷ διαγράμματι ζ' καὶ κ' σφυγμῶν, ὧν ἡ γένεσις ὡς ἐπὶ στοιχείοις ἐστὶ τοῖς ἐννέα σφυγμοῖς, τρισὶ μὲν τοῖς κατὰ τὸ μῆκος τῆς ἀρτηρίας θεωρουμένοις, τρισὶ δὲ κατὰ τὸ πλάτος, καὶ τρισὶν ἄλλοις τοῖς κατὰ τὸ βάθος. ἐκ γὰρ τῆς τούτων πρὸς ἀλλήλους ἐπιμιξίας ἅπασαι συζυγίαι γίνονται τῶν σφυγμῶν ἑπτὰ καὶ εἴκοσιν· ὧν μία μὲν κατὰ τὸ μῆκος, περὶ ἧς ἀρξάμεθα λέγειν ἄρτι, δεικνύντες αὐτὴν φαίνεσθαι διὰ τε τὴν ἐν πάχει καὶ λεπτότητι διαφορὰν τοῦ σώματος, ἀρῶστίαν τε καὶ ῥώμην δυνάμεως, ἐκ τούτου δὲ πρὸς τοῖσδε θερμασίαν πολλήν· εἰ δὲ εἰς δύο κεφάλαια τὸν λόγον ἀναγαγεῖν ἐθέλεις, διὰ τε τὴν κατὰ κύκλον τῆς ἀρτηρίας γινομένην ἥττον ἢ μᾶλλον διαστολὴν καὶ διὰ λεπτότητα καὶ πάχος τοῦ σώματος.

- 9 516 ὅσον μὲν γὰρ ἐπ' αὐτῇ τοῦ πράγματος τῇ φύσει πάντων οἱ σφυγμοὶ γίνονται κατὰ τὸ μήκος ἴσοι, πλὴν εἴ ποτ' ἤδη τῶν ἀποθνησκόντων ἀπέψυκται τὰ κῶλα· φαίνονται δ' οὐκ ἴσοι διὰ τὸ τῶν ἐπικειμένων σωμάτων ταῖς ἀρτηρίας ἄνισον. τῶν γοῦν ἐκτετηκότων ἐν χρονίσι νοσήμασιν ἢ κατὰ ῥάχιν ἀρτηρία φαίνεται σφύζουσα, τῆς χειρὸς ἐπιβαλλομένης τῷ καθ' ὑπογάστριον δέρματι· καὶ μᾶλλον γε τοῖς ἰσχυοῖς φύσει συμβαίνει τοῦτο, καὶ πολὺ μᾶλλον, ὅταν πυρέξωσιν ἢ οἶνον πίωσιν, ὥς ἂν εἰς μέγεθος αὐτοῖς ἐξαιρομένης τῆς διαστολῆς. ἔμπαλιν δὲ τοῖς παχέσι, κἂν ἰσχυροὶ τὴν δύναμιν ᾧσι καὶ ὑπέρθερμοι, βραχύς ὁ σφυγμὸς γίνεται κατὰ τὸ ἀρτηρίας μήκος. ὥσθ' ἢ μὲν ἰσχύος τοῦ σώματος εἰς τὸ μήκος τοῦ σφυγμοῦ συντελεῖ τῶν ἄλλων ἀπάντων μάλιστα, δευτέρα δ' ἐπ' αὐτῇ ῥώμῃ δυνάμεως ἐστὶ καὶ τρίτη θερμασία. τὰ δ' ἐναντία τῶνδε τὸν ἐναντίον ποιεῖ σφυγμὸν, ὃν ἔφην καλεῖσθαι βραχύν. ὁ δὲ στενὸς σφυγμὸς γίνεται διὰ στενοχωρίαν τῶν περικειμένων χωρίων τῆς ἀρτηρίας, ἀρρώστιαν τε δυνάμεως καὶ ψύξιν ὀργάνου τε σκληρότητα καὶ δέρματος ῥυσότητα καὶ πάχος.
- 9 517 ὁ δὲ ὑψηλὸς τὰ ἐναντία, ῥώμην δυνάμεως, θερμασίαν πολλήν, ὀργάνου μαλακότητα, δέρματος λεπτότητα καὶ τάσιν. εὐδελον δ' ἐκ τῶν εἰρημένων ὅτι τοῦ τεσσαρεσκαιδεκάτου κατὰ τὸ διάγραμμα σφυγμοῦ, τοῦ καὶ τὸ μήκος καὶ τὸ πλάτος καὶ τὸ βάθος ἔχοντος σύμμετρον, ἦτοι πάντα κατὰ φύσιν ἐστὶν, ἢ καὶ τις ἐξ ὑπεναντίων μίξις εἰς μέσσην κατάστασιν ἄγει τὴν διαστολήν. ἐγχωρεῖ γὰρ τῷ κάμνοντι τοσοῦτον τὴν δύναμιν ἀσθενεστέραν εἶναι κατὰ τινὰ καιρὸν ὅσον καὶ τὴν τοῦ σώματος ἔξιν ἰσχυοτέραν, ὥσθ' ὅσον εἰς βραχύτητα διὰ τὴν ἀρρώστιαν τῆς δυνάμεως ἦκεν ὁ σφυγμὸς, τοσοῦτον ἐκ τῆς ἰσχύος προστίθεσθαι. δυνατόν δὲ καὶ διὰ πλῆθος θερμασίας ὅσον τούτοις ἐκλέλοιπεν ἀναπληροῦσθαι, πάλιν δ' αὖ κατὰ τὰναντία τῆς δυνάμεως εὐρῶστοτέρας γενομένης, ὅσον εἰς τὸ μήκος ἂν ἐπέδωκεν ὁ σφυγμὸς, τοσοῦτον καὶ πολυσαρκίαν ἀφαιρεῖσθαι. δυνατόν δὲ καὶ τὸν εἰς μήκος ηὔξημένον ὅσον ἐπὶ τοῖς ἄλλοις αἰτίοις βραχύτερον γενέσθαι διὰ ψύξιν.
- 9 518 ὑπολογιστέον δέ τι καὶ τῇ τοῦ χιτῶνος σκληρότητι κατὰ τὰς τοιαύτας ἐπισκέψεις. ἀλλ' ἐὰν ὅσον ἐπὶ τοῦτο κατὰ φύσιν ἔχη, καὶ μήτε εἰς εὐσαρκίαν ἢ ἰσχύος φαίνεται μεταβολὴ γεγνηῖα, μήτε εἰς ἀμυδρότητα καὶ σφοδρότητα τροπὴ τις, ἀλλ' ἐν τούτοις ἔχη κατὰ φύσιν, ἐὰν σύμμετρος φαίνεται καὶ μήκος καὶ βάθος καὶ πλάτος, ἐνδείξεταί σοι μήτε θερμασίαν εἶναι πλείονα κατὰ τὸ σῶμα μήτε δαπάνην πνεύματος ψυχικοῦ. ταυτὶ μὲν οὖν κἄξ αὐτοῦ τοῦ μηδεμίαν ἐνέργειαν ἰσχυρὰν ἐνεργηκέναι τὸν κάμνοντα διαγινῶναι ῥᾶστόν ἐστιν· ἐν γὰρ ταῖς προαιρετικαῖς κινήσεσι δαπανᾶται τὸ πνεῦμα· τὴν δὲ τῷ βάθει τοῦ σώματος αὐξανομένην θερμασίαν, ἐὰν τᾶλλα πάντα συμμέτρως ἔχη, διὰ τοῦ σφυγμοῦ μόνου προγινῶναι δυνατόν ἐστίν. ἢ γὰρ τῆς ἀναπνοῆς μεταβολὴ οὐ σαφὴς γίνεται κατὰ τὰς τοιαύτας διαθέσεις, ἐν αἷς ὀλίγον πλεόν ἢ θροισται τῆς κατὰ φύσιν θερμασίας ἐν τῇ καρδίᾳ, τῶν ἄλλων ὡσαύτως ἐχόντων. ἀλλὰ προσέχειν ἐνταῦθα χρὴ τῷ μεγέθει καὶ τῷ τάχει τοῦ σφυγμοῦ. πρῶτον μὲν γὰρ εἰς μέγεθος ἐπιδίδωσιν.
- 9 519 ὅταν ὁ χιτῶν τῆς ἀρτηρίας ἦτοι μαλακώτερος ἢ τοῦ κατὰ φύσιν ἢ σύμμετρος· ἔπειτα δὲ εἰς τάχος, αὐξανομένης τῆς θερμασίας. ὅταν δὲ ὑπὸ σκληρότητος ὁ χιτῶν τῆς ἀρτηρίας εἰς μέγεθος ἀξιόλογον ἀδυνατῇ διαναστῆναι, τηνικαῦτα καὶ ἢ εἰς τάχος ἐπίδοσις τοῦ σφυγμοῦ γίνεται πρωϊαίτερον. ἢ γάρ τοι χρεῖα τῆς τῶν σφυγμῶν γενέσεως αὐξανομένη, μέχρι μὲν ἂν ἱκανὸν αὐτῇ τὸ μέγεθος τῆς διαστολῆς ᾖ, οὐδὲν ὅλως αἰσθητὸν εἰς τάχος ἄλλοιοι τὴν κίνησιν, ἢ παντάπασιν ὀλίγον· ὅταν δὲ μείζονος μὲν ἢ χρεῖα δέηται διαστολῆς, μὴ δύνηται δὲ ὁ χιτῶν τῆς ἀρτηρίας ἐκτείνεσθαι διὰ σκληρότητα, τηνικαῦτα τῷ τάχει πολλὴ προσθήκη γίνεται. καὶ ὅταν δὲ μηδὲ τοῦτο ἐξαρκῇ, κλονώδης ὁ σφυγμὸς ἀποτελεῖται, διαμενούσης γε δηλονότι τῆς δυνάμεως εὐρῶστου. Πάντων μὲν οὖν τῶν ἐν τῷ διαγράμματι σφυγμῶν διέρχεσθαι καθ' ἕκαστον ἰδίᾳ μακρὸν ἂν εἴη, μέθοδον δ' ἐπ' αὐτοῖς ἄμεινον ὑφηγήσασθαι μετὰ γυμνασίας· ὅπερ

κάν τῷ πρώτῳ περὶ τῆς τῶν σφυγμῶν προγνώσεως ἐποίησα. πρὸ τοῦ δ' ἐπὶ ταύτην ἐλθεῖν βέλτιόν ἐστιν ἐγνώσθαι τι περὶ αὐτῶν, ὥς ἐνίστε βραχυτάτη μὲν ἐπίδοσις ἦτοι γε εἰς πλάτος ἢ εἰς ὕψος ἢ εἰς τάναντία γίγνεται, πολλὴ δὲ φαίνεται διὰ τὸ παραβάλλειν ἡμᾶς τὸν νῦν φαινόμενον σφυγμὸν τῷ πρόσθεν ὑπάρχοντι.

9 520 τοῦτο οὖν ὁρᾶται κάπὶ τῶν κρίσεων συμβαῖνον, ὅταν ἐφ' ὑψηλῷ φανέντι τῷ σφυγμῷ πολλῶν ἰδρώτων ἐκραγόντων εἰς τὴν ἐναντίαν ἰδέαν ἢ μετάπτωσις γένηται καὶ φαίνεται ταπεινός τε ἅμα καὶ πλατὺς ὁ σφυγμός. διότι καὶ τισι τῶν ἱατρῶν γέγραπται τὸν πλατὺν σφυγμὸν ὁρᾶσθαι πολλάκις ἐπὶ τῶν ὑπόγειον κεκριμένων. αὐτὸς γὰρ φαίνεται τοῖς, ὥς εἴρηται, κριθεῖσι πλατύτερος, οὐ μὴν τοσούτῳ γε κατὰ ἀλήθειαν ἐν τούτῳ τῷ καιρῷ γίνεται πλατύτερος ὅσῳ φαίνεται διὰ τὸ πρόσθεν μὲν ηὔξησθαι τὸ ὕψος ἐπὶ πλεόν τοῦ κατὰ φύσιν, ἐν δὲ τῷ μετὰ τὴν κρίσιν χρόνῳ μὴδὲ τὸ κατὰ φύσιν ἔτι φυλάττεσθαι. διὰ μὲν γὰρ τὴν κένωσιν αἱ περικείμεναι ταῖς ἀρτηρίας χώραι χαλαραὶ γίνονται, στενοχωροῦσαι πρότερον αὐτάς· καὶ διὰ τοῦτο πλατύτερος ὄντως ὁ σφυγμός φαίνεται. φαίνεται δὲ πολὺ πλατύτερος ἢ κατὰ ἀλήθειαν ἐστίν, εἰς ταπεινότητα μεταπεσόντος τοῦ ὕψους, διὰ τε τὸ μὴδ' ὅλως εἰς ὄγκον ἀξιόλογον αἵρεσθαι τὴν διαστολὴν καὶ διὰ τὸ χαλαρόν τε καὶ ῥυσὸν γίνεσθαι τὸ ἐπικείμενον αὐταῖς δέρμα.

9 521 καθ' ὃν καιρὸν εἰ περιστρέψας τὸ κῶλον ἐν τοῖς κάτω μέρεσιν αὐτοῦ ποιήσας τὴν ἀρτηρίαν, οὐθ' οὕτως ἔτι ταπεινός ὥς ἔμπροσθεν οὐθ' οὕτω πλατὺς ὁ σφυγμός φαίνεται. καὶ κατὰ τὸν ὕδερν δὲ τὴν ὅλην ἔξιν ἐξοιδίσκοντα καθάπερ (ἐν) νεκροῖς σώμασι, διαφέροντα πολὺ τοῦ τε τυμπανίου καλουμένου καὶ τοῦ ἀσκιτοῦ, πλατεῖς οἱ σφυγμοί· καὶ μάλισθ' ὅταν τῆς ἀρτηρίας ἀπτώμεθα, κατὰ τὸ ἄνω μέρος, οὐ τὸ κάτω, τοῦ κώλου τεταμένου. ὁρᾶται δὲ τοιοῦτος ἐνίστε κάπὶ τῶν κάκιστα διακειμένων ληθαργικῶν. ἐκθλύνεται γὰρ ἐπὶ τούτοις ἢ τοῦ σώματος ἔξις, ὥς διὰ τὴν πολλὴν ὑγρότητα καὶ μαλακότητα χαλαρόν καὶ ἀστήρικτον γίνεσθαι, καὶ τὸν νῶτον τῆς ἀρτηρίας μὴ δυνάμενον σχεῖν ἑαυτὸν μὴδὲ ὑψηλὸν ἀνέχειν, ὥς ὅτε εἶχε κατὰ φύσιν. ἐπὶ τούτων οὖν, ὥς ἔφην, ἐὰν ἐκ τῶν κάτω μερῶν τοῦ κώλου ψαύης, οὐκέτι σοι φανεῖται πλατὺς ὁ σφυγμός. τούτῳ δὲ δεῖ σε προσέχειν ἀκριβῶς καὶ διορίζεσθαι καὶ σκοπεῖσθαι, πῶς ἐσχηματισμένου τοῦ κώλου τὴν ἐπιβολὴν ἐποιήσω τῆς χειρός.

9 522 ὥς τὰ πολλὰ μὲν γὰρ ἀπτώμεθα τῆς κατὰ τὸν καρπὸν ἀρτηρίας, ἐνίστε δὲ ἢ τινα τῶν κροτάφων ἢ βραχίονα. συνεπινοεῖν δὲ δεῖ τὰ τῶν ὑπαρξάντων πρὸς τὰ παρόντα νῦν παραβάλλειν, καὶ σκοπεῖσθαι μή τι δι' ἐκεῖνα πλεόν μεταβέβληκεν ἢ κατὰ ἀλήθειαν ὁ σφυγμός ἀλλοιούμενος φαντάζεται. τούτων οὖν σοι μεμνημένῳ τῶν ἐφεξῆς ποιήσομαι λόγον. Ἐστω τινὸς ἀρρώστου νῦν πρῶτον ἡμῖν ὁρωμένου τὸν ἐν τῷ καρπῷ τῆς χειρὸς φαίνεσθαι σφυγμὸν μακρότερον, ὥς εἰς ἔξ δακτύλων ἢ πλειόνων ἐπιβολὴν αἰσθητὴν εἶναι τὴν κίνησιν. ἤδη μὲν οὖν δῆλον ὥς ἀναγκαῖόν ἐστιν ἰσχνὸν εἶναι τὸν ἄνθρωπον τοῦτον· ἀδύνατον γὰρ εὐσάρκου τοῦ σώματος ὄντος εἰς τοσοῦτον γενέσθαι μακρὸν τὸν σφυγμόν. ἐφεξῆς οὖν σκόπει τὴν σύστασιν τοῦ χιτῶνος τῆς ἀρτηρίας, ὥς πρὸς τὴν ἡλικίαν τε καὶ τὴν ἔξιν τοῦ σώματος ἀποβλέπων τοῦ κάμνοντος. ὁ μὲν γὰρ ἐν τοῖς παιδίοις μαλακώτερός ἐστι τοῦ τοῖς τελείοις ὑπάρχοντος, ὁ δ' ἐν ταῖς γυναιξὶ τοῦ τοῖς ἀνδράσιν, ὁ δ' ἐν τοῖς φύσει μαλακοσάρκοις τε καὶ λεπτοῖς τοῦ τοῖς ἐναντίοις.

9 523 ἐὰν οὖν σοι φαίνεται (C. φανεῖται) πολλῷ σκληρότερος τοῦ κατὰ φύσιν ὁ σφυγμός γεγονέναι, σκόπει τὸν ὄγκον τῆς διαστολῆς. ὀνομάζω δὲ ἄρτι ὄγκον τὴν κατὰ κύκλον ὅλης τῆς ἀρτηρίας κίνησιν, ἥς ὕψος τε καὶ πλάτος ἐπινοῖα τέμνομεν· οὐ γὰρ διώριται καθάπερ ἐν τοῖς κυβικοῖς σώμασι τὸ πλάτος τοῦ ὕψους ἐπὶ τῆς ἀρτηρίας. τοιούτου δὲ ὄντος τοῦ σφυγμοῦ πάντως μὲν ἀναγκαῖον εἶναι τινα διαθέσιν τῶν σκληρὸν ἐργαζομένων αὐτόν. ἔμαθες δὲ τὰς διαθέσεις, ψύξιν ἰσχυρὰν ὥς πηγνύναι τὸ σῶμα τῆς ἀρτηρίας, ἢ ὑπερβάλλουσιν ξηρότητα καθάπερ ἐν τοῖς μαρασμοῖς, ἢ σκίρρον σπλάγχνου τινὸς, ἢ μεγίστην φλεγμονὴν σπασμώδη κατασκευὴν ἔν

τινι τῶν νευρωδῶν μορίων. ἀλλὰ τό γε πρόσωπον εὐθέως ἐνδείξεται σοι, πότερα μαρασμός ἐστιν, ἢ τι τῶν ἄλλων· προσήκει γὰρ τὸν μαρασμὸν ὡς ἀνίατον ὑπάρχειν, ὁπότεν δι' αὐτὸν ἀρτηρία τοσαύτην λάβῃ ξηρότητα. κοίλους τε οὖν ὅψει τοὺς ὀφθαλμοὺς τῶν οὕτως ἐχόντων, ὡς ὑπερέχειν ἐν κύκλῳ τὰ περιγράφοντα τοὺς χιτῶνας αὐτῶν ὅστ'α, καὶ τᾶλλα ὅσα κατὰ τὸ περὶ τοῦ μαρασμοῦ βιβλίον ἔμαθες.

9 524 ἀλλὰ καὶ τοὺς μὲν οὕτω διακειμένους καὶ πρὶν ἄψασθαι τῶν σφυγμῶν ἔνεστί σοι διαγινώσκειν ἐκ μόνου τοῦ προσώπου. μὴ φαινομένου δ' αὐτοῦ τοιούτου, τὴν σκληρότητα τοῦ σφυγμοῦ τοῦπίπαν μὲν εὐρήσεις διὰ σπλῆνα γεγонуῖαν ἐσκιρρῶμενον· ἤδη δὲ καὶ δι' ἄλλο τι μόριον κύριον, ὃ καὶ διὰ τῆς ἀφῆς ἐτοιμῶς γνώσῃ. καὶ συμπτώματα δ' ἔπεται διορίζοντα σαφῶς ἀπὸ τῶν ἄλλων αὐτά. τοῦ μὲν γὰρ ἥπατος εἰς τηλικοῦτον ἦκοντος σκίρρῶν ὡς τὸν σφυγμὸν οἶον εἶπον ἐργάζεσθαι, τὰ τῶν ὑδέρων συμπτώματα παρὰ πρόσωπον ἤδη σοι φανεῖται. τῶν δὲ κατὰ γαστέρα τε καὶ κύστιν ἢ τι τῶν ἐντέρων πασχόντων αἱ διάρροιαὶ δηλώσουσιν· ὥσπερ γε διαφράγματος ἢ ὑπεζωκότος πασχόντων αἱ τούτων ἴδιαι δύσπνοιαι. μεμάθηκας δ' αὐτῶν τὴν ἰδέαν ἐν τοῖς περὶ δυσπνοίας ὑπομνήμασιν. ἐὰν δὲ μηδὲν τούτων φαίνεται, σκόπει μὴ τις εἴη σπασμώδης διάθεσις. ἐπὶ τε γυναικῶν ἐπισκέπτου μὴ τὸ σκιρρῶδες τοῦτο πάθος ἐν ταῖς μήτραις ἐστί. μηδενὸς δὲ τοιούτου φαινομένου, ψύξις ἰσχυρὰ καὶ πρόσφατος ἢ ἐξ ὕδατος ψυχροῦ ἢ οἶνου πόσεως ἐπ' ἐκείνων γὰρ ἡ ἀρτηρία φαίνεται νεναρκηκυῖα περὶ τὴν κίνησιν.

9 525 ἔοικε δὲ τῶν οὕτως ἐχόντων ὁ ἄκρατος ξηραίνειν τὴν ἑξίν αὐτῶν, ὥσπερ τὸ ψυχρὸν ὕδωρ πηγνύναι. καὶ ὁπῶραι δὲ ψυχραὶ κατὰ τὴν ἀφὴν καὶ τὴν δύναμιν ἐργάζονται σκληρὸν σφυγμὸν. ἀλλ' αἱ μὲν ἀπὸ τῶν ἑξωθεν αἰτίων βλάβαι ταχὺ συναποκαθίστανται, θερμαίνοντων ἡμῶν τὸν κάμνοντα, καὶ διὰ τοῦτο καὶ οἱ σφυγμοὶ συναποκαθίστανται· παραμένουσι δὲ ταῖς ἐπὶ τῷ σώματι διαθέσεσι δυσιάτοις οὖσαις. ὅταν οὖν ὁ μακρὸς σφυγμὸς ἅμα καὶ σκληρὸς ᾖ, τὰς ἐπισκέψεις, ὡς εἴρηται, ποιήσῃ. συμμέτρου δὲ ὄντος αὐτοῦ κατὰ τὴν ἐν σκληρότητι καὶ μαλακότητι διαφορὰν, προεπισκέπτου τὸ ποσὸν τῆς διαστολῆς. ἂν μὲν γὰρ ἀξιολόγως διαστέλλεται καθ' ἑκατέρας τὰς διαστάσεις ἡ ἀρτηρία, τὴν τε εἰς μῆκος καὶ τὴν εἰς ὕψος, καὶ μήτε διὰ πρόσφατον τροφήν ἢ οἶνου πόσιν ἢ λουτρὸν ἢ τινα ἄλλην κίνησιν τοῦτο γέγονεν, εὐδηλον δὴπου πυρέττειν τὸν ἄνθρωπον. ἐὰν δὲ καὶ τάχος ἅμα τῇ τοιαύτῃ σφοδρότητι καὶ πυκνότης προσῇ, δῆλον ὅτι καὶ ὁ πυρετὸς μείζων ἐστί. ἐὰν δὲ κατὰ μὲν ὕψος τε καὶ πλάτος ᾖ σύμμετρος ὁ σφυγμὸς, ἐπὶ δέ γε τῷ τάχει καὶ προσέτι καὶ πυκνὸς ἱκανῶς ᾖ, πολλὴν μὲν ἐνδείκνυται θερμασίαν, ἀσθενῆ δὲ τὴν δύναμιν.

9 526 εἰ γὰρ ᾖ ἰσχυρὰ, μέγεθος ἂν ὑπῆρχε τοῖς σφυγμοῖς. ἀλλὰ καὶ δι' αὐτὸ τοῦτο ταχὺς ἱκανῶς γίνεται καὶ πυκνὸς, ὅτι μὴ πληροῦται διὰ μακρότητα τῆς διαστολῆς ἢ χρεῖα. φανεῖται δέ σοι πάντως ὁ τοιοῦτος ἄμυδρος. ἴδιον γὰρ ἀχώριστον τοῦτο σημεῖον ἐν σφυγμοῖς ἐστὶν ἀρρῶστούσης δυνάμεως· ὥστ' ἐκ περιουσίας ἅπαντα τᾶλλα τὰ τῆς δυνάμεως ἀσθένειαν ἢ ῥώμην σημαίνοντα σκοπεῖσθαι· πρὸς γε μὴν ἐπιστήμην ἀκριβῆ τῆς κατὰ τοὺς σφυγμοὺς θεωρίας γίνεται χρήσιμα μαρτυρούμενά τε καὶ μαρτυροῦντα τῇ διὰ τῶν ἄμυδρῶν τε ** ἔθος τοὺς μὲν εὐτόνους ὀνομάζω σφοδροὺς, τοὺς δὲ ἀτόνους ἄμυδρούς. φέρε γὰρ τινι συμμέτρως ἔχοντι σαρκώσεως τὸν σφυγμὸν φαίνεσθαι σύμμετρον κατὰ μέγεθος, τοῦ χιτῶνος τῆς ἀρτηρίας καὶ αὐτοῦ συμμέτρως ἔχοντος ἐν τῇ κατὰ σκληρότητα καὶ μαλακότητα διαφορᾷ, καλουμένη δὲ ὀνόματι κοινῶ κατάστασιν τοῦ χιτῶνος.

9 527 ἐπὶ τοῦ τοιούτου σφυγμοῦ τὴν δύναμιν ἐρρῶσθαι πάντως ἐρεῖς, πρὶν γνῶναι σφοδρότητος ὅπως ἔχει. οὐ γὰρ δὴ κατὰ γε πᾶσαν ἐπιβολὴν τῆς ἀφῆς εὐθὺς ὁ σφοδρὸς διαγινώσκεται σφυγμὸς, ἀλλὰ μόνον ὅταν θλίψωμεν τὴν ἀρτηρίαν. ἡ γὰρ ἐπιπολῆς ψαυσις ἀκριβῶς μὲν διαγινώσκει τὸ μέγεθος, οὐδ' ὅλως δὲ τὴν σφοδρότητα. θλιψάντων μέντοι γε σαφῶς ἡ μὲν σφοδρότης φαίνεται, καθάπερ γε καὶ ἡ ἄμυδρότης. συνεκφαίνεται δὲ καὶ τὸ μέγεθος. ἀνιέναι

γὰρ εἰς ὕψος ἡ ἀρτηρία κωλυομένη διὰ τὴν θλίψιν, ἅμα μὲν εὐτονον ποιεῖται τὴν ἀντίβασιν, ἅμα δὲ ἔμφασιν τινὰ τῆς εἰς τὸ πλάτος ἐκτάσεως. ἐν οἷς ἔνδειξις γίνεται τῆς κωλύσεως διὰ τὴν θλίψιν τῆς εἰς ὕψος ἀνόδου ἀλλ' ὅταν γε σκληρὸς ὁ χιτῶν ἢ τῆς ἀρτηρίας, οὐδὲ γίνεταί πω μεγίστη διαστολή. καὶ διὰ τοῦθ' ὅταν ἢ κυρίου σπλάγχχνου φλεγμονὴ καὶ δι' αὐτὴν ὁ σφυγμὸς σκληρὸς, ἐὰν πρὸς τούτοις ἡ διαστέλλουσα τὰς ἀρτηρίας δυνάμεις εὐρῶστος ἢ, κλονώδης ὁ σφυγμὸς ἀποτελεῖται. ὅταν γὰρ ἢ τε χρεια τῆς διαστολῆς αὐξήσῃ καὶ ῥώμη παρῇ τῇ ζωτικῇ δυνάμει, βιαίως διαστελλομένης τῆς ἀρτηρίας, ὁ κλόνος ἀποτελεῖται.

9 528 τὰ πολλὰ δὲ ἐν ταῖς τοιαύταις διαθέσεσιν οὐκ ἔστιν εὐρῶστος ἡ δυνάμεις· ἀλλ' ἀγαπήσειεν ἄν τις ἐν ἰσχνῷ σώματι διὰ μῆκος νόσου γεγονότι μετρίως ἔχειν τόνου τὴν δυνάμιν. διὰ τοῦτ' οὖν οὐδὲ κλονώδεις αὐτοῖς οἱ σφυγμοὶ γίνονται. πιοῦσι γε μὴν οἶνον ἀκρατέστερον ἢ πλέον κλονώδεις αὐτοῖς ἐνίοτε φαίνονται, τῆς τε δυνάμεως ῥωννυμένης καὶ τῆς πυρετώδους θερμασίας αὐξανομένης. οὔτοι μὲν οὖν οἱ σφυγμοὶ πολλάκις φαίνονται, σπάνιοι δὲ οἱ τὸ μὲν ὕψος φυλάττοντες ἅμα τῷ πλάτει, τῷ μήκει δὲ βραχεῖς, σπανιώτατοι δ' αὐτῶν οἱ καὶ τὸ μῆκος ἅμα τῷ πλάτει συστέλλοντες. τούτων δ' ἔτι σπανιώτερος ὁ ὑψηλὸς ἅμα καὶ στενὸς καὶ βραχὺς, ἐν μὲν τοῖς μακρὸν ἔχουσι τὸν σφυγμὸν, ὅθ' ὑγίαινον, οὐδὲ γενέσθαι δυνάμενος· ἐν δὲ τοῖς βραχύν, ἐπὶ πλήθει συνιστάμενος, ἐρῶμένης τῆς δυνάμεως. διὸ καὶ τοῦπίπαν ἀνώμαλος φαίνεται κατὰ τὰ δύο γένη τῆς ἀνωμαλίας. ὥσπερ γὰρ ἐστὶ σημεῖον ἐρῶμένης δυνάμεως ὁ σφοδρὸς σφυγμὸς, οὕτω μετ' ἐκείνῳ ὁ ὑψηλὸς, ὅταν ἐν τῷ μήκει βραχύνηται.

9 529 δῆλος οὖν ἐστὶ τῆνικαῦτα μήτε διὰ λεπτότητα τοῦ σώματος εἰς ὕψος ἀνίων μήτε διὰ μαλακότητα τοῦ χιτῶνος τῆς ἀρτηρίας· εἰ γὰρ διὰ τούτων παρεῖτο, βραχὺς ὁ σφυγμὸς οὐκ ἂν ἦν. ὥς τὸ πολὺ μὲν οὖν ὁ ὑψηλὸς σφυγμὸς εὐθύς καὶ πλατὺς ἐστίν· εἰ δὲ μὴ, σύμμετρος κατὰ τὸ πλάτος. ἐστενωσθαι δὲ τὸν αὐτὸν καὶ ὑψηλότερον εἶναι τοῦ συμέτρου χωρὶς ἀνωμαλίας συστηματικῆς ἀδυναμία ἐστίν· καὶ ταύτης ἐλάττους ἀριθμῷ τοὺς ὑψηλοὺς σφυγμοὺς ἐχούσης τῶν συμέτρων κατὰ τὸ βάθος. ἀλλὰ καὶ κατὰ μίαν διαστολὴν ὁ τοιοῦτος ἀνωμαλίας χωρὶς μὴ πάνυ τι φαίνεσθαι. καὶ μέντοι κἂν κολουθῇ κατὰ μῆκος ὁ ὑψηλὸς σφυγμὸς, ἀλλ' εἰς τοσοῦτόν γε εἰς ὅσον ἐν τῷ μυρμηκίζοντι οὐ κολουθήσεται. δακτύλου γοῦν ἐνὸς ἐπιβολὴν ἐκπληροῖ, τοῦ μυρμηκίζοντος οὐδὲ τὸ τρίτον μέρος τοῦ ὅλου πληροῦντος. ὁ δ' οὖν ὑψηλὸς τε ἅμα καὶ βραχὺς τῷ μήκει σφυγμὸς, ὅταν σκληρότερός τε ἅμα γένηται ** δηλονότι. τὴν δ' ἀρχὴν οὐδὲ ὥφθῃ ποτέ μοι μακρὸς ἅμα καὶ δίκροτος. ἀλλ' ὁ γε μῆκος προσλαβὼν ἐπὶ τοῖς εἰρημένοις αἰτίοις κλονώδης γίνεται· τὰ δ' αἴτια πλῆθος θερμασίας καὶ ῥώμη δυνάμεως καὶ ὄργανου σκληρότης.

9 530 ἐνίοτε δὲ καὶ διὰ πάθος ἐν νόσοις ἡ θέσις ἡ τῆς ἀρτηρίας ὑπαλλάττεται καὶ διαστρέφεται, δυσκρασίας τινὸς ἀνωμάλου κατὰ τοὺς χιτῶνας αὐτῆς ἢ τὰ περίξ σώματα γινομένης· ὥς τὸ μὲν ἐξηράνθαι μέρος, τὸ δὲ μὴ, καὶ τὸ μὲν ἐσκληρύνθαι, τὸ δὲ μὴ, καὶ τὸ μὲν ὑπὸ τινος τῶν περικειμένων σωμάτων ἐλκόμενον τετάσθαι, τὸ δὲ ἐξεῶσθαι τῆς θέσεως. ἀλλὰ ταῦτα μὲν ἐστὶ σπάνια, τὰ δὲ διὰ θερμασίαν ἢ ψύξιν ὅλου τοῦ σώματος σὺν τοῖς περικειμένοις ἢ ὑγρότητα καὶ πλῆθος ἢ ἔνδειαν ἢ ξηρότητα πολλάκις συμβαίνει. μεμνησθαι μέντοι χρὴ καὶ τῶν σπανίων γιγνομένων· ὥστ' ἐπειδὴν ἀφίκη πρὸς ἄρῶστον ὃν οὕτω πρότερον εἶδες, ἀπὸ τῶν ὡς ἐπιπολὺ γιγνομένων ἀρξάμενον μεταβαίνειν ἐπὶ τὰ μὴ πάνυ πολλάκις ὀρώμενα, κἄπειθ' οὕτως ἐπὶ τᾶλλα μέχρι τῶν σπανιωτάτων, ὥσπερ ἀμέλει καπὶ τοῦ βραχέος μὲν κατὰ τὸ μῆκος, ὑψηλοῦ δὲ κατὰ τὸ βάθος σφυγμοῦ παράδειγμα γινόμενος τῆς ἀπὸ τῶν πολλάκις ὀρωμένων ἐπὶ τὰ σπανιώτερα μεταβάσεως.

9 531 εὐλογον οὖν ἐστίν, ὅταν ὁ σφυγμὸς οὗτος ὀφθῇ θεάσασθαι πρότερον ὅπως ἔχει παχύτητος ὁ ἄνθρωπος. εἰ μὲν γὰρ εὐσαρκός τε καὶ πίων ἱκανῶς εἴη, κατὰ λόγον ὁ σφυγμὸς φαίνεται· μικρὸς γὰρ ἔσται. διότι ἐν ταῖς ἀμετρωτέραις σαρκώσεσιν ἡ σὰρξ ἀποχεομένη κωλύει διαστέλλεσθαι τὸ ἀγγεῖον, εἰς ὅσον ἐπεφύκει· ἀλλὰ καὶ τὸ μῆκος αὐτοῦ βραχύτερον γίνεται καὶ

τὸ πλάτος στενώτερον, τῷ πλήθει τῆς σαρκὸς θλιβόμενον. τῶν δ' ἰσχνῶν μὲν τὴν ἕξιν, τὰλλα δὲ εὐρῶστων, ἱκανὸν μὲν τό γε πλάτος καὶ τὸ μήκος ὁ σφυγμὸς ἔχει, ἀξιόλογον δὲ καὶ τὴν εἰς ὕψος ἀνάβασιν. ἔτι δὲ μᾶλλον ἐφ' ὧν χαλαρόν ἐστι τὸ δέρμα, κατάδηλον γίνεται τὸ τοῦ διαστήματος αὐτοῦ τε καὶ τοῦ τῆς ἀρτηρίας χιτῶνος. ὧ δὴλον ὅτι τὰ μὲν κουφότερα σώματα ῥαδίως συνεξαίρουσιν αἱ ἀρτηρίαι διαστελλόμεναι, τὰ δὲ βαρύτερα δυσχερέστερον· ὅσα δ' ἱκανῶς βαρέα, ταῦτα οὐδ' ὅλως κινουσι. Νῦν δὲ περὶ τῶν σφυγμῶν εἵπωμεν, διὰ τί ἐπὶ ταῖς μετρίαις βλάβαις τῆς τε δυνάμεως ἅμα καὶ τῆς θερμασίας πυκνοὶ μὲν γίνονται, μικροὶ δὲ οὐκέτι οὐδὲ βραδεῖς, ἀλλὰ σύμμετροι.

9 532 τέσσαρες γοῦν συζυγίαι διάφοροι γίνονται. ἡ μὲν γὰρ διὰ θερμασίαν μόνην ἢ διὰ ψύξιν ἀλλοιοῦνται. καὶ κατὰ μὲν τὴν ἀρῶστοτέραν ἅμα καὶ θερμὴν, εἰ μὲν ἐπὶ πλέον ὑπ' ἀμφοτέρων τῶν αἰτίων δυναστεύοιτο, ἢ τε δύνამις ἱκανῶς ἀρῶστος εἴη, καὶ τὸ θερμὸν πυρῶδες, μικροὶ μὲν καὶ βραδεῖς οἱ σφυγμοὶ καὶ πυκνότατοι γίνονται. μετρίας δ' οὔσης τῆς βλάβης, πυκνοὶ μὲν ὁμοίως, σύμμετροι δὲ κατὰ τὴν διάστασίν τε καὶ κίνησιν. δευτέρα δὲ συζυγία ἐξ ἀρῶστίας τε καὶ καταλήψεως σύγκειται. ἐν αὐτῇ ἀμυδρὸς μὲν εἰς τοσοῦτον εἰς ὅσον ἂν καὶ τὰ τῆς δυνάμεως ἔχοι κακῶς ὁ σφυγμὸς γίνεται, μικρὸς δὲ καὶ βραδὺς, ὥσπερ καὶ οἱ ἐπὶ τῆς προτέρας συζυγίας. οὐ μὴν ὁμοίως γε ἐκείνοις εἰς ἔσχατον ἀφικνεῖται. πλὴν εἰ ἡ δύναμις ἐσχάτως εἴη κεκμηκυῖα, δὴλον ὡς μικρότατος ἐπὶ τῶν τοιούτων ὁ σφυγμὸς ἔσται, καὶ διαλείπων καὶ ἐκλείπων τὰ πολλά. τρίτη δὲ συζυγία σφυγμῶν ἀλλοιώσεως, αὐξανομένης ὁμοῦ θερμασίας τε καὶ δυνάμεως· ἐν ἣ σφοδρότατοι μὲν καὶ μέγιστοι, τάχιστοι δὲ οὐκέτι ὁμοίως οἱ σφυγμοὶ γίνονται, πυκνότατοι δὲ τὰ πολλὰ μὲν οὐκ ἐναργῶς, ἔστιν ὅτε (δὲ) καὶ σαφῶς ὑπὲρ τὸ κατὰ φύσιν εἰσίν.

9 533 καὶ γίνεται τοῦτο, ὅταν ἐπὶ πλεῖστον αὐξηθῇ τὰ τῆς θερμασίας. λοιπὴ δὲ συζυγία τῆς κατὰ τοῦτο τὸ γένος τῶν σφυγμῶν ἀλλοιώσεως, ὅταν εἰς ταῦτὸν ἀφίκηται ῥώμη τε δυνάμεως καὶ θερμασίας ἔνδεια. γίνονται δ' οὗτοι σύμμετροι μὲν τῷ μεγέθει, βραδύτεροι μέντοι καὶ ἱκανῶς ἀραιοὶ, καὶ μάλιστα, ὅταν ἐπὶ πλέον ἡ ψύξις κρατῇ. τὸ μέντοι τῆς διαστάσεως αὐτῶν ποσὸν οὐ κωλύεται σαφῶς οὐδ' ἐναργῶς διὰ τὴν εὐρῶστίαν τῆς δυνάμεως. οὐ μὴν οὐδὲ βραδυτῆς ἐπὶ πολὺ κρατεῖ διὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν. ἐρῶμένη γὰρ ἡ δύναμις—(Cetera desunt).